

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
-----o0o-----



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

ĐIỀU KHIỂN BÁM QUỲ ĐẠO VẬN TỐC
ĐỘNG CƠ PMSM KHÔNG CẢM BIẾN

SVTH: Lê Huỳnh Quốc Trung

MSSV: 2213688

GVHD: TS. Nguyễn Vĩnh Hảo

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 5 NĂM 2026

KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ		NHIỆM VỤ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP	
		(Chú ý: sinh viên phải dán tờ này vào trang thứ nhất của bản thuyết minh)	
HỌ VÀ TÊN:	Lê Huỳnh Quốc Trung	MSSV:	2213688
NGÀNH:	Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa	LỚP:	DD22TTN
1. Đầu đề khóa luận: Điều khiển bám quỹ đạo vận tốc động cơ PMSM không cảm biến			
Luận văn đề xuất hệ thống điều khiển sensorless cho động cơ PMSM trên nền tảng moteus-n1 (STM32G474) dựa trên cấu trúc MPC-FOC. Bằng cách kết hợp bộ quan sát IASMO cùng thuật toán RLS và Kalman, hệ thống ước lượng chính xác trạng thái rotor và mô-men tải ở dải tốc độ trung/cao. Giải pháp đảm bảo bám quỹ đạo mượt mà, đáp ứng thời gian thực và triệt tiêu hoàn toàn hiện tượng rung (chattering). This thesis presents a sensorless control system for PMSMs on the moteus-n1 (STM32G474) platform using a cascaded MPC-FOC architecture. By integrating an IASMO observer with RLS and Kalman filtering, the system accurately estimates rotor states and load torque at mid-to-high speeds. The approach ensures smooth, real-time trajectory tracking while effectively eliminating the chattering phenomenon.			
2. Nhiệm vụ (yêu cầu về nội dung và số liệu ban đầu):			
-	Thiết lập hệ thống điều khiển phân tầng MPC - FOC kết hợp bộ quan sát IASMO ở vùng tốc độ cao.		
-	Thực hiện thuật toán RLS và bộ lọc Kalman ước lượng trực tuyến tham số nhằm đảm bảo sai số vận tốc tối đa 10% và sai số xác lập dưới 5%.		
-	Triển khai giải thuật trên kit moteus-n1 (STM32G474) cùng hệ thống giám sát, thu thập dữ liệu thực nghiệm qua giao diện FDCAN.		
3. Ngày giao nhiệm vụ khóa luận:		12 / 01 / 2026	
4. Ngày hoàn thành nhiệm vụ:		05 / 05 / 2026	
5. Họ và tên người hướng dẫn:			Phản hướng dẫn:
-	TS. Nguyễn Vĩnh Hào		Lý thuyết và thuật toán điều khiển PMSM
Nội dung và yêu cầu KLTN đã được thông qua Chủ trì ngành. Ngày 15 tháng 05 năm 2026			

CHỦ TRÌ NGÀNH

(Ký và ghi rõ họ tên)

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN CHÍNH

(Ký và ghi rõ họ tên)

FL012

GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN

(Ký và ghi rõ họ tên)

PHẦN DÀNH CHO KHOA

Người duyệt (chấm sơ bộ):

Đơn vị:

Ngày bảo vệ:

Điểm tổng kết:

Nơi lưu trữ luận án:

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, em xin gửi lời tri ân chân thành đến quý thầy cô Trường Đại học Bách khoa – ĐHQG TP.HCM. Những năm tháng tại trường không chỉ cho em kiến thức chuyên môn mà còn rèn luyện tư duy và thái độ nghề nghiệp nghiêm túc. Sự tận tâm của quý thầy cô chính là động lực lớn lao giúp em không ngừng hoàn thiện bản thân.

Em xin cảm ơn sâu sắc quý thầy cô Bộ môn Điều khiển Tự động đã trực tiếp giảng dạy và đồng hành cùng em. Những bài giảng và kinh nghiệm thực tiễn quý báu từ thầy cô đã giúp em xây dựng nền tảng vững chắc cho hành trình sắp tới.

Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy Nguyễn Vĩnh Hảo – Trưởng Bộ môn Điều khiển Tự động. Sự tin tưởng, định hướng và những góp ý thẳng thắn, tâm huyết của thầy đã giúp em có cơ hội thử sức và trưởng thành hơn rất nhiều trong quá trình thực hiện đề tài.

Bên cạnh đó, em xin chân thành cảm ơn anh Cao Thanh Vĩnh Hòa, anh Nguyễn Bùi Nguyên Khoa và anh Đặng Nhật Nam. Sự hỗ trợ tận tình cùng những chia sẻ kinh nghiệm thực tế của các anh đã giúp em vượt qua nhiều khó khăn trong công việc.

Dù đã cố gắng hết sức, bài làm khó tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý của quý thầy cô để có thể hoàn thiện tốt hơn trong tương lai.

Em xin chân thành cảm ơn!

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2026

Sinh viên

TÓM TẮT

Luận văn này trình bày về quá trình nghiên cứu và triển khai hệ thống điều khiển bám quỹ đạo vận tốc cho động cơ PMSM, sử dụng cấu trúc phân tầng kết hợp cơ chế quan sát trạng thái lai (hybrid). Toàn bộ thuật toán được thực thi trên kit moteus-n1 sử dụng STM32G474.

Về cấu trúc điều khiển, hệ thống sử dụng vòng kín phân tầng: mạch vòng ngoài thực hiện Điều khiển dự báo mô hình (MPC) ở tần số 5 kHz để hoạch định quỹ đạo tối ưu; mạch vòng trong chạy FOC/SVPWM ở tần số 20 kHz, đảm bảo dòng điện bám chính xác theo lệnh từ MPC.

Để tối ưu trên toàn dải tốc độ, đồ án thiết lập cơ chế điều khiển lai linh hoạt: vùng tốc độ thấp (dưới 10 rad/s) sử dụng phản hồi từ encoder từ trường AS5047P; khi vượt ngưỡng này, hệ thống chuyển sang chế độ không cảm biến (sensorless). Bộ quan sát trượt thích nghi cải tiến (IASMO) được sử dụng để ước lượng vị trí và vận tốc, giúp triệt tiêu hiện tượng rung (chattering) và giảm trễ pha so với các bộ SMO truyền thống.

Tính bền vững của hệ thống được nâng cao nhờ hai khối ước lượng trực tuyến: thuật toán Bình phương tối thiểu đệ quy (RLS) để cập nhật thông số điện trở, điện cảm, từ thông và bộ lọc Kalman để ước lượng mô-men cản thực tế. Các thông số này được nạp liên tục vào MPC và IASMO để tự động bù trừ nhiễu và thích nghi với biến động tải.

Hệ thống được giám sát qua giao diện GUI lập trình bằng PyQt5, kết nối với vi điều khiển qua chuẩn FDCAN tốc độ cao. Giao diện cho phép tùy chỉnh tham số, trực quan hóa đặc tính và thu thập dữ liệu thực nghiệm theo thời gian thực.

Kết quả mô phỏng và thực nghiệm trên các quỹ đạo phức tạp chứng minh hệ thống có đáp ứng nhanh và ổn định. Quá trình chuyển đổi hybrid mượt mà, sai số bám quỹ đạo cực nhỏ (tối đa xấp xỉ 10% khi có tải đột ngột và sai số xác lập dưới 5%). Giải pháp MPC-FOC kết hợp IASMO lai đã chứng minh hiệu quả cao, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của hệ thống servo và robot hiện đại.

ABSTRACT

This thesis presents the research and development of a velocity trajectory tracking control system for PMSM motors, utilizing a hierarchical structure combined with a hybrid state observation mechanism. All algorithms are implemented on the moteus-n1 kit with an STM32G474 microcontroller.

The control architecture employs a closed-loop hierarchical structure: the outer loop uses Model Predictive Control (MPC) at 5 kHz for optimal trajectory planning; the inner loop runs FOC/SVPWM at 20 kHz to ensure accurate current tracking.

To optimize performance across the entire speed range, a flexible hybrid control mechanism is established: at low speeds (below 10 rad/s), feedback from the AS5047P encoder is used; beyond this threshold, the system switches to sensorless mode. An improved Adaptive Sliding Mode Observer (IASMO) estimates position and velocity, eliminating chattering and reducing phase lag compared to traditional SMOs.

System robustness is enhanced by two online estimation blocks: Recursive Least Squares (RLS) for updating resistance, inductance, and flux parameters, and a Kalman filter for estimating actual load torque. These parameters are continuously fed into the MPC and IASMO to compensate for disturbances and adapt to load variations.

The system is monitored via a PyQt5-based GUI, connected to the microcontroller through high-speed FDCAN, allowing parameter tuning, real-time visualization, and data acquisition.

Simulation and experimental results on complex trajectories demonstrate fast and stable response. Hybrid transition is smooth, with minimal tracking error (maximum $\approx 10\%$ under sudden load changes, steady-state error $< 5\%$). The proposed MPC-FOC scheme combined with hybrid IASMO proves highly effective, meeting the stringent requirements of modern servo and robotic systems.

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH.....	iv
DANH MỤC BẢNG	vii
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT.....	ix
1. GIỚI THIỆU	1
1.1 Tổng quan.....	1
1.2 Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước	2
1.3 Nhiệm vụ luận văn	3
2. LÝ THUYẾT	6
2.1 Đặc tính kỹ thuật và phân loại động cơ.....	6
2.2 Cơ sở toán học cho các phép biến đổi hệ quy chiếu	7
2.2.1 Phép biến đổi Clarke (abc sang $\alpha\beta 0$)	7
2.2.2 Phép biến đổi Park ($\alpha\beta 0$ sang dq0)	8
2.3 Mô hình toán học phần điện của PMSM.....	9
2.3.1 Mô hình trên hệ tọa độ 3 pha (abc).....	9
2.3.2 Mô hình trên hệ tọa độ tĩnh ($\alpha\beta$)	10
2.3.3 Mô hình trên hệ tọa độ quay đồng bộ (dq).....	11
2.4 Phân tích mô-men điện từ	12
2.5 Mô hình cơ học và chuyển động	13
2.6 Mô hình không gian trạng thái tổng quát	14
2.7 Sơ đồ tổng quát hệ thống	15
2.8 Bộ quan sát trượt thích nghi cải tiến (IASMO).....	17
2.8.1 Mô hình toán học động cơ SPMSM trên hệ tọa độ tĩnh	17
2.8.2 Thiết kế bộ quan sát dòng điện thích nghi (Adaptive Current Observer)	17

2.8.3 Thiết kế bộ quan sát Back-EMF (Back-EMF Observer)	19
2.8.4 Chứng minh tính ổn định của hệ thống (Stability Analysis)	20
2.9 Bộ điều khiển MPC.....	21
2.9.1 Các thành phần cấu thành bộ điều khiển MPC	22
2.9.2 Các bước vận hành chi tiết của bộ điều khiển MPC	23
2.9.3 Xây dựng hàm chi phí.....	27
2.9.4 Giải bài toán tối ưu bằng phương pháp Hildreth	28
2.9.5 Tính toán dòng điện đặt i_q, ref	29
2.10 Thuật toán điều khiển FOC.....	30
2.11 Thuật toán điều chế SVPWM	35
2.11.1 Khái quát về điều chế vector không gian.....	35
2.11.2 Nguyên lý hoạt động của thuật toán SVPWM.....	36
3. CẤU TRÚC PHẦN CỨNG	42
3.1 Sơ đồ kết nối phần cứng	42
3.2 Tổng quan thiết bị.....	43
3.2.1 Vi điều khiển STM32G474CEU6.....	43
3.2.2 Động cơ PMSM MJ5208.....	45
3.2.3 Mạch lái DRV8353S	46
3.2.4 Encoder từ trường AS5047P	47
4. THIẾT KẾ VÀ THỰC HIỆN PHẦN MỀM.....	49
4.1 Sơ đồ khối tổng quan phần mềm.....	49
4.2 Cấu hình ngoại vi cần thiết trong quá trình điều khiển.....	51
4.2.1 Cấu hình cho DRV8353S	51
4.2.2. Cấu hình cho AS5047P.....	52
4.3 Thực hiện thuật toán FOC và SVPWM.....	53
4.4 Thực hiện bộ SMO.....	55

4.5	Thực hiện bộ điều khiển MPC.....	56
4.6	Thực hiện bộ RLS	58
4.7	Giao diện điều khiển.....	60
5.	KẾT QUẢ THỰC HIỆN.....	61
5.1	Kết quả mô phỏng.....	61
5.1.1	Lựa chọn thông số	61
5.1.2	Quỹ đạo vận tốc dạng Step – Mô phỏng.....	62
5.1.3	Quỹ đạo vận tốc dạng Sin – Mô phỏng.....	64
5.1.4	Quỹ đạo vận tốc dạng Chuông – Mô phỏng	66
5.1.5	Quỹ đạo vận tốc dạng Tam giác – Mô phỏng.....	69
5.2.	Kết quả thực nghiệm.....	72
5.2.1	Lựa chọn thông số	72
5.2.2	Quỹ đạo vận tốc dạng Step – Thực nghiệm	73
5.2.3	Quỹ đạo vận tốc dạng Sin – Thực nghiệm	75
5.2.4	Quỹ đạo vận tốc dạng Chuông – Thực nghiệm.....	79
5.2.5	Quỹ đạo vận tốc dạng Tam giác – Thực nghiệm	80
5.3	Nhận xét và so sánh kết quả thực nghiệm giữa bộ PID và MPC-SMO..	82
6.	KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	85
6.1	Kết luận	85
6.2.	Hướng phát triển.....	87
7.	TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	88

DANH MỤC HÌNH

Hình 2 - 1 Mô tả động cơ PMSM [1].....	6
Hình 2 - 2 Biến đổi Clarke – Park [2]	7
Hình 2 - 3 Chuyển đổi tọa độ abc sang hệ tọa độ $\alpha\beta 0$ [3].....	8
Hình 2 - 4 Chuyển đổi tọa độ $\alpha\beta 0$ sang hệ tọa độ dq [4]	9
Hình 2 - 5 Mô tả mô hình toán học phần điện của động cơ PMSM [5].....	9
Hình 2 - 6 Mô hình mạch tương đương của PMSM trong tọa độ quay rotor RF [6]	12
Hình 2 - 7 Mô hình động cơ PMSM kết nối với tải [7]	13
Hình 2 - 8 Sơ đồ khối tổng quát của hệ thống.....	15
Hình 2 - 9 Sơ đồ khối bộ quan sát trượt thích nghi cải tiến [8]	17
Hình 2 - 10 Minh họa nguyên lý cơ bản của điều khiển dự báo mô hình [9]..	21
Hình 2 - 11 Sơ đồ khối thuật toán điều khiển FOC [10]	30
Hình 2 - 12 Biểu diễn Space Vector trên mặt phẳng tọa độ [11]	37
Hình 2 - 13 Vector V_{ref} được cấu thành từ 2 vector lân cận [12].....	37
Hình 3 - 1 Sơ đồ kết nối phần cứng	42
Hình 3 - 2 Phần cứng thực tế	43
Hình 3 - 3 Vi điều khiển STM32G474CEU6 [13].....	43
Hình 3 - 4 Động cơ MJ5208 [14].....	45
Hình 3 - 5 Mạch lái DRV8353S [15]	46
Hình 3 - 6 Encoder AS5047P [16].....	48
Hình 4 - 1 Lưu đồ giải thuật tổng quan của hệ thống	49
Hình 4 - 2 Lưu đồ giải thuật cho việc cài đặt DRV8353S.....	52
Hình 4 - 3 Lưu đồ giải thuật cho thuật toán unwrapping.....	53
Hình 4 - 4 Lưu đồ giải thuật cho thuật toán FOC	54
Hình 4 - 5 Lưu đồ giải thuật cho thuật toán SVPWM	54

Hình 4 - 6 Lưu đồ giải thuật cho thuật toán SMO	56
Hình 4 - 7 Lưu đồ giải thuật cho bộ điều khiển MPC	57
Hình 4 - 8 Lưu đồ giải thuật cho thuật toán Hildreth	58
Hình 4 - 9 Lưu đồ giải thuật cho thuật toán RLS	59
Hình 4 - 10 Giao diện người dùng	60
Hình 5 - 1 Quỹ đạo vận tốc dạng Step – Mô phỏng	62
Hình 5 - 2 Đáp ứng của vận tốc – Dạng Step – Mô phỏng.....	63
Hình 5 - 3 Quỹ đạo vận tốc dạng Sin – Mô phỏng.....	64
Hình 5 - 4 Đáp ứng của vận tốc – Dạng Sin – Mô phỏng	65
Hình 5 - 5 Mô phỏng tải dạng Step.....	66
Hình 5 - 6 Quỹ đạo vận tốc dạng Chuông – Mô phỏng.....	67
Hình 5 - 7 Đáp ứng của vận tốc – Dạng Chuông – Mô phỏng.....	67
Hình 5 - 8 Mô phỏng tải dạng Chuông	69
Hình 5 - 9 Quỹ đạo vận tốc dạng Tam giác – Mô phỏng	69
Hình 5 - 10 Đáp ứng của vận tốc – Dạng Tam giác – Mô phỏng.....	70
Hình 5 - 11 Quỹ đạo vận tốc dạng Step – Thực nghiệm	73
Hình 5 - 12 Đáp ứng của vận tốc – Dạng Step – Thực nghiệm.....	74
Hình 5 - 13 Quỹ đạo vận tốc dạng Sin – Thực nghiệm	75
Hình 5 - 14 Đáp ứng của vận tốc – Dạng Sin – Thực nghiệm	76
Hình 5 - 15 Ước lượng thông số điện trở (R), từ thông (ϕ_m), điện cảm (L) của động cơ online – Thực nghiệm.....	77
Hình 5 - 16 Quỹ đạo vận tốc dạng Chuông – Thực nghiệm.....	79
Hình 5 - 17 Đáp ứng của vận tốc – Dạng Chuông – Thực nghiệm	79
Hình 5 - 18 Quỹ đạo vận tốc dạng Tam giác – Thực nghiệm	81
Hình 5 - 19 Đáp ứng vận tốc khi dùng bộ PID với bộ thông số cố định – Thực nghiệm	82

Hình 5 - 20 Đáp ứng vận tốc khi dùng bộ MPC kết hợp SMO với bộ thông số cố định – Thực nghiệm	82
---	----

DANH MỤC BẢNG

Bảng 2. 1 Bảng các trạng thái đóng cắt của các khóa	36
Bảng 2. 2 Xác định sector theo góc θ	39
Bảng 2. 3 Mối quan hệ giữa thời gian tác dụng và góc trong Sector I	39
Bảng 2. 4 Thời gian đóng của các công tắc $S1, S3, S5$ theo từng sector	40
Bảng 3. 1 Thông số kỹ thuật chính	44
Bảng 3. 2 Thông số kỹ thuật của động cơ MJ5208	45
Bảng 3. 3 Thông số kỹ thuật của mạch lái DRV8353S	46
Bảng 3. 4 Thông số kỹ thuật của Encoder AS5047P	48
Bảng 4. 1 Cài đặt cho DRV8353S	51
Bảng 5. 1 Bảng thông số bộ SMO – Mô phỏng	61
Bảng 5. 2 Bảng thông số bộ điều khiển MPC – Mô phỏng	61
Bảng 5. 3 Bảng thông số bộ điều khiển PI cho dòng điện – Mô phỏng	62
Bảng 5. 4 Bảng thông số bộ SVPWM – Mô phỏng	62
Bảng 5. 5 Bảng thông số bộ ước lượng Kalman – Mô phỏng	62
Bảng 5. 6 Bảng đánh giá định lượng đáp ứng của vận tốc – Dạng Step – Mô phỏng	63
Bảng 5. 7 Bảng đánh giá định lượng đáp ứng của vận tốc – Dạng Sin – Mô phỏng	65
Bảng 5. 8 Bảng đánh giá định lượng đáp ứng của vận tốc – Dạng Chuông – Mô phỏng	68
Bảng 5. 9 Bảng đánh giá định lượng đáp ứng của vận tốc – Dạng Tam giác – Mô phỏng	70
Bảng 5. 10 Bảng thông số bộ SMO – Thực nghiệm	72
Bảng 5. 11 Bảng thông số bộ điều khiển MPC – Thực nghiệm	72
Bảng 5. 12 Bảng thông số bộ điều khiển PI cho dòng điện – Thực nghiệm	73

Bảng 5. 13 Bảng thông số bộ SVPWM – Thực nghiệm	73
Bảng 5. 14 Bảng thông số bộ ước lượng Kalman – Thực nghiệm.....	73
Bảng 5. 15 Bảng so sánh kết quả bám quỹ đạo vận tốc hình sin bộ PID và bộ MPC-SMO với cùng một điều kiện vận hành và bộ thông số điều khiển.....	83

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ khóa	Tên đầy đủ
PMSM	Permanent Magnet Synchronous Machine
Back-EMF	Back Electromotive Force
SMO	Sliding Mode Observer
PID	Proportional – Integral – Derivative
ASMO	Adaptive Sliding Mode Observer
MPC	Model Predictive Control
FOC	Field Oriented Control
IASMO	Improved Adaptive Sliding Mode Observer
LPF	Low Pass Filter
RLS	Recursive Least Squares
SVPWM	Space Vector Pulse Width Modulation
SPI	Serial Peripheral Interface

1. GIỚI THIỆU

1.1 Tổng quan

Động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu (PMSM) hiện đóng vai trò then chốt và được ứng dụng rộng rãi trong các hệ truyền động hiệu suất cao nhờ các ưu điểm vượt trội: mật độ công suất lớn, hiệu suất vận hành cao và khả năng đáp ứng động nhanh. Trong những ứng dụng đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối như cánh tay robot, hệ thống servo hay xe tự hành, yêu cầu điều khiển không chỉ dừng lại ở việc duy trì ổn định tốc độ mà còn phải bám chính xác theo các quỹ đạo vận tốc động lực học trong thời gian thực.

Cấu trúc truyền thống sử dụng cảm biến cơ khí (encoder, resolver) để đo trực tiếp vị trí và tốc độ rotor. Tuy nhiên, sự phụ thuộc hoàn toàn vào các cảm biến này làm tăng chi phí, kích thước và đặc biệt giảm độ tin cậy khi hệ thống hoạt động trong môi trường khắc nghiệt (nhiệt độ cao, bụi bẩn, rung lắc mạnh). Do đó, các phương pháp điều khiển không cảm biến (sensorless) đang trở thành xu hướng nghiên cứu tất yếu. Nguyên lý cơ bản của kỹ thuật này là khai thác sức điện động phản kháng (Back-EMF) hoặc tính bất đẳng hướng của động cơ để ước lượng gián tiếp trạng thái rotor từ tín hiệu dòng điện và điện áp stator.

Trong số các giải pháp không cảm biến, Bộ quan sát trượt (Sliding Mode Observer – SMO) nổi lên như một phương pháp đáng tin cậy nhờ cấu trúc đơn giản và tính bền vững cao trước nhiễu. Tuy nhiên, SMO truyền thống tồn tại hai nhược điểm chính: hiện tượng rung (chattering) do sử dụng hàm chuyển mạch gián đoạn (hàm sign) và độ trễ pha gây ra bởi bộ lọc thông thấp (LPF). Hơn nữa, do sức phản điện động tỷ lệ thuận với tốc độ rotor, SMO thường bị “mù” và mất độ chính xác ở vùng tốc độ thấp. Đồng thời, các bộ điều khiển vòng ngoài truyền thống như PI/PID bộc lộ hạn chế khi xử lý các ràng buộc vật lý và triệt tiêu nhiễu tải.

Xuất phát từ những vấn đề thực tiễn trên, đề tài đặt ra mục tiêu nghiên cứu và phát triển một hệ thống điều khiển bám quỹ đạo vận tốc phân tầng theo cơ chế lai (hybrid). Hệ thống kết hợp giải thuật Điều khiển dự báo mô hình (MPC) ở vòng ngoài để hoạch định quỹ đạo tối ưu có xét đến ràng buộc, và thuật toán Tựa từ thông (FOC) ở vòng trong.

Để giải quyết triệt để vấn đề cảm biến, đề tài áp dụng cơ chế hybrid linh hoạt: ở dải tốc độ thấp (dưới ngưỡng 10 rad/s), hệ thống duy trì sử dụng dữ liệu từ encoder từ trường nhằm đảm bảo đồng bộ vị trí chính xác tuyệt đối; ngay khi vượt ngưỡng này, hệ thống chuyển đổi hoàn toàn sang chế độ không cảm biến. Giải thuật thay thế ở vùng tốc độ cao là một Bộ quan sát trượt thích nghi cải tiến (IASMO), loại bỏ bộ lọc LPF gây trễ pha và sử dụng hàm liên tục để triệt tiêu chattering. Cuối cùng, toàn bộ cấu trúc được thực thi trên kit phát triển moteus-n1 sử dụng vi điều khiển STM32G474, kết hợp các bộ lọc RLS và Kalman để ước lượng trực tuyến thông số hệ thống, qua đó tối ưu hóa toàn diện chất lượng điều khiển.

Cần làm rõ rằng, trong điều khiển động cơ, thuật ngữ “sensorless” được hiểu là việc loại bỏ các cảm biến cơ khí (encoder, resolver, Hall) gắn trên trục rotor. Hệ thống không hoàn toàn không có cảm biến, mà thay thế việc đo đặc vật lý bằng cách sử dụng các cảm biến dòng/điện áp stator vốn đã tích hợp sẵn trong mạch công suất để làm tín hiệu đầu vào cho các thuật toán ước lượng.

Bản chất của “sensorless” ở đây là sự chuyển dịch từ đo đạc trực tiếp trạng thái cơ học sang tính toán gián tiếp thông qua mô hình toán học. Điều này không chỉ giúp giảm chi phí và kích thước, mà còn loại bỏ các “điểm yếu cơ học” – vốn là nguyên nhân chính gây mất ổn định hệ thống trong môi trường khắc nghiệt – mà vẫn đảm bảo tính khép kín của vòng phản hồi dựa trên các thông tin điện từ sẵn có của động cơ.

1.2 Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước

Trong thập kỷ qua, lĩnh vực điều khiển quỹ đạo và ước lượng trạng thái cho động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu (PMSM) đã chứng kiến những bước tiến mang tính đột phá. Các xu hướng nghiên cứu hiện nay tập trung trọng tâm vào việc tối ưu hóa thuật toán điều khiển tiên tiến và nâng cao độ chính xác của các bộ quan sát không cảm biến nhằm đáp ứng yêu cầu khắt khe về hiệu suất công nghiệp.

Phương pháp Điều khiển dự báo mô hình (MPC) đã khẳng định vị thế ưu việt trong việc xử lý các hệ thống đa biến và tối ưu hóa vận hành dựa trên các ràng buộc vật lý trực tiếp của bộ nghịch lưu, như được minh chứng trong các

nghiên cứu tiên phong của Bolognani et al. (2008) và Chai et al. (2011). Ưu điểm cốt lõi của MPC nằm ở khả năng đáp ứng động học nhanh và khả năng tối ưu hóa đồng thời cả dòng điện lẫn tốc độ.

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất của phương pháp này là độ nhạy cao đối với sai số tham số mô hình. Để giải quyết vấn đề này, Zedong et al. (2007) và Kiselev (2016) đã đề xuất tích hợp bộ quan sát mô-men tải (LTO) nhằm bù trừ các nhiễu động ngoại vi. Dù các cấu trúc phức tạp như “Double MPC” của Huang et al. (2020) mang lại độ chính xác bám quỹ đạo tối ưu, song rào cản về chi phí tính toán trên các vi xử lý tiêu chuẩn vẫn là một bài toán cần cân nhắc. Trong bối cảnh thực tiễn, một chiến lược điều khiển lai kết hợp MPC cho vòng hoạch định quỹ đạo bên ngoài và điều khiển dựa trên định hướng từ trường (FOC) cho vòng dòng điện bên trong hiện được xem là giải pháp khả thi nhất để cân bằng giữa hiệu suất và tính thời gian thực.

Đối với bài toán ước lượng vận tốc, các công trình gần đây của Chen et al. (2018), Xu et al. (2020) và Zheng et al. (2025) đã tập trung vào việc cải tiến bộ quan sát trượt (SMO) nhằm triệt tiêu hiện tượng dao động bậc cao (chattering). Sự chuyển dịch từ SMO cổ điển sang bộ quan sát trượt thích nghi cải tiến (IASMO) được đánh dấu bằng việc thay thế các bộ lọc thông thấp (LPF) bằng các cấu trúc quan sát sức phản điện động (Back-EMF) nội tại, đồng thời ứng dụng các hàm phi tuyến như Sigmoid hoặc Tanh kết hợp với luật thích nghi độ lợi. Mặc dù các kỹ thuật này cải thiện đáng kể chất lượng tín hiệu ước lượng, hệ thống vẫn đối mặt với rủi ro mất ổn định tại vùng tốc độ thấp do sự suy giảm nghiêm trọng của biên độ Back-EMF, gây khó khăn cho việc duy trì độ chính xác của bộ quan sát.

1.3 Nhiệm vụ luận văn

Nhiệm vụ 1: Xây dựng cơ sở lý thuyết và mô hình toán học hệ thống PMSM

Giai đoạn đầu tiên tập trung vào việc phân tích bản chất vật lý và thiết lập hệ phương trình vi phân mô tả không gian trạng thái của động cơ PMSM trên các hệ quy chiếu tĩnh ($\alpha\beta$) và quay (dq). Nhiệm vụ này hướng tới việc xây dựng một mô hình toán học hoàn chỉnh dưới dạng liên tục và rời rạc, làm tiền

để chứng minh tính ổn định của các thuật toán điều khiển cốt lõi như FOC, SVPWM và đặc biệt là điều khiển dự báo mô hình (MPC).

Để hiện thực hóa, các phép biến đổi không gian vector (Clarke, Park) được áp dụng nhằm triệt tiêu sự phụ thuộc của từ thông vào góc quay rotor. Đối với thuật toán MPC, bài toán tối ưu hóa bậc hai (Quadratic Programming) sẽ được giải quyết thông qua phương pháp Hildreth, giúp tối ưu hóa khối lượng tính toán, đảm bảo khả năng thực thi thời gian thực trên các hệ thống nhúng có tài nguyên hạn chế.

Nhiệm vụ 2: Tổng hợp bộ quan sát IASMO và thiết lập cấu trúc điều khiển lai (Hybrid)

Nhiệm vụ này trọng tâm vào việc thiết kế bộ quan sát trượt thích nghi cải tiến (IASMO) nhằm ước lượng trạng thái mà không cần cảm biến vị trí ở dải tốc độ cao. Mục tiêu cốt lõi là loại bỏ hiện tượng dao động bậc cao (chattering) và trễ pha thường gặp trong các bộ quan sát truyền thống. Song song đó, luận văn thiết lập một cấu trúc điều khiển lai kết hợp với thuật toán Bình phương tối thiểu đệ quy (RLS) và bộ lọc Kalman để cập nhật tham số hệ thống trực tuyến.

Giải pháp kỹ thuật được đề xuất là thay thế hàm dấu (sign) bằng hàm tanh với hệ số lợi tự điều chỉnh, kết hợp với vòng khóa pha (PLL) nội tại để trích xuất vị trí rotor từ sức phản điện động ước lượng. Cơ chế điều khiển lai được vận hành thông qua một máy trạng thái (state machine): hệ thống sử dụng phản hồi từ Encoder để đảm bảo sự ổn định tại vùng tốc độ thấp ($\omega < 10$ rad/s) và thực hiện chuyển mạch mượt mà sang chế độ IASMO hoàn toàn khi vận tốc vượt ngưỡng thiết lập.

Nhiệm vụ 3: Thực thi phần cứng và tối ưu hóa phần mềm nhúng trên STM32G474

Nhiệm vụ này hiện thực hóa các giải thuật lên nền tảng phần cứng moteus-n1 sử dụng vi điều khiển STM32G474. Yêu cầu đặt ra là hệ thống phải cấu hình chính xác mạch lái DRV8353S và đọc dữ liệu từ cảm biến dòng điện, encoder (AS5047P) với độ phân giải cao.

Về mặt lập trình, luận văn áp dụng cấu trúc xử lý phân tầng ngắt để đáp ứng các bài toán thời gian thực khắt khe. Cụ thể, các thuật toán có tần số đáp

ứng cao như FOC và SVPWM được ưu tiên thực thi trong ngắt Timer với chu kỳ 20 kHz. Trong khi đó, các module tính toán phức tạp hơn bao gồm MPC, bộ lọc Kalman và RLS sẽ được triển khai tại vòng lặp chính hoặc các ngắt chia tần ở mức 5 kHz để cân bằng tải cho CPU.

Nhiệm vụ 4: Phát triển hệ thống giám sát và giao diện người dùng (GUI)

Để phục vụ công tác theo dõi và hiệu chỉnh, một giao diện giám sát trực quan trên máy tính được xây dựng, kết nối với phần cứng thông qua giao thức FDCAN tốc độ cao. Giao diện này phải đảm bảo khả năng tùy chỉnh tham số hệ thống theo thời gian thực, truyền gửi quỹ đạo lệnh và thực hiện chức năng lưu trữ dữ liệu (datalogging).

Giải pháp thực hiện dựa trên framework PyQt5 kết hợp với kiến trúc truyền tin ZeroMQ (mô hình PUB/SUB). Giao diện được cấu trúc thành 4 phân vùng chức năng biệt lập: Giám sát trạng thái điều khiển, Phân tích sai số bám quỹ đạo, Đặc tính dòng điện - mô-men và Kết quả ước lượng tham số. Cơ chế tự động điều chỉnh tỷ lệ đồ thị với tần số làm mới 50 Hz được áp dụng để đảm bảo tính trực quan và độ trễ thấp trong quá trình quan sát.

Nhiệm vụ 5: Triển khai thực nghiệm và đánh giá định lượng hiệu suất hệ thống

Nhiệm vụ cuối cùng tập trung vào việc vận hành hệ thống thực tế để thu thập và phân tích dữ liệu dựa trên các dạng quỹ đạo động lực học đại diện như đáp ứng bước (Step), hình Sin và hình chuông (Bell-shaped). Mục tiêu định lượng là duy trì sai số xác lập tại vùng vận tốc ổn định dưới ngưỡng 5% khi vận hành ở chế độ Hybrid hoặc Sensorless.

Quá trình đánh giá được thực hiện bằng cách so sánh đồng thời các tín hiệu vận tốc lệnh, vận tốc đo trực tiếp và vận tốc ước lượng. Đặc biệt, năng lực triệt tiêu nhiễu và độ hội tụ của cấu trúc MPC-IASMO sẽ được kiểm chứng thông qua các thử nghiệm áp đặt nhiễu tải đột ngột (0.1 Nm) trong pha tăng tốc. Toàn bộ dữ liệu sau đó được xử lý thống kê để đưa ra các kết luận khách quan về tính hiệu quả và độ tin cậy của giải pháp đề xuất.

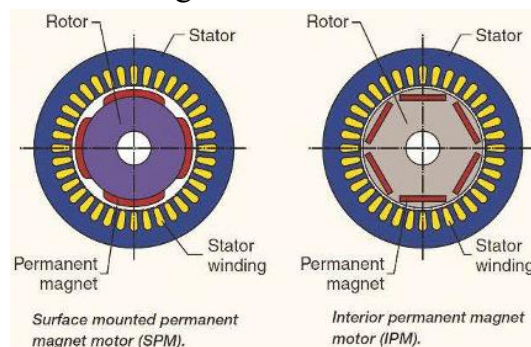
2. LÝ THUYẾT

2.1 Đặc tính kỹ thuật và phân loại động cơ

Động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu (PMSM) là một loại máy điện xoay chiều, trong đó rotor được kích từ bằng các nam châm vĩnh cửu. Nhờ đặc điểm này, PMSM có thể đạt được hiệu suất vận hành cao, mật độ công suất lớn trên mỗi đơn vị kích thước, đồng thời đáp ứng tốt các yêu cầu về điều khiển chính xác. Chính vì vậy, loại động cơ này được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như truyền động servo và robot.

Trong các hệ thống điều khiển chính xác, PMSM thường được phân loại dựa trên đặc tính từ thông cũng như cấu trúc hình học của rotor. Một trong những tiêu chí quan trọng là dạng sóng sức phản điện động (Back-EMF). Điểm khác biệt cốt lõi giữa PMSM và động cơ BLDC nằm ở hình dạng sóng Back-EMF: nếu như BLDC có dạng hình thang thì PMSM được thiết kế để tạo ra dạng sóng gần sin. Đặc tính này giúp quá trình điều khiển vector trở nên mượt mà hơn, đồng thời giảm đáng kể độ gợn mô-men trong quá trình vận hành.

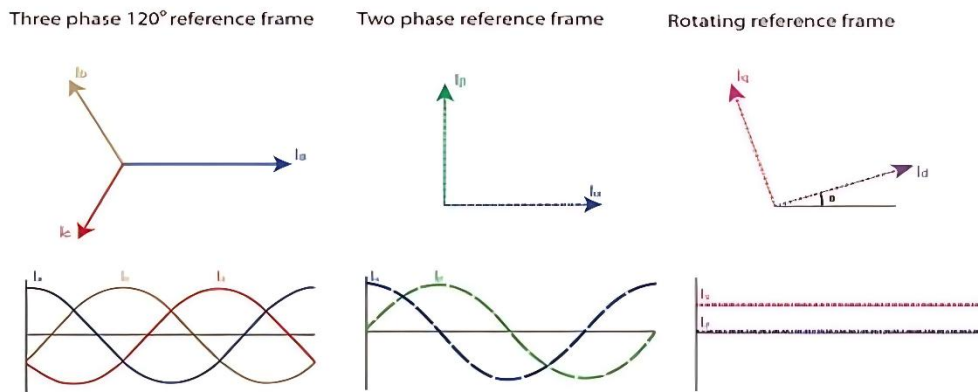
Bên cạnh đó, cấu trúc rotor cũng là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến đặc tính điều khiển của động cơ. Trong phạm vi nghiên cứu này, đối tượng được sử dụng là động cơ PMSM dạng cực ẩn bề mặt (Surface-mounted PMSM – SPMSM). Với cấu trúc nam châm được gắn trực tiếp trên bề mặt rotor, hệ thống có đặc tính đẳng hướng về mạch từ, dẫn đến điện cảm trên hai trục trục giao bằng nhau ($L_d \approx L_q$). Đặc điểm này không chỉ giúp đơn giản hóa mô hình toán của động cơ mà còn tạo thuận lợi trong việc triển khai các thuật toán điều khiển và ước lượng tham số theo thời gian thực.



Hình 2 - 1 Mô tả động cơ PMSM [1]

2.2 Cơ sở toán học cho các phép biến đổi hệ quy chiếu

Trong quá trình điều khiển, các đại lượng như điện áp, dòng điện và từ thông được đo đạc trong hệ quy chiếu 3 pha (abc) gắn với stator. Tuy nhiên, để xây dựng mô hình toán học và thiết kế bộ điều khiển hiệu quả, các thông số này cần được chuyển đổi sang hệ quy chiếu quay đồng bộ với rotor. Quá trình này được thực hiện thông qua hai phép biến đổi không gian vector: phép biến đổi Clarke (từ hệ abc sang hệ $\alpha\beta 0$) và phép biến đổi Park (từ hệ $\alpha\beta 0$ sang hệ dq0).



Hình 2 - 2 Biến đổi Clarke – Park [2]

Góc không gian θ_e biểu thị sự lệch pha giữa hệ trục tĩnh và hệ tọa độ quay của rotor (đo bằng độ điện), đóng vai trò cốt lõi trong các phép biến đổi. Góc θ_e thay đổi liên tục theo tốc độ quay của rotor ω_e và được xác định bởi:

$$\theta_e = \int_0^t \omega_e dt + \theta_0 \quad (1)$$

Trong đó, θ_0 là góc quay ban đầu tại thời điểm $t = 0$.

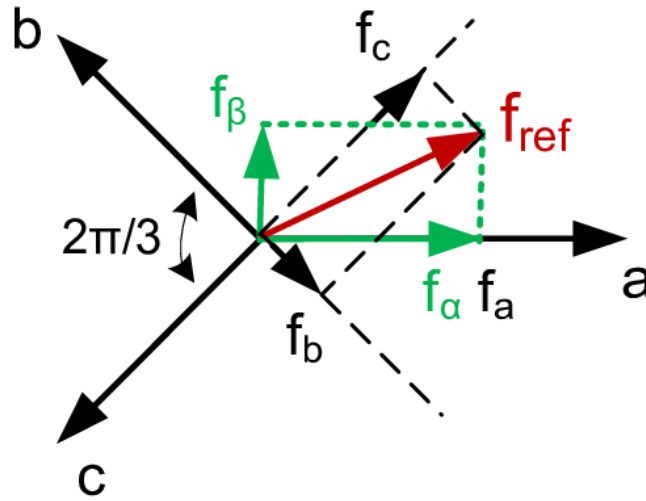
2.2.1 Phép biến đổi Clarke (abc sang $\alpha\beta 0$)

Phép biến đổi Clarke chuyển đổi hệ 3 pha (abc) sang hệ 2 pha trực giao ($\alpha\beta 0$) nằm trên mặt phẳng tĩnh. Do hệ 3 pha cân bằng ($f_a + f_b + f_c = 0$), thành phần thứ tự không f_0 luôn bằng 0. Phương trình biến đổi ma trận được biểu diễn như sau:

$$\begin{bmatrix} f_\alpha \\ f_\beta \\ f_0 \end{bmatrix} = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_a \\ f_b \\ f_c \end{bmatrix} \quad (2)$$

Phép biến đổi ngược từ hệ tĩnh $\alpha\beta 0$ về lại hệ 3 pha abc được tính theo công thức:

$$\begin{bmatrix} f_a \\ f_b \\ f_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} & 1 \\ \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_\alpha \\ f_\beta \\ f_0 \end{bmatrix} \quad (3)$$



Hình 2 - 3 Chuyển đổi tọa độ abc sang hệ tọa độ $\alpha\beta 0$ [3]

2.2.2 Phép biến đổi Park ($\alpha\beta 0$ sang dq0)

Phép biến đổi Park chiếu các đại lượng từ hệ tọa độ tĩnh $\alpha\beta$ lên hệ tọa độ quay dq đồng bộ với rotor. Trục d (trục dọc) thẳng hàng với trục từ của cực nam châm vĩnh cửu, và trục q (trục ngang) lệch 90° điện so với trục d theo hướng quay. Phương trình biến đổi thuận được xác định bởi:

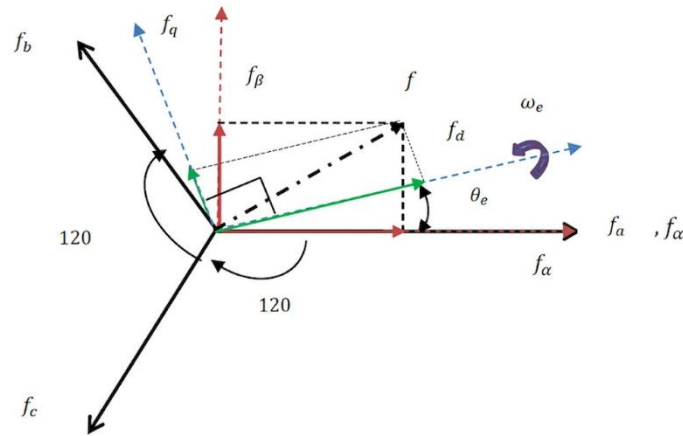
$$f_d = f_\alpha \cos(\theta_e) + f_\beta \sin(\theta_e) \quad (4)$$

$$f_q = -f_\alpha \sin(\theta_e) + f_\beta \cos(\theta_e) \quad (5)$$

Và phương trình biến đổi ngược để đưa từ hệ quay dq về hệ tĩnh $\alpha\beta$ là:

$$f_{\alpha} = f_d \cos(\theta_e) - f_q \sin(\theta_e) \quad (6)$$

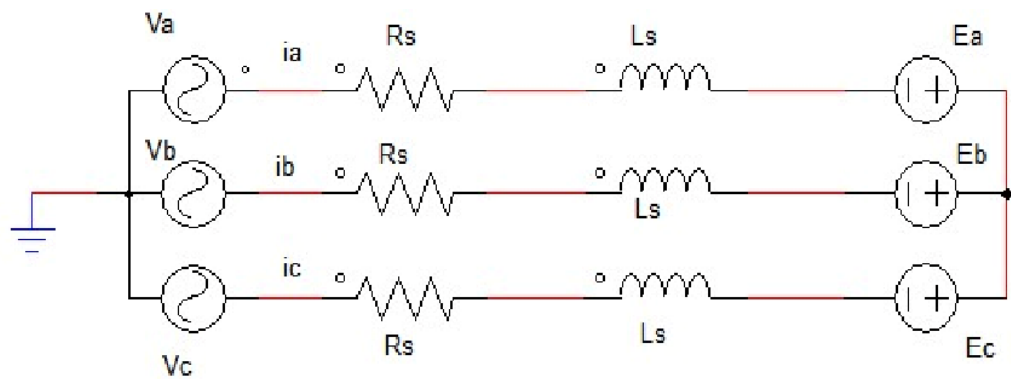
$$f_{\beta} = f_d \sin(\theta_e) + f_q \cos(\theta_e) \quad (7)$$



Hình 2 - 4 Chuyển đổi tọa độ $\alpha\beta 0$ sang hệ tọa độ dq [4]

2.3 Mô hình toán học phần điện của PMSM

2.3.1 Mô hình trên hệ tọa độ 3 pha (abc)



Hình 2 - 5 Mô tả mô hình toán học phần điện của động cơ PMSM [5]

Phương trình cân bằng điện áp của stator trên hệ tọa độ abc được biểu diễn dưới dạng ma trận:

$$\begin{bmatrix} v_a \\ v_b \\ v_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_s & 0 & 0 \\ 0 & R_s & 0 \\ 0 & 0 & R_s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{d\lambda_a}{dt} \\ \frac{d\lambda_b}{dt} \\ \frac{d\lambda_c}{dt} \end{bmatrix} \quad (8)$$

trong đó R_s là điện trở pha stator; $v_{abc}, i_{abc}, \lambda_{abc}$ lần lượt là điện áp, dòng điện và từ thông móc vòng trên ba pha. Từ thông 3 pha liên kết phức tạp với dòng điện và vị trí rotor:

$$\begin{bmatrix} \lambda_a \\ \lambda_b \\ \lambda_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L_{aa} & M_{ab} & M_{ac} \\ M_{ba} & L_{bb} & M_{bc} \\ M_{ca} & M_{cb} & L_{cc} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \end{bmatrix} + \lambda_m \begin{bmatrix} \cos(\theta_e) \\ \cos(\theta_e - \frac{2\pi}{3}) \\ \cos(\theta_e + \frac{2\pi}{3}) \end{bmatrix} \quad (9)$$

Các thành phần tự cảm (L_{aa}, L_{bb}, L_{cc}) và hồ cảm (M_{ab}, M_{bc}, M_{ca}) đều là các hàm biến thiên tuần hoàn theo vị trí góc θ_e . Do các đại lượng này là điện xoay chiều và biến thiên liên tục, việc trực tiếp thiết kế bộ điều khiển trên hệ abc là vô cùng khó khăn.

2.3.2 Mô hình trên hệ tọa độ tĩnh ($\alpha\beta$)

Việc biểu diễn trên hệ tọa độ $\alpha\beta$ giúp đơn giản hóa việc quan sát các thành phần xoay chiều trước khi thực hiện phép biến đổi quay. Phương trình điện áp stator:

$$v_\alpha = R_s i_\alpha + L_s \frac{di_\alpha}{dt} + e_\alpha \quad (10)$$

$$v_\beta = R_s i_\beta + L_s \frac{di_\beta}{dt} + e_\beta \quad (11)$$

Thành phần sức điện động phản kháng (Back-EMF) sinh ra do từ thông nam châm cắt qua dây quấn, phụ thuộc vào tốc độ góc điện ω_e , vị trí θ_e và biên độ từ thông nam châm ψ_f (hay λ_m):

$$e_\alpha = -\psi_f \omega_e \sin(\theta_e) \quad (12)$$

$$e_\beta = \psi_f \omega_e \cos(\theta_e) \quad (13)$$

Bản chất xoay chiều hình sin của sức điện động được thể hiện rõ ràng qua các phương trình này.

2.3.3 Mô hình trên hệ tọa độ quay đồng bộ (dq)

Bằng cách áp dụng phép biến đổi Clarke-Park, sự biến thiên của độ tự cảm theo vị trí rotor bị loại bỏ do hệ trục dq quay đồng bộ với rotor.

Phương trình từ thông:

Từ thông stator bao gồm thành phần do dòng điện stator sinh ra (hiện tượng phản ứng phần ứng) và từ thông của nam châm vĩnh cửu. Vì trục d được căn chỉnh với từ thông nam châm, ta có:

$$\lambda_d = L_d i_d + \lambda_m \quad (14)$$

$$\lambda_q = L_q i_q \quad (15)$$

(Trong đó, ký hiệu λ hoàn toàn tương đương với ký hiệu ϕ biểu thị từ thông). Đối với động cơ SPMSM, cấu trúc rotor tròn dẫn đến điện cảm dọc trục và ngang trục bằng nhau: $L_d \approx L_q = L_s$.

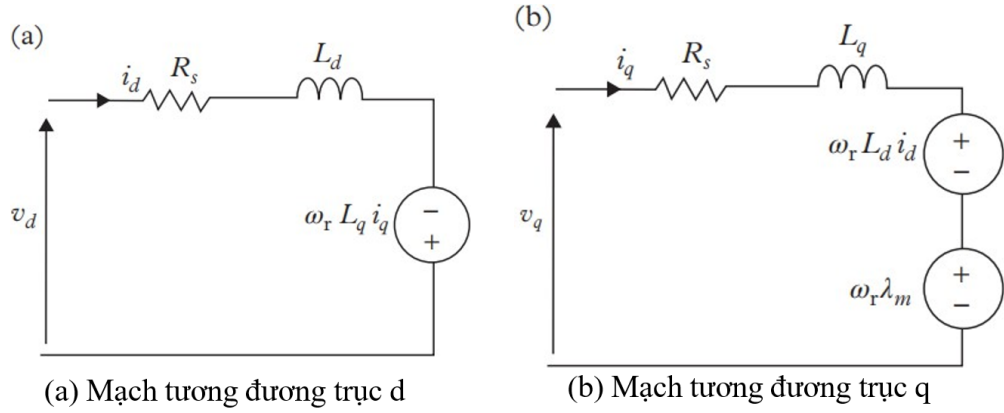
Phương trình điện áp:

Thay các biểu thức từ thông vào, ta có phương trình điện áp trên trục dq:

$$v_d = R_s i_d + \frac{d\lambda_d}{dt} - \omega_e \lambda_q = R_s i_d + L_d \frac{di_d}{dt} - \omega_e L_q i_q \quad (16)$$

$$v_q = R_s i_q + \frac{d\lambda_q}{dt} + \omega_e \lambda_d = R_s i_q + L_q \frac{di_q}{dt} + \omega_e (L_d i_d + \lambda_m) \quad (17)$$

Sự xuất hiện của các số hạng $-\omega_e L_q i_q$ và $\omega_e (L_d i_d + \lambda_m)$ (hay $-\omega_e \phi_q$ và $\omega_e \phi_d$) thể hiện tính liên kết chéo (cross-coupling) giữa hai trục d và q, đòi hỏi các giải pháp tách kênh (decoupling) trong bộ điều khiển.



Hình 2 - 6 Mô hình mạch tương đương của PMSM trong tọa độ quay rotor RF [6]

Phương trình động học dòng điện:

Sắp xếp lại phương trình điện áp, hệ phương trình vi phân mô tả động học dòng điện stator là:

$$\frac{di_d}{dt} = \frac{1}{L_d} (v_d + L_q \omega_e i_q - R_s i_d) \quad (18)$$

$$\frac{di_q}{dt} = \frac{1}{L_q} (v_q - R_s i_q - L_d \omega_e i_d - \lambda_m \omega_e) \quad (19)$$

2.4 Phân tích mô-men điện từ

Mô-men điện từ T_e được tính toán dựa trên cân bằng công suất và năng lượng từ trường

$$T_e = \frac{3P}{2} (\lambda_d i_q - \lambda_q i_d) \quad (20)$$

Khai triển các thành phần từ thông, phương trình mô-men tổng quát có dạng:

$$T_e = \frac{3}{2} p [\lambda_m + (L_d - L_q) i_d] i_q \quad (21)$$

(Trong đó $p = \frac{P}{2}$ là số cặp cực từ).

Mô-men này được cấu thành từ hai phần:

Mô-men đồng bộ (Alignment/Magnet Torque - T_m): $T_m = \frac{3}{2}p\lambda_m i_q$, sinh ra công suất chính.

Mô-men từ trở (Reluctance Torque - T_r): $T_r = \frac{3}{2}p(L_d - L_q)i_d i_q$, do sự chênh lệch điện cảm.

Đối với động cơ SPMSM, do $L_d = L_q$, thành phần mô-men từ trở bị triệt tiêu hoàn toàn. Khi đó, mô-men quay tỷ lệ tuyến tính với dòng điện i_q :

$$T_e = \frac{3}{2}p\lambda_m i_q = K_t i_q \quad (22)$$

Các hằng số đặc trưng của động cơ được xác định qua biểu thức:

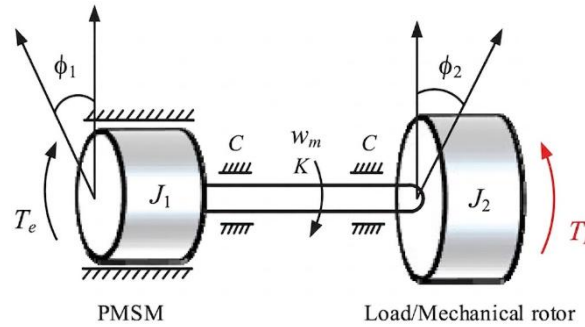
Từ thông nam châm:

$$\lambda_m = \frac{2}{3} \frac{K_t}{p} \text{ (đơn vị V.s)} \quad (23)$$

Hằng số vận tốc:

$$K_v \text{ (kRPM/V)} = 1000 \frac{K_e}{60} = 1000 \frac{K_e}{9.55 \cdot 2\pi} \quad (24)$$

2.5 Mô hình cơ học và chuyển động



Hình 2 - 7 Mô hình động cơ PMSM kết nối với tải [7]

Sự chuyển động của hệ cơ khí chịu chi phối bởi định luật 2 Newton cho chuyển động quay:

$$J \frac{d\omega_m}{dt} = T_e - T_L - B_m \omega_m \quad (25)$$

(Nếu xét thêm mô-men cản phụ T_D , phương trình mở rộng thành: $\frac{d\omega_m}{dt} = \frac{1}{J}(T_e - T_L - T_D - B\omega_m)$).

trong đó:

T_L : Mô-men tải.

B_m : Hệ số ma sát nhớt.

J : Mô-men quán tính của hệ thống.

ω_m, θ_m : Tốc độ và vị trí góc cơ học.

Mối quan hệ giữa hệ điện và hệ cơ được ràng buộc bởi số cặp cực p :

$$\omega_e = p\omega_m \quad (26)$$

$$\theta_e = p\theta_m \quad (27)$$

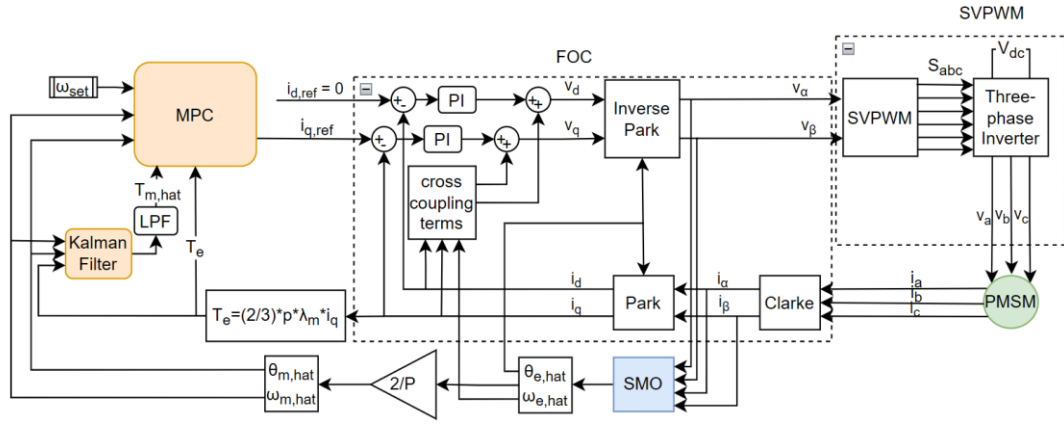
2.6 Mô hình không gian trạng thái tổng quát

Kết hợp hệ phương trình điện và hệ phương trình cơ, mô hình vi phân không gian trạng thái đầy đủ mô tả động cơ PMSM được tổng hợp lại thành ma trận:

$$\begin{bmatrix} \dot{i}_d \\ \dot{i}_q \\ \dot{\omega}_m \\ \dot{\theta}_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{R_s}{L_s} & \omega_m p & 0 & 0 \\ -\omega_m p & -\frac{R_s}{L_s} & -\frac{\lambda_m p}{L_s} & 0 \\ 0 & \frac{3p\lambda_m}{2J} & -\frac{B_m}{J} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_d \\ i_q \\ \omega_m \\ \theta_m \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{L_s} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{L_s} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{J} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_d \\ v_q \\ T_L \end{bmatrix} \quad (28)$$

Hệ phương trình bậc 4 này là cơ sở nền tảng vững chắc để xây dựng, mô phỏng và tinh chỉnh các giải pháp điều khiển nâng cao (như FOC) trên môi trường phần mềm và nhúng phần cứng.

2.7 Sơ đồ tổng quát hệ thống



Hình 2 - 8 Sơ đồ khối tổng quát của hệ thống

Hệ thống điều khiển động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu (PMSM) được thiết kế theo kiến trúc vòng kín phân tầng chức năng, trong đó mạch vòng ngoài sử dụng thuật toán điều khiển dự báo mô hình (MPC), mạch vòng trong sử dụng phương pháp điều khiển tựa từ thông (FOC) kết hợp điều chế vector không gian (SVPWM). Toàn bộ hệ thống vận hành theo cơ chế không cảm biến (sensorless) nhờ bộ quan sát trượt (SMO) thay thế encoder. Các khối chức năng được mô tả cụ thể như sau:

a) Khối điều khiển dự báo mô hình (MPC Controller)

MPC nhận tín hiệu đặt từ bên ngoài là vận tốc mong muốn ω_{set} . Bên cạnh đó, MPC được hồi tiếp từ ba đại lượng trạng thái: vị trí rotor ước lượng $\theta_{m,hat}$, tốc độ ước lượng $\omega_{m,hat}$ (từ SMO) và mô-men tải ước lượng $T_{m,hat}$ (từ bộ lọc Kalman + LPF). Dựa vào mô hình động học nội tại của PMSM, MPC thực hiện bài toán tối ưu dự báo để xác định giá trị dòng điện đặt trên trục q là $i_{q,ref}$. Trên trục d, hệ thống duy trì $i_{d,ref} = 0$ nhằm thực hiện chiến lược điều khiển MTPA (Maximum Torque per Ampere).

b) Khối FOC, bộ điều khiển PI và biến đổi tọa độ

Sai lệch giữa dòng điện đặt $i_{d,ref}, i_{q,ref}$ với dòng điện thực i_d, i_q (được phản hồi từ động cơ qua biến đổi Clarke & Park) được đưa vào các bộ điều khiển PI riêng biệt cho từng trục. Đầu ra của các bộ PI là điện áp điều khiển trên hệ tọa độ quay v_d, v_q . Tiếp theo, phép biến đổi Park ngược (Inverse Park)

chuyển v_d, v_q thành điện áp trên hệ tọa độ tĩnh hai pha vuông góc v_α, v_β . Các tín hiệu dòng điện ba pha i_a, i_b, i_c từ động cơ được biến đổi Clarke & Park khép kín vòng phản hồi dòng điện.

c) Khối SVPWM và bộ nghịch lưu (Motor Driver)

Khối SVPWM (Space Vector Pulse Width Modulation) chuyển đổi các điện áp v_α, v_β thành các tín hiệu điều khiển trực tiếp các khóa bán dẫn công suất trong bộ nghịch lưu, tổng hợp điện áp một chiều thành điện áp xoay chiều ba pha cấp cho stator động cơ, đảm bảo tối ưu biên độ điện áp và giảm sóng hài bậc cao.

d) Khối quan sát trượt SMO

Thay vì sử dụng cảm biến vị trí cơ học, hệ thống trích xuất các tín hiệu dòng điện và điện áp trên hệ tọa độ tĩnh ($i_\alpha, i_\beta, v_\alpha, v_\beta$) đưa vào bộ quan sát trượt (Sliding Mode Observer – SMO). SMO thực hiện ước lượng trạng thái liên tục, xuất ra vị trí rotor ước lượng $\theta_{m,hat}$ và tốc độ góc ước lượng $\omega_{m,hat}$. Hai tín hiệu này được hồi tiếp trực tiếp về khối FOC (phục vụ biến đổi Park) và khối MPC (phục vòng điều khiển dự báo).

e) Khối tính toán mô-men điện từ T_e

Từ dòng điện phản hồi i_q sau biến đổi Park, khối này tính mô-men điện từ thực tế theo công thức: $T_e = \frac{3}{2} p \lambda_m i_q$, trong đó p là số đôi cực, λ_m là từ thông nam châm vĩnh cửu. Giá trị T_e được gửi tiếp sang khối ước lượng mô-men tải.

f) Khối lọc Kalman (Kalman Filter) và Lọc thông thấp – ước lượng mô-men tải

Khác với cách tiếp cận cổ điển dùng Kalman để ước lượng tốc độ, kiến trúc này tái định nghĩa hoàn toàn vai trò của bộ lọc Kalman. Tại đây, Kalman nhận đầu vào là T_e (mô-men điện từ), $\omega_{m,hat}$ (tốc độ rotor ước lượng) và $\theta_{m,hat}$ (vị trí rotor ước lượng), thực hiện ước lượng cấu hình mô-men cản (mô-men tải) $\tilde{T}_m$ dựa trên mô hình động học cơ khí của hệ thống. Tín hiệu $\tilde{T}_m$ tiếp tục được đưa qua bộ lọc thông thấp (LPF) để khử nhiễu tần số cao, tạo ra giá trị $T_{m,hat}$ mượt, ổn định. $T_{m,hat}$ chính là tín hiệu phản hồi cấp ngược cho MPC,

giúp MPC dự báo chính xác xu hướng thay đổi của tải để điều chỉnh $i_{q,ref}$ tối ưu.

2.8 Bộ quan sát trượt thích nghi cải tiến (IASMO)

2.8.1 Mô hình toán học động cơ SPMSM trên hệ tọa độ tĩnh

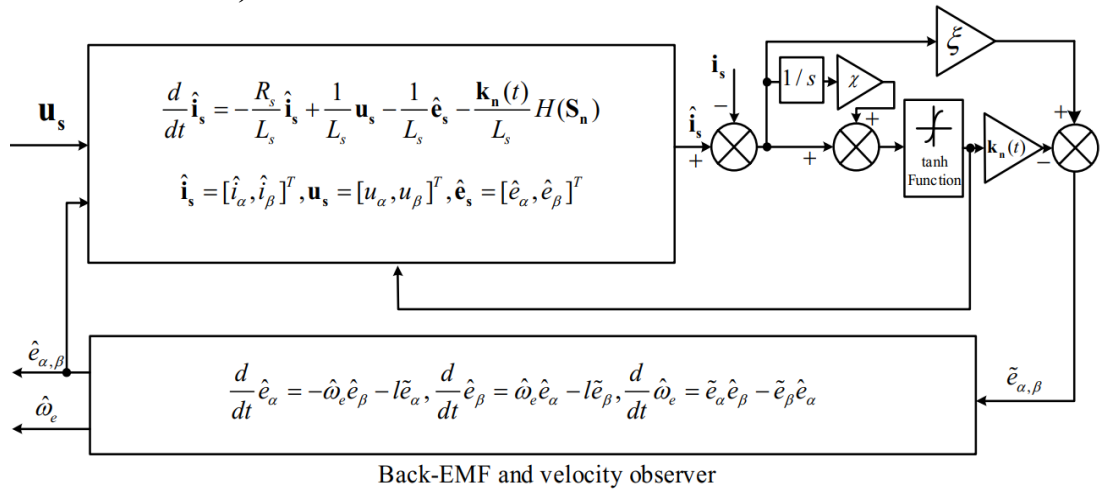
Trước khi thiết kế bộ quan sát, ta xem xét lại mô hình dòng điện stator trên hệ tọa độ $\alpha\beta$ cố định. Phương trình vi phân mô tả động học dòng điện được viết như sau:

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \end{bmatrix} = -\frac{R_s}{L_s} \begin{bmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \end{bmatrix} + \frac{1}{L_s} \begin{bmatrix} u_\alpha \\ u_\beta \end{bmatrix} - \frac{1}{L_s} \begin{bmatrix} e_\alpha \\ e_\beta \end{bmatrix} \quad (29)$$

trong đó, thành phần sức phản điện động (Back-EMF) chứa thông tin về vị trí rotor θ_e và tốc độ ω_e cần ước lượng:

$$\begin{cases} e_\alpha = -\psi_f \omega_e \sin \theta_e \\ e_\beta = \psi_f \omega_e \cos \theta_e \end{cases} \quad (30)$$

2.8.2 Thiết kế bộ quan sát dòng điện thích nghi (Adaptive Current Observer)



Hình 2 - 9 Sơ đồ khối bộ quan sát trượt thích nghi cải tiến [8]

Đây là tầng thứ nhất của hệ thống IASMO, có nhiệm vụ tái tạo lại sai số của sức phản điện động thay vì ước lượng trực tiếp giá trị của nó.

Xây dựng mặt trượt tích phân (Integral Sliding Surface):

Khác với SMO truyền thống chỉ sử dụng sai số dòng điện, IASMO sử dụng một mặt trượt tích phân để tăng cường độ ổn định và giảm sai số xác lập. Định nghĩa sai số dòng điện stator là $\tilde{i}_s = \hat{i}_s - i_s$. Hàm mặt trượt S_n được thiết kế như sau:

$$S_n = \begin{bmatrix} S_\alpha \\ S_\beta \end{bmatrix} = \tilde{i}_s + \chi \int_0^t \tilde{i}_s d\tau \quad (31)$$

Với χ là hằng số dương thiết kế thỏa mãn $0 < \chi < \frac{R_s}{L_s}$. Việc đưa thêm thành phần tích phân giúp hệ thống “ghi nhớ” lịch sử sai số, làm mượt tác động điều khiển.

Hàm chuyển mạch liên tục và luật thích nghi Gain:

Để giảm thiểu hiện tượng Chattering, hàm dấu $\text{sign}(s)$ được thay thế bằng hàm hyperbolic tangent ($\tanh$) liên tục và khả vi:

$$H(x) = \frac{e^{ax} - e^{-ax}}{e^{ax} + e^{-ax}} \quad (32)$$

trong đó $a > 0$ là hệ số điều chỉnh độ dốc của vùng biên (boundary layer). Hàm này giúp tín hiệu điều khiển chuyển đổi mượt mà khi trạng thái hệ thống đi qua mặt trượt.

Phương trình của bộ quan sát dòng điện được đề xuất:

$$\frac{d\hat{i}_s}{dt} = -\frac{R_s}{L_s}\hat{i}_s + \frac{1}{L_s}u_s - \frac{1}{L_s}\hat{e}_s - \frac{k(t)}{L_s}H(S_n) \quad (33)$$

Điểm mấu chốt của IASMO là hệ số Gain trượt $k(t)$ không cố định mà thích nghi theo trạng thái của hệ thống:

$$k_i(t) = \begin{cases} K_0 & |S_i| \text{ khi } |S_i| \neq 0 \\ K_1 & \text{khi } |S_i| \approx 0 \end{cases} (i = \alpha, \beta) \quad (34)$$

Khi hệ thống ở xa mặt trượt ($|S_i|$ lớn), $k(t)$ tăng nhanh để kéo trạng thái về quỹ đạo mong muốn (Fast Reaching).

Khi hệ thống đã bám mặt trượt ($|S_i| \approx 0$), $k(t)$ tự động giảm xuống, giúp triệt tiêu dao động dư thừa.

Trích xuất sai số Back-EMF:

Theo nguyên lý tương đương của điều khiển trượt (Equivalent Control), khi hệ thống trượt ổn định trên mặt $S_n = 0$ và $\dot{S}_n = 0$, tín hiệu điều khiển trượt sẽ cân bằng với các thành phần nhiễu và sai số mô hình. Từ đó, ta trích xuất được mối quan hệ tuyến tính giữa sai số Back-EMF ($\tilde{e}$) và sai số dòng điện ($\tilde{i}$):

$$\begin{cases} \tilde{e}_\alpha = (\chi L_s - R_s) \tilde{i}_\alpha \\ \tilde{e}_\beta = (\chi L_s - R_s) \tilde{i}_\beta \end{cases} \quad (35)$$

Đây chính là tín hiệu đầu vào quý giá cho tầng quan sát thứ hai.

2.8.3 Thiết kế bộ quan sát Back-EMF (Back-EMF Observer)

Thay vì dùng bộ lọc LPF gây trễ pha, ta thiết kế một bộ quan sát trạng thái (State Observer) cho chính các thành phần Back-EMF.

Mô hình động học Back-EMF:

Giả sử trong một chu kỳ lấy mẫu T_s rất nhỏ, tốc độ động cơ thay đổi chậm ($\frac{d\omega_e}{dt} \approx 0$). Đạo hàm của Back-EMF có thể được xấp xỉ như sau:

$$\frac{d}{dt} e_\alpha \approx -\omega_e e_\beta, \quad \frac{d}{dt} e_\beta \approx \omega_e e_\alpha \quad (36)$$

Cấu trúc bộ quan sát đề xuất:

Dựa trên mô hình trên, bộ quan sát Back-EMF được xây dựng với các biến trạng thái là $\hat{e}_\alpha, \hat{e}_\beta$ và tốc độ góc ước lượng $\hat{\omega}_e$:

$$\begin{cases} \frac{d\hat{e}_\alpha}{dt} = -\hat{\omega}_e \hat{e}_\beta - l \tilde{e}_\alpha \\ \frac{d\hat{e}_\beta}{dt} = \hat{\omega}_e \hat{e}_\alpha - l \tilde{e}_\beta \\ \frac{d\hat{\omega}_e}{dt} = (\tilde{e}_\alpha \hat{e}_\beta - \tilde{e}_\beta \hat{e}_\alpha) \end{cases} \quad (37)$$

trong đó:

- $\tilde{e}_{\alpha,\beta}$ là tín hiệu sai số nhận từ tầng 1 (đã tính ở công thức (35)).
- l là hệ số Gain dương quyết định tốc độ hội tụ của bộ quan sát.

Ưu điểm vượt trội của cấu trúc này hoạt động như một vòng khóa pha (PLL) nội tại. Tốc độ $\hat{\omega}_e$ được cập nhật liên tục dựa trên tích chéo (Cross-product) của sai số Back-EMF, giúp nó tự động bám theo tốc độ thực. Vị trí rotor được tính bằng tích phân trực tiếp:

$$\hat{\theta}_e = \int \hat{\omega}_e dt \quad (38)$$

Điều này loại bỏ hoàn toàn hàm arctan và các điểm kỳ dị, giúp góc ước lượng mượt mà và chính xác hơn.

2.8.4 Chứng minh tính ổn định của hệ thống (Stability Analysis)

Để khẳng định tính đúng đắn của thiết kế, ta sử dụng tiêu chuẩn ổn định Lyapunov để chứng minh sai số hội tụ về 0.

Ổn định của bộ quan sát dòng điện:

Xét hàm Lyapunov bao gồm năng lượng mặt trượt và sai số thích nghi:

$$V_1 = \frac{1}{2} S^T S + \frac{1}{2\eta} \tilde{k}^T \tilde{k} \quad (39)$$

Lấy đạo hàm $\dot{V}_1$ và thay thế các phương trình động học vào, ta thu được điều kiện ổn định là $K^* > |\tilde{e}|$. Với luật thích nghi đã thiết kế, điều kiện này luôn được thỏa mãn, đảm bảo $\dot{V}_1 < 0$. Hệ thống hội tụ về mặt trượt $S = 0$, suy ra $\tilde{e} \rightarrow 0$.

Ổn định của bộ quan sát Back-EMF:

Xét hàm Lyapunov dương xác định:

$$V_2 = \frac{1}{2} (\tilde{e}_\alpha^2 + \tilde{e}_\beta^2 + \tilde{\omega}_e^2) \quad (40)$$

Lấy đạo hàm theo thời gian:

$$\dot{V}_2 = \tilde{e}_\alpha \dot{\tilde{e}}_\alpha + \tilde{e}_\beta \dot{\tilde{e}}_\beta + \tilde{\omega}_e \dot{\tilde{\omega}}_e \quad (41)$$

Thay thế các phương trình trạng thái của bộ quan sát (Mục 2.8.3) vào, các thành phần chéo sẽ triệt tiêu lẫn nhau, kết quả còn lại:

$$\dot{V}_2 = -l(\tilde{e}_\alpha^2 + \tilde{e}_\beta^2) \leq 0 \quad (42)$$

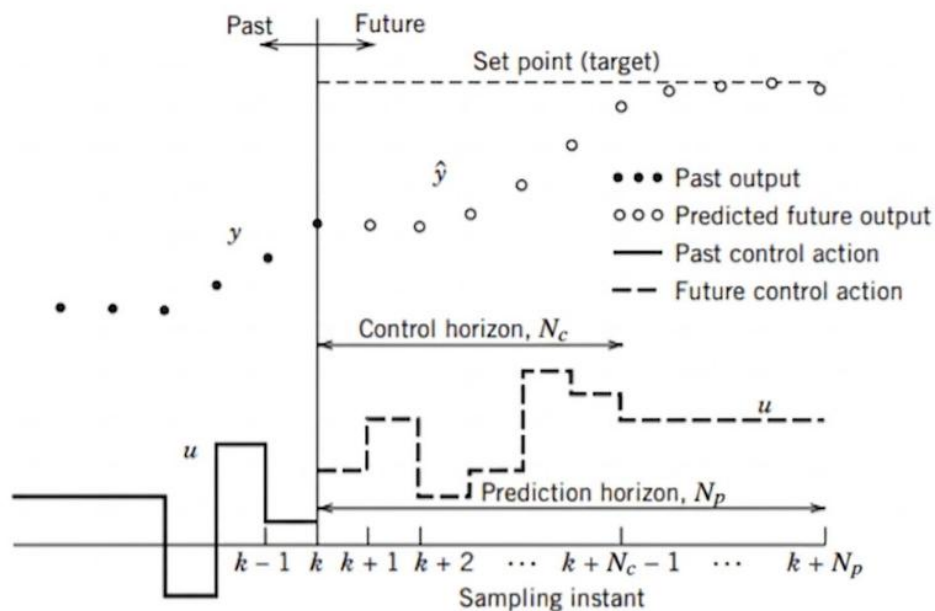
Do $l > 0$, hàm năng lượng V_2 giảm dần theo thời gian. Điều này chứng minh rằng sai số ước lượng Back-EMF và sai số tốc độ $\tilde{\omega}_e$ đều hội tụ tiệm cận về 0 toàn cục.

2.9 Bộ điều khiển MPC

Điều khiển dự báo theo mô hình (Model Predictive Control – MPC) là một phương pháp điều khiển hiện đại, thuộc nhóm các thuật toán dựa trên tối ưu hóa.

Nguyên lý cốt lõi của MPC là sử dụng một mô hình toán học của đối tượng để dự báo hành vi tương lai của hệ thống. Dựa trên các dự báo này, bộ điều khiển sẽ tính toán chuỗi tín hiệu điều khiển tối ưu nhằm đạt được các mục tiêu vận hành đề ra. Tại mỗi chu kỳ trích mẫu, MPC giải một bài toán tối ưu để tìm ra dãy các tác động điều khiển tốt nhất, sao cho hàm mục tiêu (hàm chi phí) đạt giá trị nhỏ nhất trong một khoảng thời gian dự báo xác định.

Điểm mạnh nổi bật của MPC là khả năng xử lý hiệu quả các hệ thống đa biến, phi tuyến và đặc biệt là các bài toán có ràng buộc về biến trạng thái và tín hiệu điều khiển.



Hình 2 - 10 Minh họa nguyên lý cơ bản của điều khiển dự báo mô hình [9]

2.9.1 Các thành phần cấu thành bộ điều khiển MPC

Một bộ điều khiển MPC điển hình bao gồm các thành phần chính sau, mỗi thành phần đảm nhiệm một vai trò quan trọng trong quá trình vận hành:

Đầu tiên là mô hình hệ thống (System Model), là mô hình của đối tượng điều khiển thực, thường được biểu diễn dưới dạng phương trình trạng thái. Mô hình này cho phép dự báo chuỗi phản ứng của hệ thống tương ứng với một chuỗi tín hiệu điều khiển giả định.

Thứ hai là số bước dự báo N_p (Prediction Horizon), cho biết độ dài của khoảng thời gian trong tương lai mà mô hình sẽ thực hiện dự báo. Giá trị N_p càng lớn, bộ điều khiển càng có nhiều thông tin về tương lai để điều chỉnh tín hiệu điều khiển nhằm bám theo quỹ đạo đặt.

Thứ ba là số bước điều khiển N_c (Control Horizon), là số biến điều khiển trong chuỗi điều khiển tối ưu (thông thường, $N_c \leq N_p$). Việc tăng N_c giúp cải thiện chất lượng lời giải tối ưu nhưng đồng thời làm gia tăng khối lượng tính toán.

Thứ tư là hàm chi phí (Cost Function), là thước đo để đánh giá chất lượng điều khiển, phản ánh các mục tiêu như sai lệch bám quỹ đạo, năng lượng điều khiển tiêu thụ.

Thứ năm là ràng buộc (Constraints) gồm các điều kiện giới hạn đối với tín hiệu điều khiển và trạng thái của hệ thống, đảm bảo hoạt động an toàn và trong giới hạn vật lý cho phép.

Cuối cùng là bộ giải tối ưu (Optimization Solver), nhận tín hiệu phản hồi từ đối tượng thực và chuỗi phản ứng từ mô hình ảo để tính toán chuỗi tín hiệu điều khiển tối ưu, thỏa mãn hàm chi phí và các ràng buộc về thời gian, động lực học, năng lượng,... Chỉ có tín hiệu điều khiển đầu tiên trong chuỗi tối ưu được đưa vào tác động lên đối tượng tại mỗi bước trích mẫu.

Tóm lại, MPC là một công cụ điều khiển mạnh mẽ và linh hoạt, phù hợp với các hệ phức tạp có ràng buộc. Mặc dù yêu cầu năng lực tính toán cao, những tiến bộ trong thuật toán và phần cứng đã giúp MPC trở nên phổ biến trong nhiều lĩnh vực công nghiệp và nghiên cứu.

2.9.2 Các bước vận hành chi tiết của bộ điều khiển MPC

Đầu vào của bộ điều khiển: Bộ điều khiển MPC nhận các giá trị đầu vào sau:

ω_m và θ_m : lần lượt là vận tốc góc cơ học và góc vị trí cơ học của rotor đo được.

ω_{set} : vận tốc góc cơ học của rotor mong muốn.

T_m : Momen tải của động cơ, được dự báo và cập nhật liên tục thông qua bộ lọc Kalman (Kalman Filter – KF).

T_e : Momen điện từ của động cơ.

Mô hình trạng thái của đối tượng trong miền liên tục: Mô hình động cơ trong miền thời gian liên tục được mô tả bằng hệ phương trình vi phân:

$$\begin{cases} \dot{\omega}_m = -\frac{B_m}{J} \omega_m + \frac{1}{J} (T_e - T_m) \\ \dot{\theta}_m = \omega_m \end{cases} \quad (43)$$

Hệ này có thể được viết lại dưới dạng phương trình trạng thái như sau:

$$\begin{bmatrix} \dot{\omega}_m \\ \dot{\theta}_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{B_m}{J} & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \omega_m \\ \theta_m \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} (T_e - T_m) \quad (44)$$

Rời rạc hóa mô hình: Áp dụng phương pháp rời rạc hóa với chu kỳ trích mẫu T_s và đặt biến điều khiển $u = T_e - T_m$, ta thu được mô hình trạng thái rời rạc:

$$\begin{bmatrix} \omega_m(k+1) \\ \theta_m(k+1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 - T_s \frac{B_m}{J} & 0 \\ T_s & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \omega_m(k) \\ \theta_m(k) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} T_s \\ 0 \end{bmatrix} u(k) \quad (45)$$

Để đơn giản, có thể biểu diễn ma trận chuyển trạng thái dưới dạng ma trận đơn vị:

$$\begin{bmatrix} \omega_m(k+1) \\ \theta_m(k+1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \omega_m(k) \\ \theta_m(k) \end{bmatrix} \quad (46)$$

đặt vector trạng thái mở rộng $X(k) = \begin{bmatrix} \omega_m(k) \\ \theta_m(k) \\ u(k) \end{bmatrix}$ và vector đầu ra $Y(k) = \begin{bmatrix} \omega_m(k) \\ \theta_m(k) \end{bmatrix}$. Khi đó, mô hình mở rộng được viết thành:

$$X(k) = \begin{bmatrix} 1 - T_s \frac{B_m}{J} & 0 & \frac{T_s}{J} \\ T_s & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \omega_m(k-1) \\ \theta_m(k-1) \\ u(k-1) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{T_s}{J} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Delta u(k) \quad (47)$$

và phương trình đầu ra:

$$Y(k) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} X(k) \quad (48)$$

Đặt các ma trận sau:

- $A_e = \begin{bmatrix} 1 - T_s \frac{B_m}{J} & 0 & \frac{T_s}{J} \\ T_s & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
- $B_e = \begin{bmatrix} \frac{T_s}{J} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$
- $C_e = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

Mô hình có xét đến momen tải dự báo từ bộ lọc Kalman: Khi đưa thêm momen tải T_m vào vector trạng thái, mô hình được viết lại như sau:

$$\begin{bmatrix} \omega_m(k) \\ \theta_m(k) \\ T_m(k) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 - T_s \frac{B_m}{J} & 0 & 0 \\ T_s & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \omega_m(k-1) \\ \theta_m(k-1) \\ T_m(k-1) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{T_s}{J} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} T_e(k-1) - \begin{bmatrix} \frac{T_s}{J} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} T_m(k-1) \quad (49)$$

với phương trình đo lường:

$$\begin{bmatrix} \omega_m(k) \\ \theta_m(k) \\ T_m(k) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \omega_m(k) \\ \theta_m(k) \\ T_m(k) \end{bmatrix} \quad (50)$$

Đặt:

- $x_k = \begin{bmatrix} \omega_m(k) \\ \theta_m(k) \\ T_m(k) \end{bmatrix}$
- $A = \begin{bmatrix} 1 - T_s \frac{B_m}{J} & 0 & 0 \\ T_s & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} T_s \\ J \\ 0 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$
- $w_k = - \begin{bmatrix} T_s \\ J \\ 0 \end{bmatrix} T_m$

Khi đó ta có mô hình hóa tuyến tính:

$$\begin{cases} x_k = Ax_{k-1} + Bu_{k-1} + w_k \\ y_k = Cx_k \end{cases} \quad (51)$$

Dự báo và cập nhật momen tải bằng bộ lọc Kalman: Gọi Q và R lần lượt là ma trận hiệp phương sai của nhiễu hệ thống và nhiễu đo lường. Quá trình dự báo gồm hai bước:

1) Bước dự báo:

Dự báo trạng thái:

$$\hat{x}_{k|k-1} = A\hat{x}_{k-1|k-1} + Bu_{k-1} \quad (52)$$

Dự báo ma trận hiệp phương sai:

$$P_{k|k-1} = AP_{k-1|k-1}A^T + Q \quad (53)$$

2) Bước cập nhật:

Hiệp phương sai đo lường:

$$S_k = CP_{k|k-1}C^T + R \quad (54)$$

Độ lợi Kalman:

$$K_k = P_{k|k-1}C^TS_k^{-1} \quad (55)$$

Cập nhật trạng thái:

$$\hat{x}_{k|k} = \hat{x}_{k|k-1} + K_k(y_k - C\hat{x}_{k|k-1}) \quad (56)$$

Cập nhật ma trận hiệp phương sai:

$$P_{k|k} = (I - K_k C)P_{k|k-1} \quad (57)$$

Giá trị dự báo $\hat{T}_m$ chính là thành phần thứ ba của vector trạng thái $\hat{x}_{k|k}$.

Điều kiện ràng buộc: Ràng buộc về momen được biểu diễn qua hệ bất phương trình sau:

$$\begin{cases} -T_{e,max} \leq \Delta u(k) + u(k) \leq T_{e,max} \\ -T_{e,max} \leq \Delta u(k+1) + \Delta u(k) + u(k+1) \leq T_{e,max} \\ -T_{e,max} \leq \Delta u(k+2) + \Delta u(k+1) + \Delta u(k) + u(k+2) \leq T_{e,max} \\ \dots \\ -T_{e,max} \leq \Delta u(k+N_c-1) + \dots + \Delta u(k) + u(k+N_c-1) \leq T_{e,max} \end{cases} \quad (58)$$

Đặt vector sai phân điều khiển:

$$\Delta U = \begin{bmatrix} \Delta u(k) \\ \Delta u(k+1) \\ \Delta u(k+2) \\ \dots \\ \Delta u(k+N_c-1) \end{bmatrix} \quad (59)$$

với lưu ý $\Delta u = T_e - T_m$.

Hệ ràng buộc trên có thể viết gọn dưới dạng ma trận:

$$M\Delta U \leq N \quad (60)$$

Trong đó ma trận hệ số M có dạng tam giác dưới với các phần tử bằng 1 và -1, còn vector N được xây dựng từ $T_{e,max}$ và các giá trị $u(k), u(k+1), \dots$

Xây dựng chuỗi dự báo đầu ra: Với số bước dự báo N_p và số bước điều khiển N_c , các trạng thái tương lai được tính:

$$\begin{cases} X(k_i+1 | k_i) = A_e X(k_i) + B_e \Delta u(k_i) \\ X(k_i+2 | k_i) = A_e^2 X(k_i) + A_e B_e \Delta u(k_i) + B_e \Delta u(k_i+1) \\ \dots \\ X(k_i+N_p | k_i) = A_e^{N_p} X(k_i) + A_e^{N_p-1} B_e \Delta u(k_i) + \dots + A_e^{N_p-N_c} B_e \Delta u(k_i+N_c-1) \end{cases} \quad (61)$$

Các đầu ra dự báo tương ứng:

$$\begin{cases} \tilde{Y}(k_i + 1 | k_i) = C_e(A_e X(k_i) + B_e \Delta u(k_i)) \\ \tilde{Y}(k_i + 2 | k_i) = C_e(A_e^2 X(k_i) + A_e B_e \Delta u(k_i) + B_e \Delta u(k_i + 1)) \\ \dots \\ \tilde{Y}(k_i + N_p | k_i) = C_e A_e^{N_p} X(k_i) + \dots + C_e A_e^{N_p - N_c} B_e \Delta u(k_i + N_c - 1) \end{cases} \quad (62)$$

Đặt vector dự báo:

$$\tilde{Y} = \begin{bmatrix} \tilde{Y}(k_i + 1 | k_i) \\ \tilde{Y}(k_i + 2 | k_i) \\ \dots \\ \tilde{Y}(k_i + N_p | k_i) \end{bmatrix} \quad (63)$$

ta có thể viết:

$$\tilde{Y} = F X(k_i) + G \Delta U \quad (64)$$

với:

$$F = \begin{bmatrix} C_e A_e \\ C_e A_e^2 \\ \dots \\ C_e A_e^{N_p} \end{bmatrix}, G = \begin{bmatrix} C_e B_e & 0 & \dots & 0 \\ C_e A_e B_e & C_e B_e & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ C_e A_e^{N_p-1} B_e & C_e A_e^{N_p-2} B_e & \dots & C_e A_e^{N_p-N_c} B_e \end{bmatrix} \quad (65)$$

Ma trận quỹ đạo đặt: Ma trận R_s chứa các điểm quỹ đạo mong muốn mà MPC cần bám theo:

$$R_s = \begin{bmatrix} r(k_i + 1 | k_i) \\ r(k_i + 2 | k_i) \\ \vdots \\ r(k_i + N_p | k_i) \end{bmatrix} \quad (66)$$

trong đó:

$$r(k_i + j | k_i) = \begin{bmatrix} \omega_{ref}(k_i + j) \\ \theta_{ref}(k_i + j) \end{bmatrix}, j = 0, 1, \dots, N_p - 1 \quad (67)$$

2.9.3 Xây dựng hàm chi phí

Hàm chi phí có dạng:

$$J = (Y - R_s)^T Q_y (Y - R_s) + \Delta U^T R_u \Delta U \quad (68)$$

Trong đó:

- Q_y là ma trận đường chéo kích thước $2N_p \times 2N_p$, mỗi khối là ma trận $Q = \begin{bmatrix} Q_\omega & 0 \\ 0 & Q_\theta \end{bmatrix}$
- R_u là ma trận đường chéo kích thước $N_c \times N_c$, mỗi khối là $R = [R_{\Delta U}]$

Thay $Y = FX + G\Delta U$ vào, ta có:

$$J = (FX + G\Delta U - R_s)^T Q_y (FX + G\Delta U - R_s) + \Delta U^T R_u \Delta U \quad (69)$$

Khai triển:

$$J = \Delta U^T (G^T Q_y G + R_u) \Delta U + 2\Delta U^T G^T Q_y (FX - R_s) + (FX - R_s)^T Q_y (FX - R_s) \quad (70)$$

Đặt $H = G^T Q_y G + R_u$ và $f = G^T Q_y (FX - R_s)$. Thành phần cuối là hằng số, nên bài toán tối ưu trở thành:

$$\min_{\Delta U} \frac{1}{2} \Delta U^T H \Delta U + f^T \Delta U \quad (71)$$

với ràng buộc $M\Delta U \leq N$.

2.9.4 Giải bài toán tối ưu bằng phương pháp Hildreth

Sử dụng phương pháp nhân tử Lagrange cho bài toán QP. Hàm Lagrange:

$$L = \frac{1}{2} \Delta U^T H \Delta U + \Delta U^T f + \lambda^T (M\Delta U - N) \quad (72)$$

Điều kiện tối ưu không ràng buộc theo ΔU :

$$\frac{\partial L}{\partial \Delta U} = H\Delta U + f + M^T \lambda = 0 \Rightarrow \Delta U = -H^{-1}(f + M^T \lambda) \quad (73)$$

Thay vào hàm Lagrange, ta thu được bài toán đối ngẫu:

$$\max_{\lambda \geq 0} \left[-\frac{1}{2} \lambda^T (MH^{-1}M^T) \lambda - \lambda^T (N + MH^{-1}f) \right] \quad (74)$$

Phương pháp Hildreth cập nhật từng thành phần của λ theo công thức lặp:

$$\lambda_i^{m+1} = \max \left(0, -\frac{1}{h_{ii}} \left[k_i + \sum_{j=1}^{i-1} h_{ij} \lambda_j^{m+1} + \sum_{j=i+1}^n h_{ij} \lambda_j^m \right] \right) \quad (75)$$

với h_{ij} là phần tử của ma trận $MH^{-1}M^T$ và k_i là phần tử của vector $N + MH^{-1}f$. Quá trình lặp dừng khi sai số giữa hai vòng lặp liên tiếp đủ nhỏ.

Sau khi có λ^* tối ưu, nghiệm của bài toán gốc là:

$$\Delta U = -H^{-1}(f + M^T \lambda^*) \quad (76)$$

2.9.5 Tính toán dòng điện đặt $i_{q,ref}$

Từ công thức momen điện từ của động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu:

$$T_e = \frac{3}{2} p \lambda_m i_q \quad (77)$$

Suy ra dòng điện đặt cho thành phần trục q:

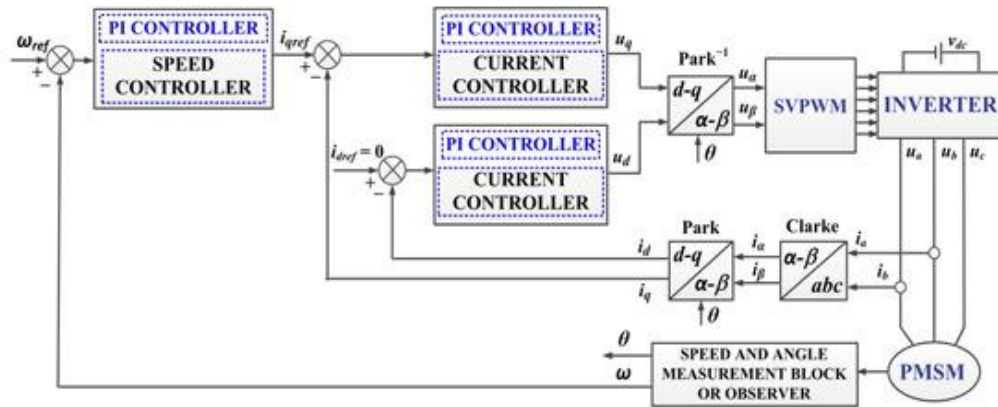
$$i_{q,ref}(k) = \frac{2}{3p\lambda_m} T_e(k) \quad (78)$$

và chọn điều khiển $i_{d,ref} = 0$.

Momen điện từ được cập nhật theo:

$$T_e(k+1) = T_e(k) + \Delta u(k) \quad (78)$$

2.10 Thuật toán điều khiển FOC



Hình 2 - 11 Sơ đồ khối thuật toán điều khiển FOC [10]

Phương pháp điều khiển định hướng từ trường (Field-Oriented Control – FOC) là một kỹ thuật điều khiển tiên tiến, được ứng dụng phổ biến để điều khiển các loại động cơ xoay chiều, đặc biệt là động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu (Permanent Magnet Synchronous Motor – PMSM) và động cơ không đồng bộ (Induction Motor – IM). Nguyên lý hoạt động cốt lõi của FOC dựa trên việc chuyển đổi các tín hiệu dòng điện ba pha trong hệ tọa độ tĩnh thành các thành phần dòng điện trục giao trong hệ tọa độ quay, thông qua các phép biến đổi Clarke và Park.

Cụ thể, đầu tiên thực hiện biến đổi Clarke để chuyển hệ thống dòng điện từ khung tham chiếu ba pha (a, b, c) sang khung tham chiếu hai pha tĩnh (α , β , 0). Tiếp theo, sử dụng biến đổi Park để chuyển từ khung tĩnh $\alpha\beta 0$ sang khung quay $dq0$, trong đó trục d được định hướng theo từ trường rotor. Sau các phép biến đổi này, hai thành phần dòng điện i_d và i_q được hồi tiếp về bộ điều khiển:

Thành phần i_d : Liên quan đến từ thông rotor, đảm nhiệm chức năng điều khiển từ thông.

Thành phần i_q : Liên quan trực tiếp đến momen xoắn, đảm nhiệm chức năng điều khiển momen. Đây là thành phần dòng điện chính ảnh hưởng đến khả năng sinh momen của động cơ.

Tối ưu tỷ lệ momen trên dòng điện:

Đối với động cơ PMSM, tỷ lệ momen trên dòng điện (Torque per Amp) được biểu diễn trong hệ tọa độ dq0 như sau:

$$\frac{T_e}{I_s} = \frac{\frac{3}{2}p\lambda_m i_q}{\sqrt{i_q^2 + i_d^2}} \quad (79)$$

- T_e là momen điện từ,
- I_s là biên độ dòng điện stator,
- p là số đôi cực,
- λ_m là từ thông nam châm vĩnh cửu,
- i_d, i_q lần lượt là dòng điện trên trục d và trục q.

Để tìm điểm vận hành tối ưu nhằm cực đại hóa tỷ lệ này, ta lần lượt tính đạo hàm riêng của $\frac{T_e}{I_s}$ theo i_d và theo i_q :

$$\frac{\partial \left(\frac{T_e}{I_s} \right)}{\partial i_d} = \frac{\frac{3}{2}p\lambda_m i_q i_d}{(i_q^2 + i_d^2)^{3/2}} \quad (80)$$

$$\frac{\partial \left(\frac{T_e}{I_s} \right)}{\partial i_q} = \frac{\frac{3}{2}p\lambda_m i_d^2}{(i_q^2 + i_d^2)^{3/2}} \quad (81)$$

Giải hệ phương trình:

$$\begin{cases} \frac{\partial \left(\frac{T_e}{I_s} \right)}{\partial i_d} = 0 \\ \frac{\partial \left(\frac{T_e}{I_s} \right)}{\partial i_q} = 0 \end{cases} \quad (82)$$

Từ phương trình thứ hai, từ số $\frac{3}{2}p\lambda_m i_d^2 = 0$ suy ra $i_d = 0$. Thay vào phương trình thứ nhất luôn thỏa mãn với mọi i_q . Như vậy, điểm tối hạn đạt được khi:

$$i_d = 0, i_q \text{ tùy ý}$$

Kết luận: Để tỷ lệ momen trên dòng điện đạt giá trị lớn nhất, cần điều khiển sao cho $i_d = 0$. Đây chính là nguyên lý điều khiển $i_d = 0$ trong FOC cho PMSM.

Cấu trúc điều khiển dòng điện dùng bộ PI:

Để điều khiển hai thành phần dòng điện i_d và i_q bám theo các giá trị đặt $i_{d,ref}$ và $i_{q,ref}$, ta sử dụng hai bộ điều khiển tỷ lệ - tích phân (PI) riêng biệt. Các sai lệch điều khiển được tính như sau:

$$e_d = i_{d,ref} - i_d \quad (83)$$

$$e_q = i_{q,ref} - i_q \quad (84)$$

Tín hiệu điện áp đầu ra trên trục d và trục q lần lượt được tổng hợp từ bộ PI:

$$v_d = K_{p,d} e_d + \int K_{i,d} e_d dt \quad (85)$$

$$v_q = K_{p,q} e_q + \int K_{i,q} e_q dt \quad (86)$$

trong đó $K_{p,d}$, $K_{i,d}$ và $K_{p,q}$, $K_{i,q}$ lần lượt là hệ số tỷ lệ và tích phân cho kênh d và kênh q.

Phương pháp hiệu chỉnh bộ điều khiển PI – Khử cực – zero:

Phương pháp hiệu chỉnh cổ điển được áp dụng ở đây là phương pháp khử cực – zero (pole-zero cancellation). Ý tưởng chính là chọn zero của bộ điều khiển PI trùng với pole của mô hình đối tượng, khiến chúng triệt tiêu lẫn nhau, từ đó đơn giản hóa hàm truyền vòng kín. Ngoài ra, các chỉ tiêu chất lượng như độ vọt lố, thời gian đáp ứng, sai số xác lập cũng được xem xét khi tính toán các hệ số K_p , K_i .

Mô hình vòng kín điều khiển dòng điện trục q:

Xét hệ thống vòng kín điều khiển dòng điện i_q với bộ PI trong miền Laplace. Các tham số của hệ thống bao gồm:

- K_p, K_i : hệ số tỷ lệ và tích phân

- τ_d : tổng thời gian trễ của hệ thống
- R_s : điện trở một pha stator
- L_s : điện cảm một pha stator

Tổng thời gian trễ τ_d là tổng của hai thành phần: thời gian trễ do chuyển đổi tín hiệu tương tự sang số (ADC) khi đọc dòng điện, và thời gian trễ do tính toán trạng thái đóng cắt cho bộ nghịch lưu. Giá trị này được xấp xỉ bằng:

$$\tau_d = \frac{2}{f_{sw}} \quad (87)$$

trong đó f_{sw} là tần số đóng cắt của bộ điều chế vector không gian (SVPWM).

Xây dựng hàm truyền vòng hở và vòng kín:

Hàm truyền vòng hở của hệ thống điều khiển dòng điện trục q được viết như sau:

$$G_{open,iq}(s) = \left(\frac{K_p s + K_i}{s} \right) \cdot \left(\frac{1}{\tau_d s + 1} \right) \cdot \left(\frac{1}{R_s + sL_s} \right) \quad (88)$$

Quan sát thấy, zero của bộ PI là $z = -\frac{K_i}{K_p}$ và pole của đối tượng là $p = -\frac{R_s}{L_s}$.

Phương pháp khử cực – zero chọn:

$$\frac{K_i}{K_p} = \frac{R_s}{L_s} \quad (89)$$

Khi đó, thành phần $\frac{K_p s + K_i}{s} \cdot \frac{1}{R_s + sL_s}$ sẽ triệt tiêu lẫn nhau, chỉ còn lại $\frac{K_p/L_s}{s}$.

Hàm truyền vòng hở sau khi khử trở thành:

$$G_{open,iq}(s) = \frac{\frac{K_p}{L_s}}{s} \cdot \frac{1}{\tau_d s + 1} \quad (90)$$

Hàm truyền vòng kín tương ứng:

$$G_{close,i_q}(s) = \frac{\frac{K_p}{L_s}}{s(\tau_d s + 1)} \cdot \frac{1}{1 + \frac{K_p/L_s}{s(\tau_d s + 1)}} \quad (91)$$

Rút gọn:

$$G_{close,i_q}(s) = \frac{\frac{K_p}{L_s}}{s(\tau_d s + 1) + \frac{K_p}{L_s}} = \frac{\frac{K_p}{L_s}}{\tau_d s^2 + s + \frac{K_p}{L_s}} \quad (92)$$

Chia cả tử và mẫu cho τ_d :

$$G_{close,i_q}(s) = \frac{\frac{K_p}{L_s \tau_d}}{s^2 + \frac{1}{\tau_d} s + \frac{K_p}{L_s \tau_d}} \quad (93)$$

So sánh với dạng chuẩn bậc hai:

Dạng tổng quát của hàm truyền bậc hai chuẩn là:

$$G(s) = K \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \quad (94)$$

trong đó:

- ζ là hệ số tắt dần,
- ω_n là tần số tự nhiên,
- K là hệ số khuếch đại.

Đồng nhất với hàm truyền vòng kín vừa tìm được, ta có:

$$\omega_n^2 = \frac{K_p}{L_s \tau_d}, 2\zeta\omega_n = \frac{1}{\tau_d} \quad (95)$$

Từ đây suy ra:

$$\omega_n = \sqrt{\frac{K_p}{L_s \tau_d}} \quad (96)$$

Thay vào phương trình thứ hai:

$$2\zeta \sqrt{\frac{K_p}{L_s \tau_d}} = \frac{1}{\tau_d} \quad (97)$$

Giải ra K_p :

$$K_p = \frac{L_s}{4\zeta^2 \tau_d} \quad (98)$$

Ngoài ra, từ điều kiện khử cực – zero:

$$\frac{K_i}{K_p} = \frac{R_s}{L_s} \Rightarrow K_i = \frac{R_s}{L_s} K_p \quad (99)$$

Chỉ tiêu chất lượng – độ vọt lố:

Độ vọt lố (overshoot) của hệ bậc hai chuẩn được tính theo công thức:

$$\text{Overshoot} = \exp\left(\frac{-\zeta\pi}{\sqrt{1-\zeta^2}}\right) \quad (100)$$

Dựa vào độ vọt lố cho phép, ta xác định được ζ , từ đó tính được K_p và K_i .

Tổng hợp tín hiệu điều khiển cuối cùng:

Các tín hiệu điện áp đầu ra của bộ PI trên hệ tọa độ dq là v_d và v_q . Để có thể đưa vào điều khiển động cơ ba pha, cần thực hiện biến đổi ngược:

1. Biến đổi Park ngược: từ hệ dq quay về hệ $\alpha\beta$ tĩnh.
2. Biến đổi Clarke ngược: từ hệ $\alpha\beta$ tĩnh về hệ ba pha a, b, c.

Các điện áp ba pha thu được sẽ được đưa vào bộ điều chế vector không gian (SVPWM) để tạo ra các tín hiệu đóng cắt cho bộ nghịch lưu, qua đó điều khiển động cơ bám theo giá trị đặt mong muốn.

2.11 Thuật toán điều chế SVPWM

2.11.1 Khái quát về điều chế vector không gian

Điều chế vector không gian (Space Vector Pulse Width Modulation – SVPWM) là một kỹ thuật tiên tiến được ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực điều khiển động cơ xoay chiều ba pha. Mục đích chính của thuật toán này là tối ưu hóa hiệu suất hoạt động của bộ biến tần (inverter), giảm thiểu hiện tượng méo

dạng sóng điện áp và dòng điện, đồng thời nâng cao độ ổn định cho toàn bộ hệ thống điều khiển.

2.11.2 Nguyên lý hoạt động của thuật toán SVPWM

Quy trình thực hiện thuật toán SVPWM bắt đầu bằng việc chuyển đổi hệ thống điện áp ba pha v_a, v_b, v_c sang hệ tọa độ vuông góc tĩnh $\alpha\beta 0$ thông qua phép biến đổi Clarke. Sau khi biến đổi, điện áp tham chiếu V_{ref} được biểu diễn dưới dạng một vector không gian. Dựa vào tọa độ của vector này, ta xác định được vị trí của nó nằm trong một trong sáu sector của mặt phẳng vector không gian. Việc xác định sector giúp lựa chọn các vector cơ bản (active vectors) và vector không (null vectors) phù hợp để thực hiện điều chế.

Mô hình hóa bộ biến tần ba pha bậc hai:

Xét bộ biến tần ba pha bậc hai (two-level three-phase inverter) có cấu tạo gồm sáu khóa MOSFET được ghép thành từng cặp, mỗi cặp điều khiển một pha tải. Để tránh hiện tượng ngắn mạch, hai khóa trong cùng một cặp không được phép đóng đồng thời. Do đó, có thể mô hình hóa sáu khóa này thành ba khóa lý tưởng, mỗi khóa đại diện cho một pha.

Với mô hình đơn giản hóa này, mỗi khóa chỉ tồn tại hai trạng thái: đóng (1) hoặc mở (0). Tổng số tổ hợp trạng thái có thể có là $2 \times 2 \times 2 = 8$. Bảng chân trị mô tả các trạng thái đóng cắt của các khóa S_1, S_3, S_5 và điện áp pha tương ứng được trình bày trong Bảng 2.1.

Bảng 2. 1 Bảng các trạng thái đóng cắt của các khóa

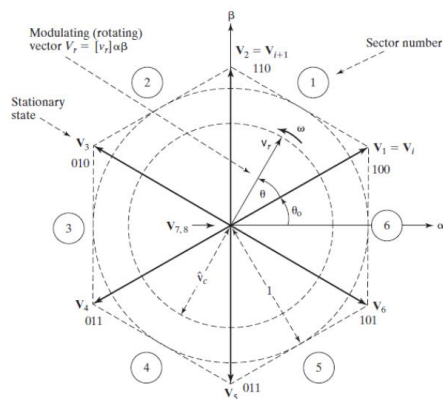
Space Vector	S1	S3	S5	Va	Vb	Vc
V0	0	0	0	0	0	0
V1	1	0	0	$\frac{2}{3}V_d$	$-\frac{1}{3}V_d$	$-\frac{1}{3}V_d$
V2	1	1	0	$\frac{1}{3}V_d$	$\frac{1}{3}V_d$	$-\frac{2}{3}V_d$

V3	0	1	0	$-\frac{1}{3}V_d$	$\frac{2}{3}V_d$	$-\frac{1}{3}V_d$
V4	0	1	1	$-\frac{2}{3}V_d$	$\frac{1}{3}V_d$	$\frac{1}{3}V_d$
V5	0	0	1	$-\frac{1}{3}V_d$	$-\frac{1}{3}V_d$	$\frac{2}{3}V_d$
V6	1	0	1	$\frac{1}{3}V_d$	$-\frac{2}{3}V_d$	$\frac{1}{3}V_d$
V7	1	1	1	0	0	0

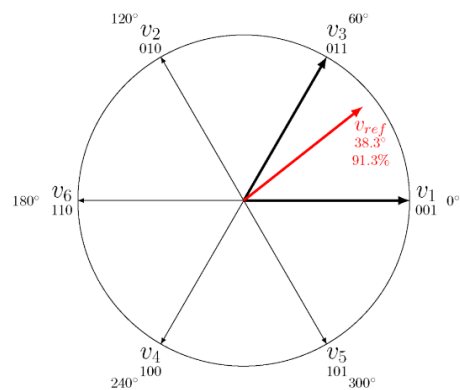
Từ bảng trạng thái trên, ta xây dựng được tám vector cơ bản trong không gian. Hai vector $V_0 = (0,0,0)$ và $V_7 = (1,1,1)$ được gọi là các vector không vì khi cả ba khóa trên hoặc cả ba khóa dưới cùng đóng, điện áp đặt lên tải bằng không. Tám vector này khi biểu diễn trên vòng tròn lượng giác sẽ chia vòng tròn thành sáu góc phần tư bằng nhau, mỗi góc tương ứng với một sector có độ rộng 60° .

Nguyên lý tổng hợp vector không gian:

Để tái tạo được vector điện áp tham chiếu V_{ref} từ các vector cơ bản, nhận thấy rằng nếu trong mỗi chu kỳ lấy mẫu T_s , các khóa chuyển đổi luân phiên giữa tám trạng thái thì tín hiệu đầu ra sẽ bị rời rạc và gây ra sóng hài lớn. Giải pháp



Hình 2 - 12 Biểu diễn Space Vector trên mặt phẳng tọa độ $[11]$



Hình 2 - 13 Vector V_{ref} được cấu thành từ 2 vector lân cận [12]

là chỉ sử dụng hai vector cơ bản liên kế với nhau trong một phần của chu kỳ lấy mẫu, kết hợp với vector không. Khi đó, vector tổng hợp từ hai vector liên kế sẽ xấp xỉ bằng vector tham chiếu V_{ref} như minh họa trong Hình 2-12.

Xây dựng công thức tính thời gian tác dụng:

Xét trường hợp vector tham chiếu V_{ref} nằm trong Sector I. Sử dụng tính chất tổng hợp vector, ta có phương trình cân bằng sau:

$$T_s \cdot V_r e^{j\theta} = T_1 \cdot \frac{2}{3} V_s + T_2 \cdot \frac{2}{3} V_s \left(\cos \frac{\pi}{3} + j \sin \frac{\pi}{3} \right) + T_z \cdot 0 \quad (101)$$

Chuyển sang hệ tọa độ Descartes (xy) với V_r là biên độ điện áp tham chiếu:

$$T_s V_r (\cos \theta + j \sin \theta) = T_1 \cdot \frac{2}{3} V_s + T_2 \cdot \frac{2}{3} V_s \left(\cos \frac{\pi}{3} + j \sin \frac{\pi}{3} \right) + T_z \cdot 0 \quad (102)$$

Đồng nhất phần thực và phần ảo hai vế, ta thu được hệ phương trình:

$$T_s V_r \cos \theta = T_1 \cdot \frac{2}{3} V_s + T_2 \cdot \frac{2}{3} V_s \cos \frac{\pi}{3} \quad (103)$$

$$T_s V_r \sin \theta = T_2 \cdot \frac{2}{3} V_s \sin \frac{\pi}{3} \quad (104)$$

Giải hệ phương trình trên, ta tìm được các khoảng thời gian tác dụng của các vector cơ bản:

$$\begin{cases} T_1 = \frac{\sqrt{3} T_s V_r}{V_s} \sin \left(\frac{\pi}{3} - \theta \right) \\ T_2 = \frac{\sqrt{3} T_s V_r}{V_s} \sin (\theta) \\ T_0 = T_s - T_1 - T_2 \end{cases} \quad (105)$$

trong đó T_0 là thời gian tác dụng của vector không.

Xác định sector dựa vào góc

Góc lệch θ_k trong sector thứ k được tính bằng:

$$\theta_k = \theta - (k - 1) \cdot \frac{\pi}{3}, \forall 0 \leq \theta_k \leq \frac{\pi}{3} \quad (106)$$

Việc xác định sector được thực hiện theo Bảng 2.2 dưới đây:

Bảng 2. 2 Xác định sector theo góc θ

Khoảng góc θ	$[0; \frac{\pi}{3})$	$[\frac{\pi}{3}; \frac{2\pi}{3})$	$[\frac{2\pi}{3}; \pi)$	$[\pi; \frac{4\pi}{3})$	$[\frac{4\pi}{3}; \frac{5\pi}{3})$	$[\frac{5\pi}{3}; 2\pi)$
Sector	I	II	III	IV	V	VI

Biểu diễn theo tỉ số điều chế:

Đặt tỉ số điều chế M được định nghĩa là:

$$M = \frac{\sqrt{3}V_r}{V_s} \quad (107)$$

Khi đó, các thời gian tác dụng có thể viết lại thành:

$$\begin{cases} T_1 = T_s \cdot M \cdot \sin\left(\frac{\pi}{3} - \theta\right) \\ T_2 = T_s \cdot M \cdot \sin(\theta) \\ T_0 = T_s - T_1 - T_2 \end{cases} \quad (108)$$

trong đó:

- V_r là biên độ điện áp tham chiếu V_{ref} ,
- $V_s = V_{DC}$ là điện áp nguồn một chiều.

Quan hệ giữa thời gian tác dụng và góc trong Sector I:

Từ các biểu thức trên, ta rút ra được mối quan hệ giữa thời gian tác dụng T_1, T_2 và góc θ trong Sector I, được tóm tắt trong Bảng 2.3:

Bảng 2. 3 Mối quan hệ giữa thời gian tác dụng và góc trong Sector I

Góc θ	$\theta = 0$	$(0; \frac{\pi}{6})$	$\theta = \frac{\pi}{6}$	$(\frac{\pi}{6}; \frac{\pi}{3})$	$\theta = \frac{\pi}{3}$
T_1	$T_1 = 0$	$T_1 > 0$	$T_1 > T_2$	$T_1 < T_2$	$T_1 > 0$

Góc θ	$\theta = 0$	$(0; \frac{\pi}{6})$	$\theta = \frac{\pi}{6}$	$(\frac{\pi}{6}; \frac{\pi}{3})$	$\theta = \frac{\pi}{3}$
T_2	$T_2 = 0$	$T_2 < T_1$	$T_1 = T_2$	$T_2 > T_1$	$T_2 > 0$

Tạo xung PWM cho các công tắc:

Sau khi tính toán được các khoảng thời gian T_0, T_1, T_2 , ta sử dụng chúng để tạo ra các tín hiệu xung PWM điều khiển các công tắc S_1, S_3, S_5 của bộ inverter. Công thức tính thời gian đóng cho từng công tắc phụ thuộc vào sector hiện tại, được trình bày trong Bảng 2.4.

Bảng 2. 4 Thời gian đóng của các công tắc S_1, S_3, S_5 theo từng sector

Sector	Thời gian đóng của S_1	Thời gian đóng của S_3	Thời gian đóng của S_5
1	$T_1 + T_2 + \frac{T_0}{2}$	$T_2 + \frac{T_0}{2}$	$\frac{T_0}{2}$
2	$T_1 + \frac{T_0}{2}$	$T_1 + T_2 + \frac{T_0}{2}$	$\frac{T_0}{2}$
3	$\frac{T_0}{2}$	$T_1 + T_2 + \frac{T_0}{2}$	$T_2 + \frac{T_0}{2}$
4	$\frac{T_0}{2}$	$T_1 + \frac{T_0}{2}$	$T_1 + T_2 + \frac{T_0}{2}$

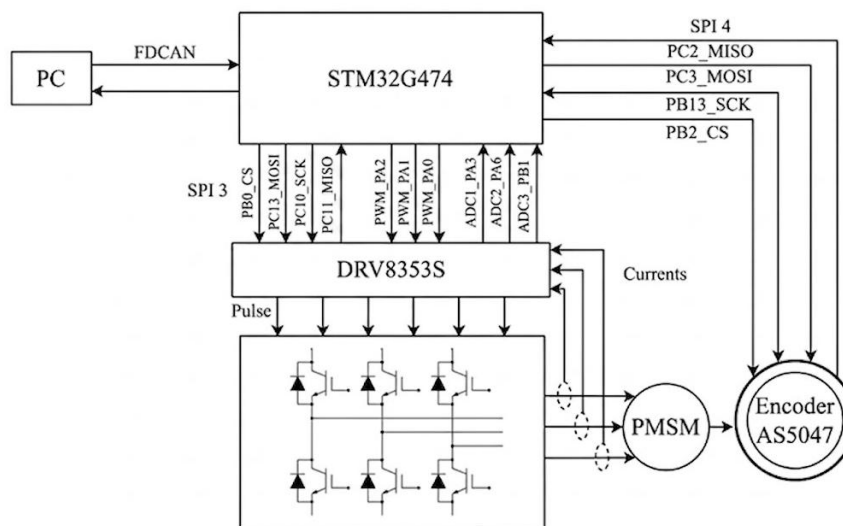
Sector	Thời gian đóng của S_1	Thời gian đóng của S_3	Thời gian đóng của S_5
5	$T_2 + \frac{T_0}{2}$	$\frac{T_0}{2}$	$T_1 + T_2 + \frac{T_0}{2}$
6	$T_1 + T_2 + \frac{T_0}{2}$	$\frac{T_0}{2}$	$T_1 + \frac{T_0}{2}$

Thực thi điều chế

Việc tạo ra các xung PWM theo đúng thời gian tính toán ở trên được thực hiện bởi khối Motor Driver (bộ điều khiển động cơ). Khối này điều khiển trực tiếp các khóa bán dẫn trong bộ biến tần (inverter). Ngõ ra của biến tần là điện áp xoay chiều ba pha cấp cho động cơ, với dạng sóng gần sin nhờ kỹ thuật điều chế vector không gian, từ đó giúp động cơ vận hành hiệu quả, êm ái và ổn định.

3. CẤU TRÚC PHẦN CỨNG

3.1 Sơ đồ kết nối phần cứng



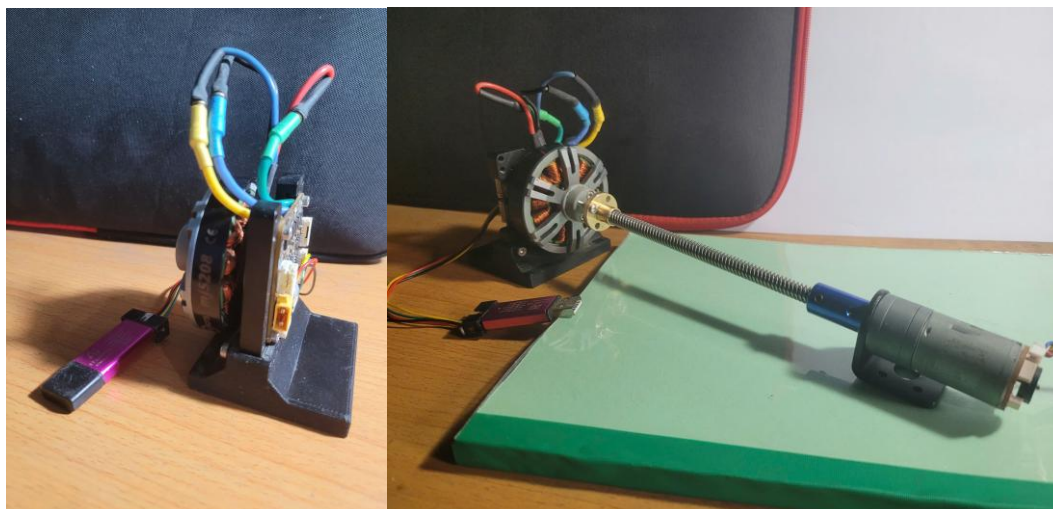
Hình 3 - 1 Sơ đồ kết nối phần cứng

Sơ đồ kết nối phần cứng của hệ thống được thiết lập dựa trên sự phối hợp giữa máy tính điều khiển (PC) và kit phát triển moteus-n1 sử dụng vi điều khiển STM32G474. Cấu trúc hệ thống bao gồm các khối chức năng chính: vi điều khiển điều hành, khối công suất (Driver & Inverter), và khối phản hồi (Encoder).

Vi điều khiển STM32G474 là bộ não trung tâm. Nó nhận lệnh từ PC qua FDCAN (các tham số θ_{ref} , ω_{ref} , chế độ quỹ đạo). Nó chạy tuần tự ba thuật toán: MPC để hoạch định quỹ đạo, FOC để điều khiển dòng điện i_d , i_q , SVPWM để tạo xung PWM và SMO để ước lượng. Nó xuất PWM tới driver, đọc dòng điện qua ADC, và đọc vị trí từ encoder qua SPI.

Driver DRV8353S nhận PWM từ STM32, khuếch đại để đóng cắt 6 MOSFET trong inverter. Nó đo dòng điện qua điện trở shunt, khuếch đại rồi gửi về ADC của STM32. Inverter ba pha gồm 6 MOSFET nhận năng lượng DC, chuyển đổi thành dòng AC ba pha nhờ PWM từ driver. Dòng AC cấp cho động cơ PMSM, làm rotor quay.

Encoder AS5047P gắn trên trục động cơ nhiệm vụ đo giá trị vị trí tuyệt đối 14 bit có dấu thông qua nam châm vĩnh cửu được gắn trên trục động cơ.



Hình 3 - 2 Phần cứng thực tế

Mô hình thực thể được trình bày như Hình 3-2, động cơ MJ5208 được nối với 1 động cơ DC làm tải thông qua một khớp mềm và một trục thẳng cố định.

3.2 Tổng quan thiết bị

3.2.1 Vi điều khiển STM32G474CEU6



Hình 3 - 3 Vi điều khiển STM32G474CEU6 [13]

Vi xử lý STM32G474CEU6 là đại diện tiêu biểu của dòng vi điều khiển tín hiệu hỗn hợp (Mixed-signal MCU) hiệu năng cao thuộc họ STM32G4 của STMicroelectronics. Được xây dựng dựa trên lõi Arm Cortex-M4F tích hợp đơn vị tính toán số thực (FPU) và các tập lệnh xử lý tín hiệu số (DSP), dòng vi điều khiển này được tối ưu hóa đặc biệt cho các ứng dụng đòi hỏi phản ứng thời gian thực khắt khe như điều khiển động cơ, bộ chuyển đổi nguồn số (Digital Power) và các hệ thống đo lường chính xác cao.

Bảng 3. 1 Thông số kỹ thuật chính

Thông số kỹ thuật	Mô tả
Kiến trúc vi điều khiển	Đơn lõi Arm Cortex-M4F với FPU và DSP, tốc độ xử lý tối đa 170 MHz (đạt hiệu suất ~213 DMIPS).
Bộ nhớ Flash	512 KB (hỗ trợ ECC, cấu trúc Dual-bank cho phép đọc trong khi ghi và bảo mật mã nguồn PCROP).
Bộ nhớ SRAM	128 KB (bao gồm 96 KB SRAM chính và 32 KB CCM SRAM trên bus riêng biệt để tối ưu tốc độ truy xuất).
Gia tốc phần cứng	Tích hợp bộ tăng tốc toán học CORDIC (tính toán lượng giác) và FMAC (tính toán bộ lọc số). Hỗ trợ ART Accelerator giúp thực thi mã lệnh từ Flash không trạng thái chờ.
Ngoại vi Analog (Đặc thù)	5 bộ ADC 12-bit tốc độ cực cao (0.25 μ s), 7 bộ so sánh (Comparator), 6 bộ khuếch đại thuật toán (Op-Amp) tích hợp sẵn và 7 kênh DAC 12-bit.
Hệ thống Timer	17 bộ Timer, nổi bật nhất là HRTIM (High-resolution timer) với độ phân giải lên tới 184 ps, chuyên dụng cho PWM độ chính xác cao và điều khiển động cơ.
Giao tiếp ngoại vi	Hỗ trợ đầy đủ các chuẩn giao tiếp: CAN FD (FDCAN), I2C, SPI/I2S, UART/USART, QSPI, USB Device và bộ điều khiển UCPD (USB Type-C Power Delivery).

DMA	2 bộ DMA với tổng cộng 16 kênh độc lập, giúp giảm tải cho CPU trong việc truyền nhận dữ liệu.
-----	---

Với sự kết hợp mạnh mẽ giữa lõi xử lý Cortex-M4F và các khối gia tốc toán học phần cứng (CORDIC, FMAC), cùng hệ thống ngoại vi analog phong phú, vi điều khiển STM32G474CEU6 được đánh giá là giải pháp hàng đầu cho các hệ thống nhúng hiện đại yêu cầu xử lý tín hiệu hỗn hợp phức tạp và điều khiển vòng kín tốc độ cao.

3.2.2 Động cơ PMSM MJ5208

Động cơ MJ5208 thuộc hãng Moteus là một loại động cơ PMSM chuyên dụng dùng cho điều khiển cánh tay robot hình người, chân robot chó nhờ momen sinh ra lớn, hiệu suất cao.



Hình 3 - 4 Động cơ MJ5208 [14]

Bảng 3. 2 Thông số kĩ thuật của động cơ MJ5208

Thông số kĩ thuật	Mô tả	Đơn vị
Điện áp pha V_{DC}	24	V
Điện trở pha R_S	0.05529	Ω
Điện cảm pha L_S	25.6294	μH
Từ thông liên kết λ_m	0.0026382	V.s
Số cặp cực p	7	

Hệ số ma sát nhớt B_m	3.1599×10^{-6}	Nm.s
Momen quán tính J	6.9864×10^{-6}	kg.m ²
Momen điện từ cực đại $T_{e\ max}$	1.25	Nm
Dòng điện cực đại I_{max}	22	A

3.2.3 Mạch lái DRV8353S

Mạch lái DRV8353S là một mạch điều khiển chuyên dụng dùng trong các ứng dụng điều khiển động cơ 3 pha. Đây là một mạch đóng cắt thông minh, tích hợp nhiều chức năng như điều khiển MOSFET công suất hiệu quả, khuếch đại tín hiệu dòng cho từng pha để đo dòng chính xác, và hỗ trợ giao tiếp SPI để cấu hình các thông số vận hành. Ngoài ra, DRV8353S còn hỗ trợ nhiều chế độ điều khiển như điều khiển 6 bước, điều khiển hình sin và FOC (Field-Oriented Control). Mạch cũng tích hợp đầy đủ các tính năng bảo vệ quan trọng như bảo vệ quá dòng, quá áp, dưới áp và ngắn mạch, cùng với khả năng phát hiện lỗi và phản hồi nhanh, giúp nâng cao độ tin cậy cho hệ thống điều khiển.



Hình 3 - 5 Mạch lái DRV8353S [15]

Bảng 3. 3 Thông số kỹ thuật của mạch lái DRV8353S

Thông số kỹ thuật	Mô tả
Điện áp cấp (VM)	4.5V – 100V
Điện áp hoạt động	8V – 95V
Dòng cấp cho gate (IDRIVE)	Có thể điều chỉnh từ 10mA đến 1A
Dòng tải cực đại	Phụ thuộc vào MOSFET bên ngoài
Giao thức điều khiển	SPI hoặc chế độ PWM độc lập
Chế độ điều khiển	6x PWM, 3x PWM, hoặc 1x PWM
Số MOSFET hỗ trợ	6 MOSFET công suất ngoài (cấu hình cầu H 3 pha)

Điện áp logic	3.3V hoặc 5V
Bộ khuếch đại dòng (CSA)	3 bộ khuếch đại shunt với độ lợi có thể điều chỉnh
Bảo vệ tích hợp	Quá dòng, quá áp, quá nhiệt, chập pha
Thời gian đóng cắt MOSFET	Có thể cấu hình thông qua SPI
Chế độ bảo vệ chập MOSFET	Tự động ngắt hoặc giữ trạng thái an toàn
Dải nhiệt độ hoạt động	-40°C đến 150°C

3.2.4 Encoder từ trường AS5047P

Encoder từ trường AS5047P là cảm biến vị trí góc tuyệt đối sử dụng nguyên lý Hall từ tính để xác định góc quay của trục động cơ thông qua nam châm gắn đồng trục với rotor. Encoder này do hãng ams OSRAM phát triển, hỗ trợ đo góc tuyệt đối 360° với độ phân giải 14 bit và được tối ưu cho các ứng dụng điều khiển động cơ tốc độ cao như BLDC và PMSM.

AS5047P hỗ trợ giao tiếp SPI 4 dây với tốc độ truyền tối đa lên đến 10 MHz, cho phép đọc dữ liệu vị trí rotor với độ trễ rất thấp, phù hợp cho các hệ điều khiển thời gian thực và thuật toán FOC/MPC tốc độ cao. Ngoài SPI, encoder còn hỗ trợ các chuẩn giao tiếp ABI incremental, PWM và tín hiệu UVW commutation, giúp linh hoạt khi tích hợp với nhiều kiến trúc điều khiển động cơ khác nhau.

Một ưu điểm nổi bật của AS5047P là công nghệ Dynamic Angle Error Compensation (DAEC™), cho phép giảm sai số động trong quá trình quay tốc độ cao gần như không tạo thêm độ trễ pha. Ngoài ra, encoder có khả năng chống nhiễu từ trường ngoài khá tốt và tích hợp các cơ chế tự chẩn đoán như phát hiện từ trường quá yếu, quá mạnh, lỗi truyền SPI hoặc lỗi parity, góp phần nâng cao độ tin cậy của hệ thống điều khiển.

AS5047P thường được sử dụng như giải pháp thay thế encoder quang trong các hệ servo công suất nhỏ và trung bình nhờ cấu trúc không tiếp xúc, kích thước nhỏ gọn, độ bền cao và khả năng hoạt động tốt trong môi trường rung động hoặc bụi bẩn. Encoder này cũng được tích hợp trực tiếp trên nhiều bộ điều khiển động cơ hiện đại như moteus-n1.



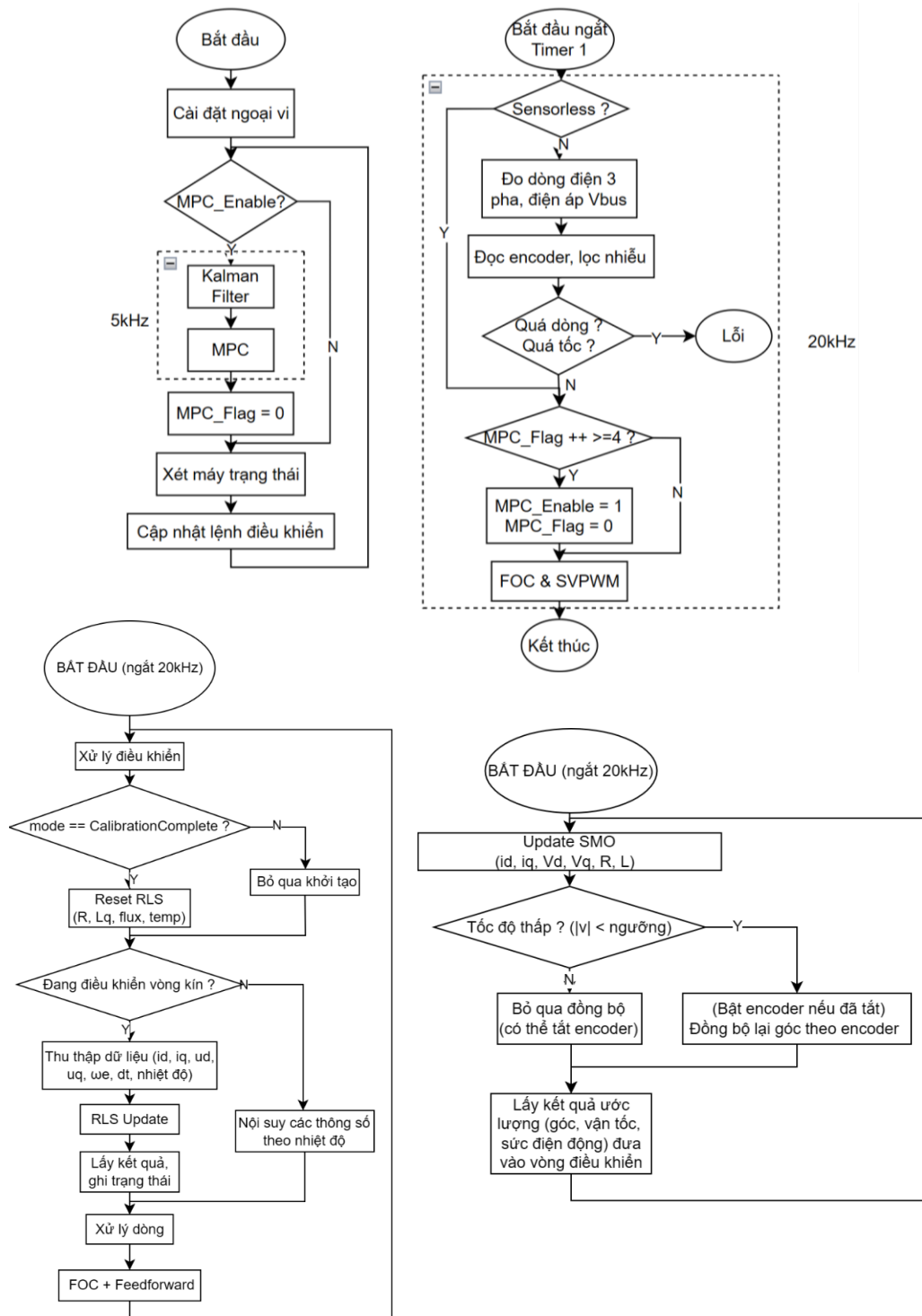
Hình 3 - 6 Encoder AS5047P [16]

Bảng 3. 4 Thông số kĩ thuật của Encoder AS5047P

Thông số kĩ thuật	Mô tả
Nguyên lý hoạt động	Cảm biến Hall từ tính (magnetic Hall sensor)
Phạm vi đo góc	360° tuyệt đối
Độ phân giải	14 bit (16384 vị trí/vòng, tương đương khoảng 0,022°)
Sai số động	Hỗ trợ DAECTM, giảm sai số động ở tốc độ cao
Tốc độ quay tối đa	Lên đến 28.000 vòng/phút
Giao tiếp	SPI 4 dây, ABI incremental, PWM, UVW commutation
Tốc độ SPI tối đa	10 MHz
Điện áp hoạt động	3,0V đến 3,6V
Nhiệt độ hoạt động	-40°C đến 125°C
Tính năng bổ sung	Tự chẩn đoán lỗi, kiểm tra parity, chống nhiễu từ trường ngoài

4. THIẾT KẾ VÀ THỰC HIỆN PHẦN MỀM

4.1 Sơ đồ khối tổng quan phần mềm



Hình 4 - 1 Lưu đồ giải thuật tổng quan của hệ thống

Hệ thống điều khiển được thiết kế theo cấu trúc phân tầng thời gian thực nhằm tối ưu hóa tài nguyên tính toán và đảm bảo tính ổn định. Vòng điều khiển ngoài, bao gồm bộ điều khiển MPC và bộ lọc Kalman, được thực thi tại vòng lặp chính của chương trình. Trong khi đó, các tác vụ vòng trong như thu thập dữ liệu dòng điện, xử lý tín hiệu cảm biến, cùng thuật toán FOC và SVPWM được thực thi trực tiếp bên trong ngắt Timer 1 với tần số 20 kHz. Để duy trì sự đồng bộ, biến cờ MPC_Flag được quản lý trong ngắt này để chia tần số xuống 5 kHz, đảm bảo bộ điều khiển MPC phía ngoài được thực thi đúng chu kỳ.

Tại tầng thực thi tốc độ cao 20 kHz, hệ thống ưu tiên thu thập dữ liệu dòng điện ba pha và điện áp V_{bus} , đồng thời lọc nhiễu tín hiệu phản hồi từ encoder. Các thuật toán bảo vệ như kiểm tra quá dòng và quá tốc độ được lồng ghép chặt chẽ, cho phép hệ thống lập tức chuyển sang trạng thái lỗi (Fault) khi phát hiện bất thường. Sau khi các điều kiện an toàn được xác nhận, khối FOC và SVPWM sẽ thực hiện tính toán và cập nhật lệnh điều khiển thời gian thực đến bộ nghịch lưu.

Hệ thống tích hợp bộ quan sát trượt (SMO) phối hợp với thuật toán nhận dạng tham số trực tuyến (RLS) để tăng cường khả năng thích nghi. Bộ SMO đảm nhận vai trò ước lượng góc và vận tốc rotor để hỗ trợ chế độ vận hành sensorless. Khi hệ thống vận hành ở tốc độ cao, bộ điều khiển sẽ ưu tiên sử dụng kết quả từ SMO và chủ động vô hiệu hóa encoder nhằm giảm tải tài nguyên tính toán cũng như loại bỏ nhiễu từ cảm biến vật lý. Ngược lại, do bộ SMO bị suy giảm độ chính xác ở vùng tốc độ thấp (dưới 10 rad/s), hệ thống sẽ tự động kích hoạt lại encoder để thực hiện đồng bộ hóa góc chính xác.

Song song với quá trình điều khiển, khối RLS thực hiện cập nhật trực tuyến các tham số động cơ như điện trở, điện cảm,... để hiệu chỉnh mô hình. Quy trình này được thực hiện trong chế độ điều khiển vòng kín, đảm bảo các thông số động cơ luôn được làm mới để nâng cao độ chính xác dự báo cho bộ điều khiển MPC. Kết quả từ quá trình nhận dạng này sẽ được ghi lại và cung cấp cho khối FOC và bộ điều khiển chính, giúp hệ thống duy trì hiệu suất tối ưu trong mọi điều kiện vận hành.

4.2 Cấu hình ngoại vi cần thiết trong quá trình điều khiển

4.2.1 Cấu hình cho DRV8353S

IC driver cầu 3 pha DRV8353S được cấu hình và giám sát qua giao tiếp SPI với tốc độ 1 Mbit/s. Giao diện này cho phép thiết lập các tham số vận hành và đọc dữ liệu lỗi từ hai thanh ghi Fault Status 1 và Fault Status 2. Chi tiết các thông số cài đặt của DRV8353S được thể hiện trong bảng sau.

Bảng 4. 1 Cài đặt cho DRV8353S

Thông số	Giá trị đặt
Chế độ PWM	PWM_MODE_3X (PWM 3 đầu vào)
Phát hiện lỗi cổng	DIS_GDF = 0 (enable GDF)
Dòng bật cổng cao	150mA
Dòng tắt cổng cao	300mA
Thời gian dẫn đỉnh	1000ns
Dòng bật cổng thấp	150mA
Dòng tắt cổng thấp	300mA
Thời gian chết (Deadtime)	50 ns
Khóa khi quá dòng	Bật
Chế độ điện áp tham chiếu	VREF_DIV_2 (Điện áp tham chiếu cho bộ khuếch đại là $V_{ref}/2$)
Hệ số khuếch đại cảm biến dòng	CSA_GAIN_20 (Khuếch đại 20 lần)
Ngưỡng phát hiện quá dòng	SEN_LVL_0_5 (0.5V)

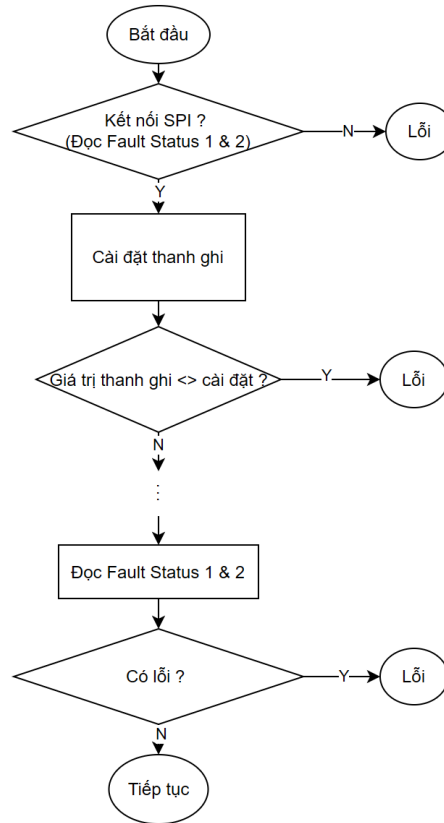
Quy trình cài đặt các thông số cho DRV8353S được thực hiện như sau:

Đầu tiên, hệ thống tiến hành đọc hai thanh ghi Fault Status 1 và Fault Status 2 nhằm kiểm tra kết nối SPI. Nếu xảy ra hiện tượng mất kết nối, hệ thống sẽ lập tức được đưa vào trạng thái Fault.

Tiếp theo, các giá trị thông số tương ứng sẽ được cài đặt và ghi vào từng thanh ghi chức năng của IC.

Kế tiếp, phần mềm thực hiện đọc lại giá trị từ các thanh ghi này để đối chiếu với cấu hình ban đầu. Trong trường hợp xuất hiện sự sai lệch giữa hai giá trị, hệ thống sẽ ngay lập tức rơi vào trạng thái Fault.

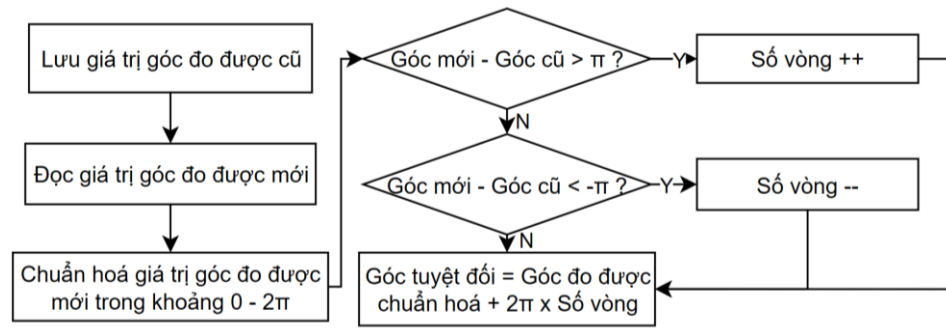
Cuối cùng, hệ thống một lần nữa kiểm tra lại hai thanh ghi Fault Status 1 và Fault Status 2. Nếu phát hiện có bất kỳ lỗi phát sinh nào từ phần cứng, toàn bộ hệ thống sẽ được chuyển sang trạng thái Fault để đảm bảo an toàn.



Hình 4 - 2 Lưu đồ giải thuật cho việc cài đặt DRV8353S

4.2.2. Cấu hình cho AS5047P

Encoder AS5047P cho phép xác định vị trí tuyệt đối của động cơ và truyền dữ liệu về bộ điều khiển thông qua giao tiếp SPI với tốc độ lên đến 10 Mbit/s. Dữ liệu vị trí phản hồi từ encoder có dạng số nguyên không dấu 14-bit, tương ứng với dải giá trị từ 0 đến 16383. Do đặc điểm này, hệ thống cần triển khai thuật toán Unwrapping nhằm xử lý dữ liệu thô, từ đó tính toán chính xác góc quay tương đối, góc quay tuyệt đối cũng như vận tốc thực tế của động cơ. Quy trình xử lý này được thực hiện cụ thể theo lưu đồ giải thuật dưới đây:



Hình 4 - 3 Lưu đồ giải thuật cho thuật toán unwrapping

Để xử lý nhiễu cho tín hiệu vị trí và vận tốc từ encoder, bộ lọc vòng khóa pha (Phase-Locked Loop – PLL) được tích hợp vào bộ xử lý. Thuật toán này đóng vai trò lọc nhiễu, làm mượt dữ liệu phản hồi nhằm nâng cao độ chính xác cho quá trình đo lường của hệ thống.

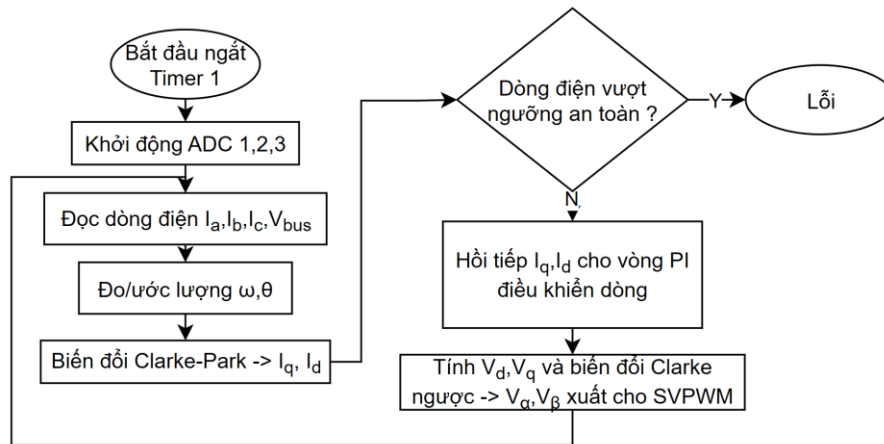
Trước hết, hệ thống tiến hành tính toán sai số góc bằng hiệu số giữa góc thu được và giá trị góc đã được lọc ở chu kỳ trước đó. Vì góc quay có tính chất tuần hoàn, giá trị sai số góc này ngay sau đó sẽ được chuẩn hóa để luôn nằm trong khoảng giới hạn từ $-\pi$ đến π .

Tiếp theo, giá trị vận tốc lọc được cập nhật tích lũy thêm một lượng bằng thời gian lấy mẫu (DT) x KI_PLL x sai số góc vừa thu được. Cuối cùng, thông tin về vị trí lọc mới sẽ được xác định bằng cách cộng tích lũy giá trị hiện tại với một lượng bằng thời gian lấy mẫu (DT) x (vận tốc lọc + KP_PLL x sai số góc).

4.3 Thực hiện thuật toán FOC và SVPWM

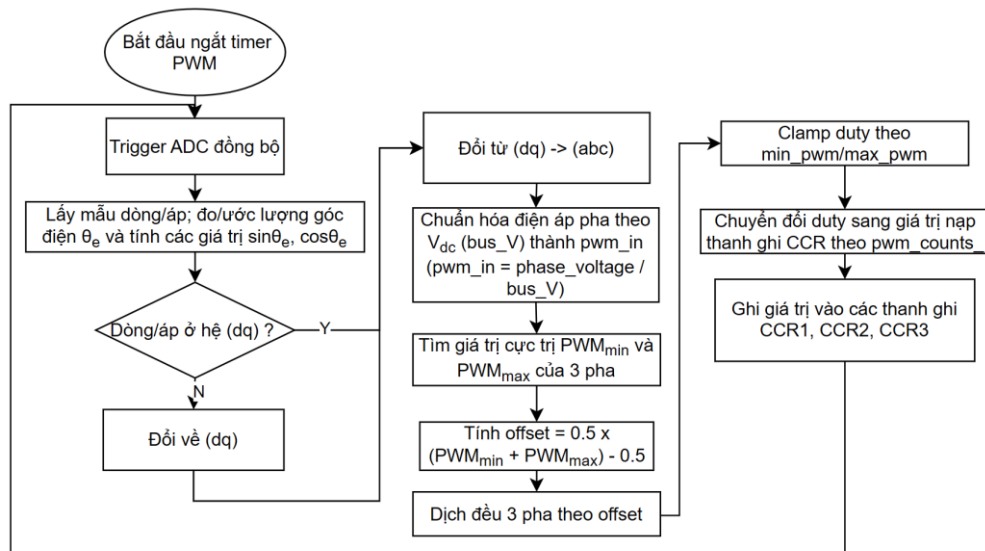
Thuật toán FOC hướng đến mục tiêu thiết kế hai bộ điều khiển PI để điều khiển dòng điện trên hai trục i_d và i_q , dựa trên tín hiệu dòng phản hồi được khuếch đại từ DRV8353S. Điện áp ngõ ra V_d và V_q từ hai bộ điều khiển này sau đó được chuyển đến khối SVPWM nhằm tạo chuỗi xung PWM tương ứng.

Nhằm xuất xung PWM 3 kênh và đồng bộ ngắt điều khiển, Timer 1 trên STM32G474 được thiết lập ở chế độ đếm đối xứng (center-aligned), với cấu hình ngắt xảy ra khi timer đếm lên. Giải pháp này giúp triệt tiêu tối đa ảnh hưởng nhiễu do hiện tượng đóng cắt của các transistor trường (FET), đảm bảo tính trung thực cho tín hiệu dòng điện đọc về. Quy trình triển khai thuật toán FOC cụ thể như sau:



Hình 4 - 4 Lưu đồ giải thuật cho thuật toán FOC

Hai bộ điều khiển PI được tích hợp thêm thuật toán anti-windup nhằm kiểm soát hiện tượng bão hòa tích phân, tránh tình trạng điện áp điều khiển đầu ra tăng quá ngưỡng gây nguy hiểm cho hệ thống. Dựa trên các giá trị điện áp V_d và V_q tính toán được từ thuật toán FOC, thuật toán SVPWM sẽ được triển khai theo lưu đồ giải thuật dưới đây để xác định thời gian đóng cắt cho các nhánh cầu nghịch lưu.



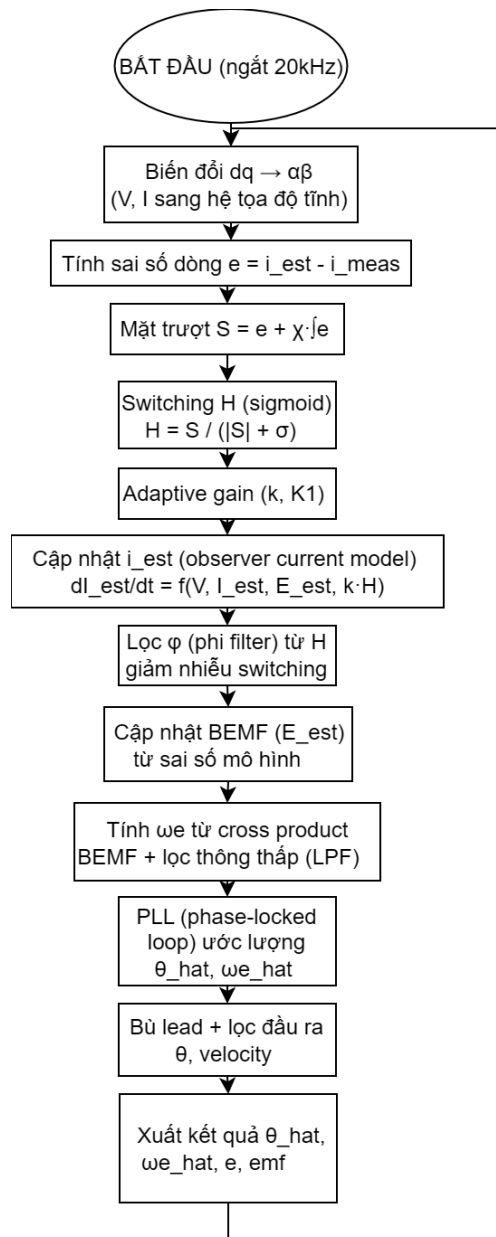
Hình 4 - 5 Lưu đồ giải thuật cho thuật toán SVPWM

4.4 Thực hiện bộ SMO

SMO (Adaptive Sliding Mode Observer) ước lượng góc và tốc độ rotor bằng cách suy ra BEMF từ mô hình dòng trong hệ $\alpha\beta$. Từ điện áp và dòng đo được, observer xây dựng một mô hình dòng ước lượng, so sánh với dòng thực để tạo sai số, rồi đưa sai số này vào mặt trượt tích phân. Thay vì dùng hàm sign gây chattering, hệ sử dụng sigmoid và cơ chế adaptive gain để tự điều chỉnh độ mạnh của lực ép, đảm bảo hội tụ nhanh khi sai số lớn và giảm nhiều khi đã ổn định.

Dựa trên động học sai số, observer không trực tiếp tích phân BEMF mà cập nhật E_{est} thông qua một vòng hiệu chỉnh mạnh, cho phép bắt nhanh thành phần sức điện động ngược mà không bị drift. Từ vector BEMF trong $\alpha\beta$, tốc độ điện được suy ra bằng phép tích có hướng giữa hai mẫu liên tiếp, sau đó lọc và đưa vào PLL để khóa pha. PLL sử dụng sai số e_d (thành phần d của BEMF) làm tín hiệu điều khiển, từ đó tích phân ra tốc độ và góc rotor một cách mượt và ổn định.

Đầu ra cuối cùng được lọc và bù trễ pha theo tốc độ để cải thiện độ chính xác ở vùng cao. Khi không kích motor, observer chuyển sang chế độ coast với mô hình giảm tốc giả lập để giữ liên tục trạng thái. Trong hệ hybrid, SMO được trộn với encoder theo tốc độ: tốc độ thấp dùng encoder, tốc độ cao dùng SMO, đảm bảo vừa chính xác vừa không bị nhiễu. Các tham số R, L của SMO được cập nhật từ RLS, tạo thành một vòng thích nghi khép kín giữa hai bộ ước lượng.



Hình 4 - 6 Lưu đồ giải thuật cho thuật toán SMO

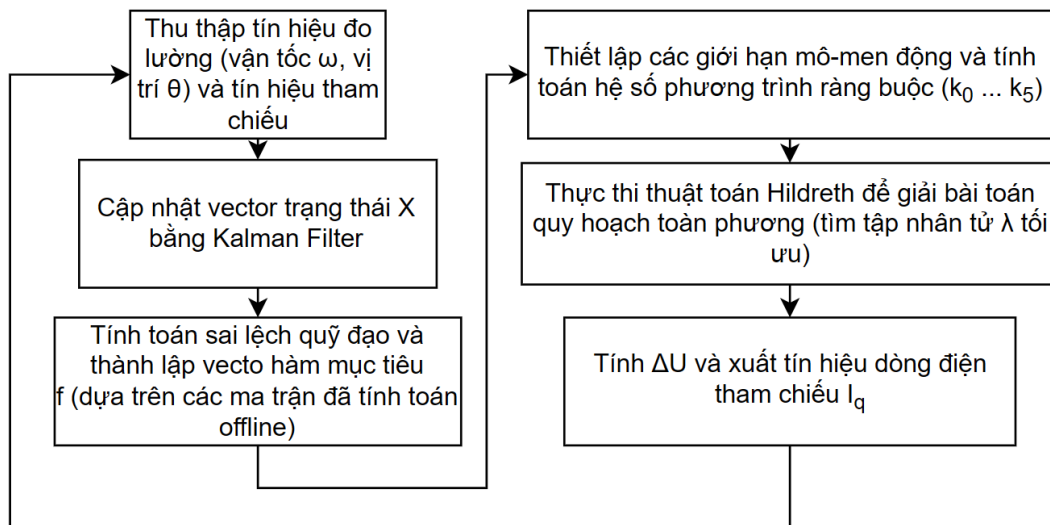
4.5 Thực hiện bộ điều khiển MPC

Để xử lý khối lượng tính toán lớn của bộ giải QP, thuật toán MPC được giới hạn ở tần số 5 kHz nhờ cơ chế hạ tần bằng bộ đếm chu kỳ. Tại mỗi chu kỳ ngắt PendSV, bộ đếm sẽ tăng dần và chỉ kích hoạt thuật toán MPC khi đạt đủ hệ số chia tần quy định để cập nhật trạng thái từ bộ lọc Kalman và giải bài toán tối ưu. Quá trình này xuất ra tín hiệu dòng điện tham chiếu I_q nạp thẳng vào

vòng lặp điều khiển dòng điện, giúp hệ thống vừa bảo đảm biên độ thời gian cho các phép toán phức tạp, vừa duy trì tính xác định tuyệt đối về nhịp thực thi.

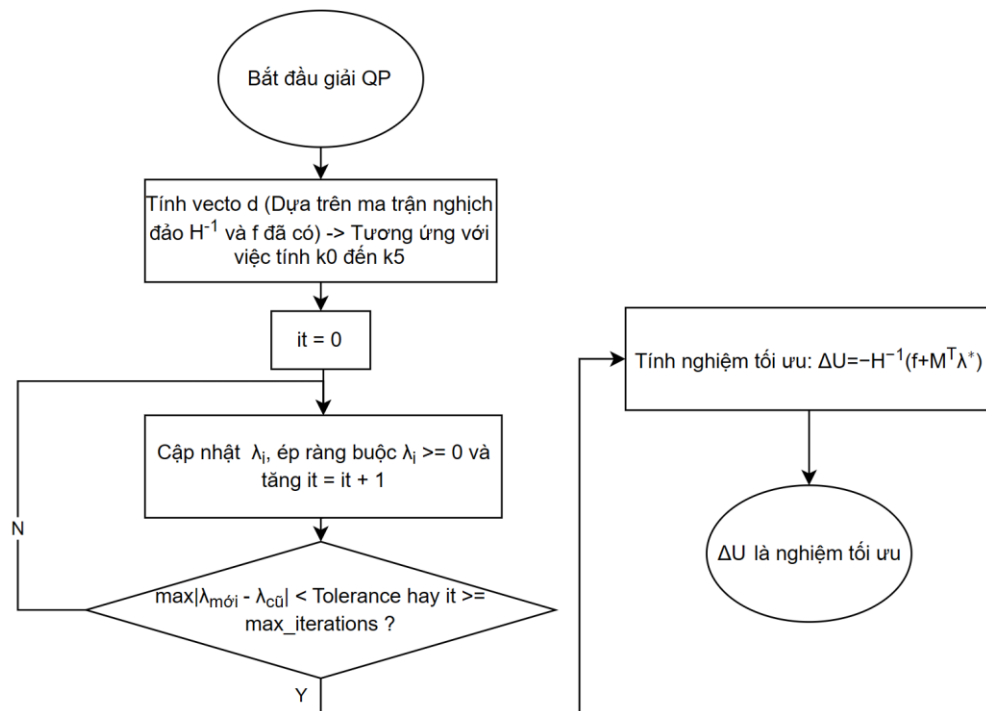
Ngoài ra, để giảm thiểu tối đa khối lượng xử lý thời gian thực cho vi điều khiển, quá trình tính toán ngoại tuyến được thực hiện trước trên máy tính. Bước đầu tiên của quy trình này là rời rạc hóa mô hình toán học của động cơ để xây dựng các ma trận trạng thái mở rộng (A, B, C), ma trận dự báo (F, G) và ma trận ràng buộc (M, N). Tiếp theo, toàn bộ các ma trận hằng số cùng với các ma trận nghịch đảo phức tạp phục vụ bộ giải quy hoạch toàn phương (ví dụ: H^{-1}, W, M_x, P) được tính toán sẵn. Những kết quả này sau đó được biên dịch trực tiếp thành các mảng hằng số và nạp thẳng vào bộ nhớ phần cứng.

Quá trình thực thi thuật toán MPC tại mỗi nhịp đếm phân tần được tiến hành tuần tự qua lưu đồ sau, trong đó thuật toán Hildreth đóng vai trò then chốt trong việc giải bài toán quy hoạch toàn phương (QP) nhằm tìm ra vector điều khiển tối ưu:



Hình 4 - 7 Lưu đồ giải thuật cho bộ điều khiển MPC

Hình 4-8 mô tả chi tiết lưu đồ giải thuật cho thuật toán Hildreth, thể hiện các bước lập từ khởi tạo vector nhân Lagrange, tính toán các điều kiện biên cho đến khi đạt được giá trị hội tụ cần thiết để thỏa mãn các ràng buộc của hệ thống.



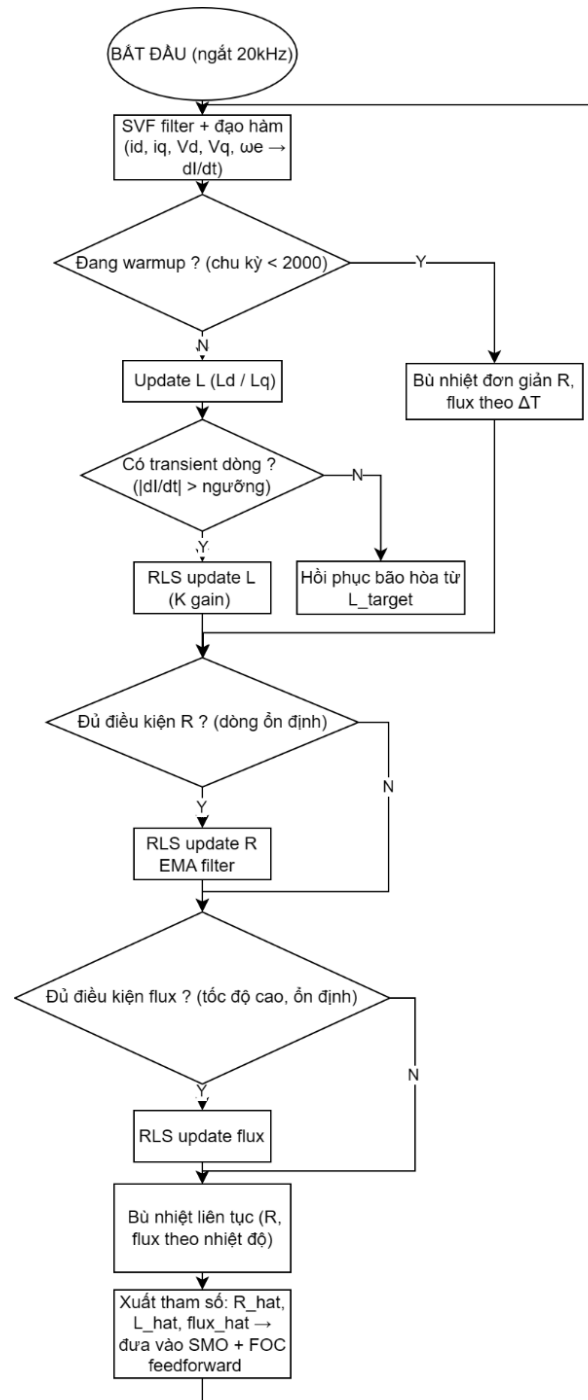
Hình 4 - 8 Lưu đồ giải thuật cho thuật toán Hildreth

4.6 Thực hiện bộ RLS

Thuật toán RLS được dùng để ước lượng online các tham số R , L_d , L_q , ϕ của PMSM bằng cách đưa mô hình điện áp dq về dạng hồi quy tuyến tính $y = \varphi\theta$ và cập nhật tham số theo sai số dự đoán với cơ chế quên (forgetting factor). Trước khi ước lượng, tín hiệu dòng, điện áp và tốc độ được lọc qua SVF để giảm nhiễu và ước lượng ổn định đạo hàm $\frac{dI}{dt}$, trong khi giai đoạn khởi động chỉ bù tham số theo nhiệt độ để tạo điều kiện ban đầu hợp lý.

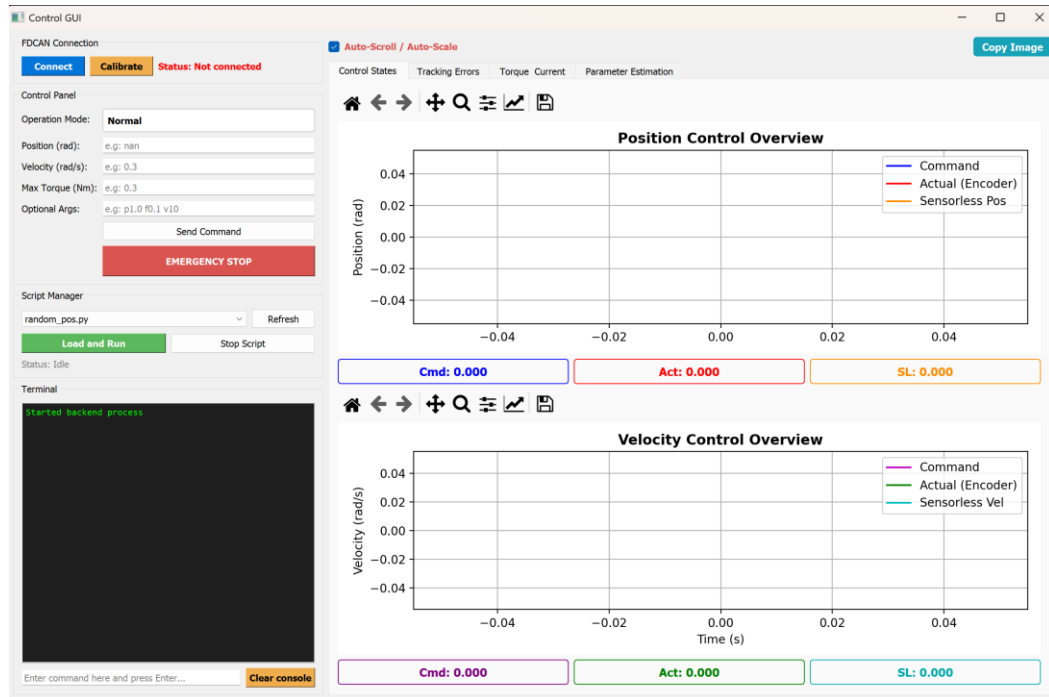
Trong quá trình chạy, điện cảm L_d , L_q được cập nhật liên tục khi có biến thiên dòng đủ lớn, nếu không thì được kéo về theo mô hình bão hòa từ; điện trở R được cập nhật chậm hơn trong điều kiện ổn định với tín hiệu đã lọc và có cơ chế neo theo nhiệt độ; từ thông ϕ chỉ được cập nhật khi tốc độ cao và dòng ổn định để đảm bảo quan sát được. Toàn bộ tham số sau khi học đều bị giới hạn

tốc độ thay đổi và ràng buộc hiệp phương sai để tránh mất ổn định số, sau đó được đưa vào các khối FOC và SMO trong mỗi chu kỳ điều khiển.



Hình 4 - 9 Lưu đồ giải thuật cho thuật toán RLS

4.7 Giao diện điều khiển



Hình 4 - 10 Giao diện người dùng

Giao diện người dùng được xây dựng bằng PyQt5 theo mô hình desktop GUI, đóng vai trò trung gian giữa người vận hành và backend thông qua ZeroMQ (PUB/SUB). Người dùng có thể thiết lập kết nối FDCAN, gửi lệnh điều khiển vị trí–vận tốc–moment, chuyển đổi chế độ (Normal/Sensorless), thực hiện calibration và chạy script tự động. Hệ thống cũng tích hợp terminal để nhập lệnh thô (diagnostic/config), với kiểm tra cú pháp cơ bản trước khi gửi xuống backend, đảm bảo an toàn vận hành.

Phần hiển thị dữ liệu được tổ chức theo dạng dashboard thời gian thực với 4 tab chính: trạng thái điều khiển (so sánh command–encoder–sensorless), sai số bám và phương sai, moment & dòng dq, và tham số ước lượng (R , L , ϕ , nhiệt độ). Dữ liệu được stream liên tục từ backend, lưu vào buffer và cập nhật đồ thị với tần số cao (≈ 50 Hz), hỗ trợ auto-scroll, auto-scale và tương tác trực tiếp như bật/tắt từng đường, zoom/pan, click đọc giá trị. Ngoài ra, GUI còn cung cấp các tiện ích như copy ảnh biểu đồ, quản lý script, hiển thị trạng thái kết nối theo heartbeat và tự động khởi động lại backend khi cần, giúp hệ thống vận hành ổn định và trực quan.

5. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

5.1 Kết quả mô phỏng

5.1.1 Lựa chọn thông số

Bảng 5. 1 Bảng thông số bộ SMO – Mô phỏng

Thông số kỹ thuật	Giá trị
Hệ số giảm rung (χ)	15
Độ dày lớp biên (a)	8
Hệ số hội tụ quan sát sức điện động ngược (l_{gain})	2000
Tốc độ thích nghi (K_0)	150
Hằng số thời gian bộ lọc thông thấp (τ)	0.001 (s)
Ngưỡng xác định mặt trượt sát 0 (ϵ)	0.5
Hệ số hội tụ nhanh về mặt trượt (γ)	1000

Bảng 5. 2 Bảng thông số bộ điều khiển MPC – Mô phỏng

Thông số kỹ thuật	Giá trị
Tần số bộ điều khiển	5000 (Hz)
Số bước dự đoán (N_C)	8
Số bước điều khiển (N_p)	25
Ma trận trọng số điều khiển Q	$\begin{bmatrix} 300 & 0 \\ 0 & 0.5 \end{bmatrix}$
Ma trận trọng số ngõ ra R	[1.8]
Ràng buộc sai số al	10^{-9}
Số lần lặp giải Hildreth tối đa	500
Tần số bộ điều khiển	5000 (Hz)

Bảng 5. 3 Bảng thông số bộ điều khiển PI cho dòng điện – Mô phỏng

Thông số kĩ thuật	Giá trị
Tần số bộ điều khiển	30000 (Hz)
K_p	228.3
K_i	720.6

Bảng 5. 4 Bảng thông số bộ SVPWM – Mô phỏng

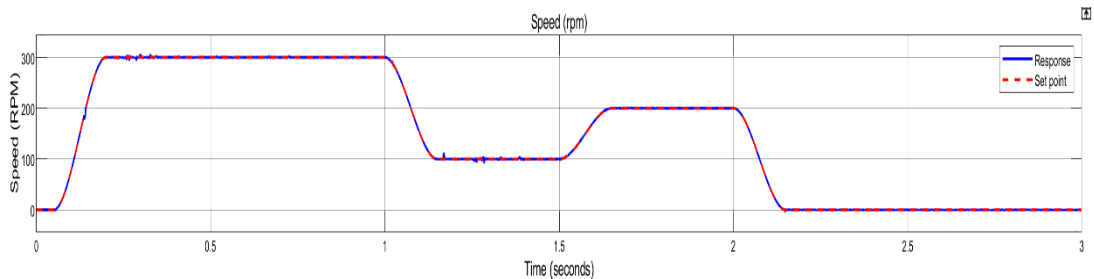
Thông số kĩ thuật	Giá trị
Tần số xung ngõ ra	30000 (Hz)

Bảng 5. 5 Bảng thông số bộ ước lượng Kalman – Mô phỏng

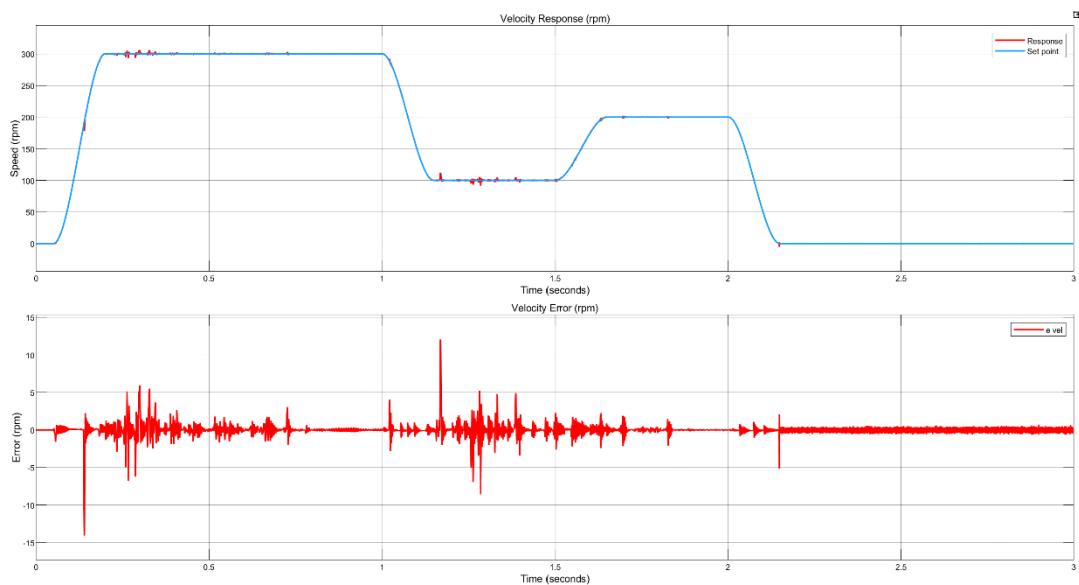
Thông số kĩ thuật	Giá trị
Tần số bộ lọc	5000 (Hz)
Ma trận nhiễu hệ thống	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 10^{-6} & 0 \\ 0 & 0 & 0.5 \end{bmatrix}$
Ma trận nhiễu đo lường	$\begin{bmatrix} 5 \times 10^{-4} & 0 \\ 0 & 10^{-4} \end{bmatrix}$

5.1.2 Quỹ đạo vận tốc dạng Step – Mô phỏng

Trong kịch bản mô phỏng này, quỹ đạo vận tốc được thiết kế dưới dạng đáp ứng bước (Step Response) để đánh giá toàn diện đặc tính động lực học của hệ thống. Tín hiệu đặt (Set point) bắt đầu từ trạng thái nghỉ (0 rpm), nhảy bậc lên ngưỡng 300 rpm, sau đó điều chỉnh giảm về mức 100 rpm, tiếp tục tăng lên mức 200 rpm và cuối cùng xác lập trở về trạng thái nghỉ (0 rpm).



Hình 5 - 1 Quỹ đạo vận tốc dạng Step – Mô phỏng



Hình 5 - 2 Đáp ứng của vận tốc – Dạng Step – Mô phỏng

Biểu đồ 5-2 so sánh vận tốc lệnh (đường màu xanh) và vận tốc ước lượng từ bộ quan sát trượt SMO cũng là đáp ứng vận tốc (đường màu đỏ). Nhìn chung, bộ ước lượng bám quỹ đạo tốt, đường đáp ứng màu đỏ rất mượt, không xuất hiện hiện tượng vọt lố. Tại các thời điểm thay đổi bước nhảy, SMO có độ chậm pha tự nhiên do cần thời gian hội tụ về mặt trượt.

Về đánh giá định lượng, ta có bảng sau:

Bảng 5. 6 Bảng đánh giá định lượng đáp ứng của vận tốc – Dạng Step – Mô phỏng

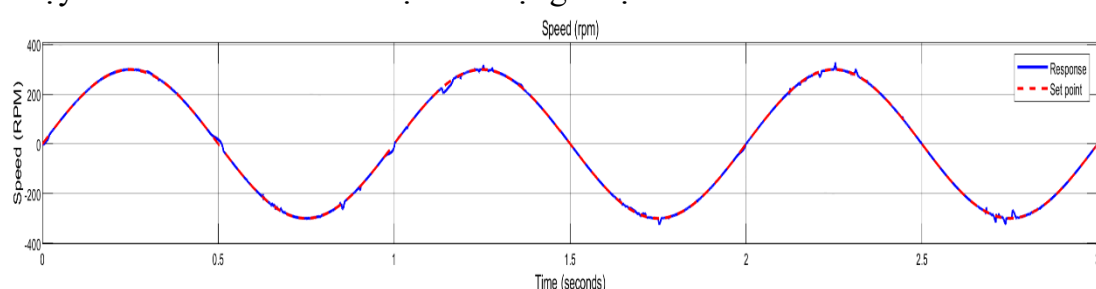
Chế độ	Chỉ tiêu	Giá trị / Nhận xét
Xác lập (steady-state)	Offset tĩnh	Triệt tiêu hoàn toàn (0 rpm)
	Chattering (dao động)	± 2 đến ± 4 rpm
	Sai số tương đối	1.3% – 2.0% (trong dải 100–300 rpm)

Quá độ (transient)	Sai số đỉnh khi khởi động (0→300 rpm)	-14 rpm
	Sai số đỉnh khi hãm tốc	+12 rpm
	Sai số đỉnh tương đối tối đa	~4.6% (so với bước 300 rpm)
	Thời gian hội tụ	Ngắn
Dừng (0 rpm)	Hãm từ 200 rpm → 0 rpm	Trơn tru, sai số $\approx 0\%$, không vọt lố

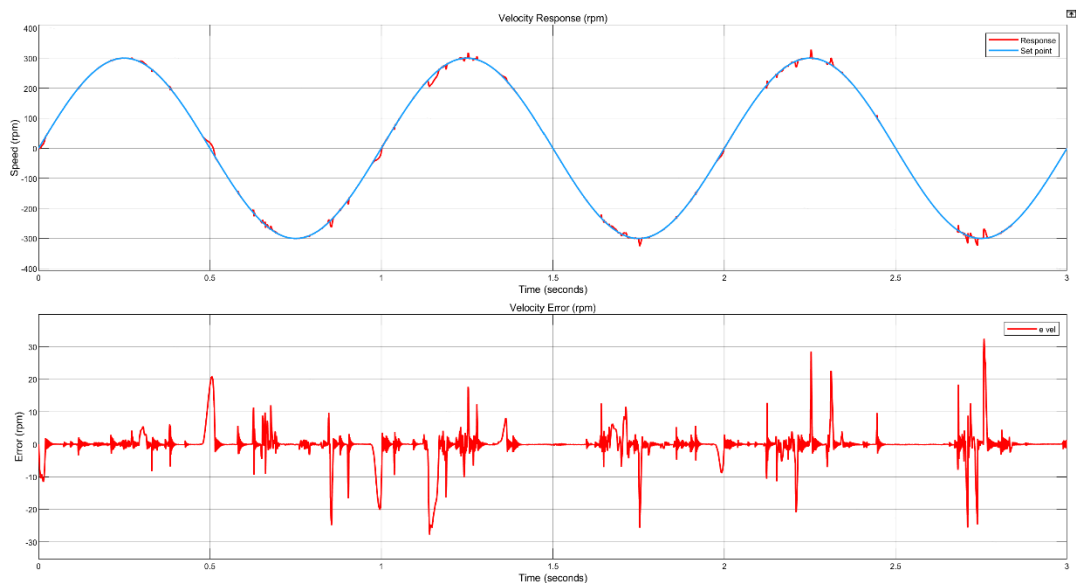
Với đáp ứng step, bộ quan sát trượt bám quỹ đạo rất tốt, sai số xác lập nhỏ hơn 2%, triệt tiêu hoàn toàn offset tĩnh, quá độ ổn định với sai số đỉnh khoảng 4–5% – cho thấy hệ thống có độ chính xác cao, phù hợp với các ứng dụng truyền động công nghiệp thông thường.

5.1.3 Quỹ đạo vận tốc dạng Sin – Mô phỏng

Trong kịch bản mô phỏng này, quỹ đạo vận tốc được thiết kế dưới dạng tín hiệu hình sin (Sinusoidal Reference) biến thiên liên tục để đánh giá khả năng bám tốc độ trong điều kiện đảo chiều liên tục, tạo áp lực động học lớn lên bộ quan sát trượt SMO. Tín hiệu đặt (Set point) thay đổi theo dạng sóng sin, quét từ ngưỡng -300 rpm lên +300 rpm và bắt buộc phải đi qua điểm 0 rpm – vùng nhạy cảm nhất đối với các bộ ước lượng trượt.



Hình 5 - 3 Quỹ đạo vận tốc dạng Sin – Mô phỏng



Hình 5 - 4 Đáp ứng của vận tốc – Dạng Sin – Mô phỏng

Nhìn tổng thể biểu đồ 5-4 có thể thấy rằng, biên độ vận tốc ước lượng gần như tương đương hoàn toàn với vận tốc lệnh, chứng tỏ hệ số khuếch đại của bộ quan sát đã được thiết lập rất tốt. Đường đáp ứng màu đỏ bám sát quỹ đạo xanh trong phần lớn chu kỳ, chỉ xuất hiện các gai sai số tức thời tại vùng gia tốc thay đổi mạnh hoặc khi đảo chiều quay qua 0 rpm.

Về đánh giá định lượng, ta có bảng sau:

Bảng 5. 7 Bảng đánh giá định lượng đáp ứng của vận tốc – Dạng Sin – Mô phỏng

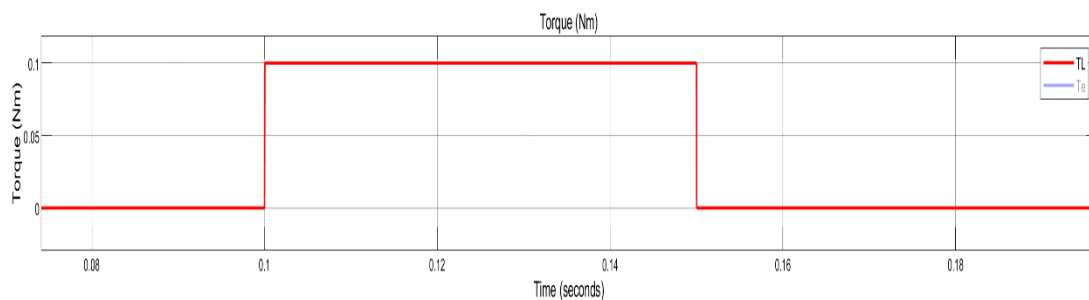
Chế độ	Chỉ tiêu	Giá trị / Nhận xét
Sai số đỉnh (Peak Error)	Biên độ gai (spikes)	+30 rpm và -28 rpm
	Tỷ lệ sai số cực đại	9.3% – 10.0% (so với 300 rpm)
	So sánh với quỹ đạo bậc thang	Cao hơn rõ rệt (~4.6% ở step)

Sai số nền (vùng không gai)	Bám quỹ đạo quanh 0 rpm	Tốt
	Chattering (dao động)	Rất nhỏ
	Sai số tương đối	< 1%
Ổn định tổng thể	Mất đồng bộ	Không
	Sai số trung bình tại 0 rpm	Được giữ vững

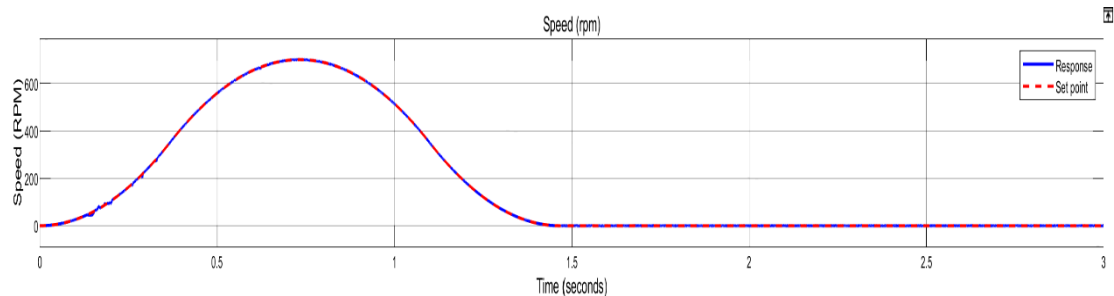
Với quỹ đạo sin, áp lực động học lên bộ quan sát trượt lớn hơn đáng kể so với dạng bậc thang, dẫn đến xuất hiện các gai sai số tức thời lên tới khoảng 10%. Tuy nhiên, hệ thống không bị mất đồng bộ, sai số trung bình tại vùng qua 0 rpm vẫn được giữ vững, chattering rất nhỏ – cho thấy bộ quan sát có độ bền vững cao, phù hợp với các ứng dụng yêu cầu đảo chiều liên tục như máy công cụ hay robot công nghiệp.

5.1.4 Quỹ đạo vận tốc dạng Chuông – Mô phỏng

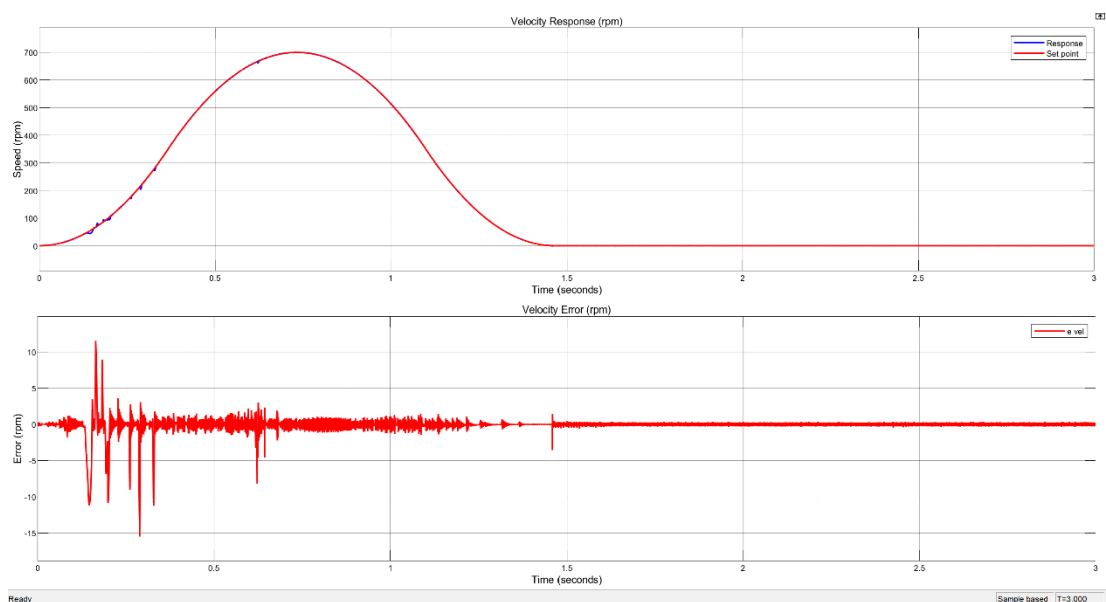
Trong kịch bản mô phỏng này, quỹ đạo vận tốc được thiết kế dưới dạng hình chuông (Bell-shaped) kết hợp với nhiều tải bước đột ngột để đánh giá khả năng kháng nhiễu và độ bền vững của bộ quan sát trượt SMO trong điều kiện tải thay đổi bất thường. Tín hiệu đặt (Set point) đưa động cơ tăng tốc theo hình chuông đạt đỉnh 700 rpm, sau đó bơm một tải bước (Load step) 0,1 Nm đột ngột vào giai đoạn đang tăng tốc ($t = 0,1s$ đến $0,15s$) nhằm tạo ra xáo trộn động học cục bộ..



Hình 5 - 5 Mô phỏng tải dạng Step



Hình 5 - 6 Quỹ đạo vận tốc dạng Chuông – Mô phỏng



Hình 5 - 7 Đáp ứng của vận tốc – Dạng Chuông – Mô phỏng

Tổng quan có thể thấy qua Hình 5-7, biểu đồ xuất hiện "vết gợn" nhẹ trên đồ thị trong khoảng thời gian chịu tải, nhưng hệ thống dập tắt dao động và bám lại quỹ đạo ngay lập tức, cho thấy khả năng phục hồi động học nhanh của bộ quan sát.

Về đánh giá định lượng, ta có bảng sau:

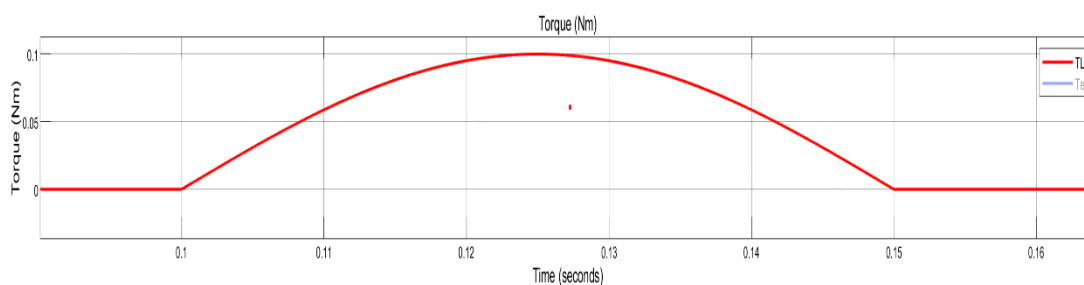
Bảng 5. 8 Bảng đánh giá định lượng đáp ứng của vận tốc – Dạng Chuông – Mô phỏng

Chế độ	Chỉ tiêu	Giá trị / Nhận xét
Phản ứng với tải bước (0.1 – 0.15s)	Sai số đỉnh (sụt tốc)	-16 rpm
	Sai số đỉnh (vọt lố)	+11 rpm
	Đánh giá tương đối	Dao động ~2.3% (so với 700 rpm)
	Thời gian phục hồi	Dập tắt hoàn toàn < 0.2s
Độ bám quỹ đạo tron (chuông)	Sai số trung bình sau nhiều	Bám chặt 0 rpm
	Chattering (dao động)	$\pm 1 \dots \pm 2$ rpm
	Sai số tương đối	0,14% – 0,28%
Chế độ dừng (Zero-speed)	Hãm tốc sau 1.5s	Êm ái, trơn tru
	Sai số tĩnh	0%
	Gợn tần số cao	Gần như biến mất

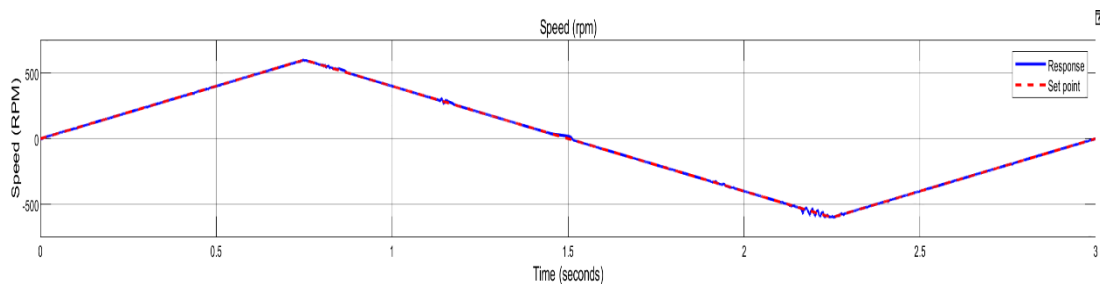
Với quỹ đạo chuông có tải, bộ quan sát trượt SMO thể hiện khả năng kháng nhiễu xuất sắc ngay cả ở dải tốc độ thấp, sai số bám quỹ đạo cực nhỏ (< 0.3%). Dù xuất hiện dao động cục bộ khoảng 2.3% khi tải bước tác động, hệ thống phục hồi rất nhanh dưới 0.2s, chattering sau nhiễu duy trì ở mức $\pm 1-2$ rpm – cho thấy độ bền vững (robustness) rất cao của cấu trúc quan sát, phù hợp với các ứng dụng công nghiệp có tải thay đổi đột ngột như máy ép, băng tải hay robot thao tác.

5.1.5 Quỹ đạo vận tốc dạng Tam giác – Mô phỏng

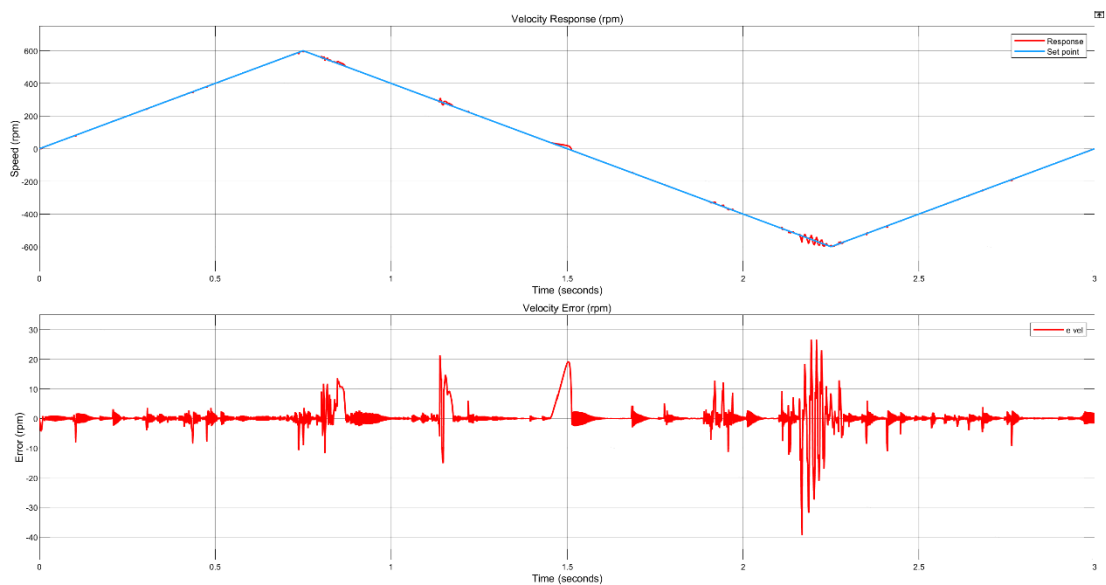
Trong kịch bản mô phỏng này, quỹ đạo vận tốc được thiết kế dưới dạng sóng tam giác (Triangular Waveform) kết hợp với tải chuông đột ngột để đánh giá khả năng bám dốc, xử lý điểm xuyên không và độ bền vững của bộ quan sát trượt SMO tại các vùng nhạy cảm như BEMF cực nhỏ hay đáy quỹ đạo. Tín hiệu đặt (Set point) biến thiên từ -600 rpm lên +600 rpm theo dạng tam giác, bắt buộc đảo chiều qua điểm 0 rpm, đồng thời bơm một tải chuông (Bell-shaped step) 0,1 Nm đột ngột vào giai đoạn đang tăng tốc ($t = 0,1\text{s}$ đến $0,15\text{s}$) nhằm tạo nhiễu động học cục bộ.



Hình 5 - 9 Mô phỏng tải dạng Chuông



Hình 5 - 8 Quỹ đạo vận tốc dạng Tam giác – Mô phỏng



Hình 5 - 10 Đáp ứng của vận tốc – Dạng Tam giác – Mô phỏng

Trực quan từ biểu đồ 5-10, ta cũng thấy xuất hiện "vết gợn" nhẹ trên đồ thị nhưng hệ thống dập dao động và bám lại quỹ đạo ngay lập tức. Bộ quan sát bám xuất sắc trên các đoạn gia tốc không đổi, chattering nền rất nhỏ.

Về đánh giá định lượng, ta có bảng sau:

Bảng 5. 9 Bảng đánh giá định lượng đáp ứng của vận tốc – Dạng Tam giác – Mô phỏng

Thời điểm	Vị trí	Sai số đỉnh	Tỷ lệ
0,75s	Đỉnh +600 rpm (đảo chiều gia tốc)	+13 rpm / -10 rpm	~2.1%
1,5s	Xuyên điểm không (BEMF cực nhỏ)	+19 rpm	~3.1%
2,25s	Đáy -600 rpm	-40 rpm / +28 rpm	~6,6% (cao nhất)

Chế độ	Chỉ tiêu	Giá trị / Nhận xét
Bám dốc & kháng nhiễu	Bám trên gia tốc không đổi	Xuất sắc
	Chattering nền	± 1 đến ± 2 rpm
	Sai số tương đối nền	$< 0,4\%$ (so với 600 rpm)
	Đáp ứng nhiễu tải	Dập tắt nhanh, ảnh hưởng không đáng kể
Điểm xuyên không (Zero-crossing)	Vùng BEMF nhỏ	Gợn sóng phình thành cung $+19$ rpm
	Hội tụ sau vùng tốc độ thấp	Nhanh
Đáy quỹ đạo (-600 rpm)	Dao động	Mãnh liệt nhất
	Gai sai số	Bùng phát liên tiếp
Chế độ dừng	Sai số tĩnh	0%

Với quỹ đạo tam giác có tải chuông, bộ quan sát trượt SMO thể hiện khả năng bám dốc và kháng nhiễu rất trơn tru (sai số nền $< 0,4\%$), chattering được duy trì ở mức $\pm 1-2$ rpm. Tuy nhiên, thuật toán quan sát bộc lộ độ trễ đặc trưng tại vùng BEMF $\rightarrow 0$ (điểm xuyên không) với gai sai số $+19$ rpm, và chịu dao động mạnh nhất tại điểm uốn gấp ở dải tốc độ âm với tỷ lệ sai số đỉnh lên tới $6,6\%$ – cao nhất trong các kịch bản thử nghiệm. Dù vậy, hệ thống không mất ổn định, phục hồi nhanh sau mỗi vùng nhạy cảm – cho thấy độ bền vững tốt của cấu trúc quan sát khi làm việc với tải biến thiên và đảo chiều liên tục.

5.2. Kết quả thực nghiệm

5.2.1 Lựa chọn thông số

Về phần thiết kế bộ điều khiển thực tế, chọn các thông số theo các bảng sau.

Bảng 5. 10 Bảng thông số bộ SMO – Thực nghiệm

Thông số kỹ thuật	Giá trị
Hệ số giảm rung (χ)	15
Độ dày lớp biên (a)	0.02
Hệ số hội tụ quan sát sức điện động ngược (l_{gain})	15000
Tốc độ thích nghi (K_0)	5000
Hằng số thời gian bộ lọc thông thấp (τ)	0.003 (s)
Ngưỡng xác định mặt trượt sát 0 (ϵ)	1.2
Hệ số hội tụ nhanh về mặt trượt (γ)	1000

Bảng 5. 11 Bảng thông số bộ điều khiển MPC – Thực nghiệm

Thông số kỹ thuật	Giá trị
Tần số bộ điều khiển	5000 (Hz)
Số bước dự đoán (N_C)	5
Số bước điều khiển (N_p)	3
Ma trận trọng số điều khiển Q	$\begin{bmatrix} 15 & 0 \\ 0 & 65 \end{bmatrix}$
Ma trận trọng số ngõ ra R	[0.001]
Ràng buộc sai số al	10^{-9}
Số lần lặp giải Hildreth tối đa	10
Tần số bộ điều khiển	5000 (Hz)

Bảng 5. 12 Bảng thông số bộ điều khiển PI cho dòng điện – Thực nghiệm

Thông số kĩ thuật	Giá trị
Tần số bộ điều khiển	20000 (Hz)
K_p	0.034097
K_i	77.74565

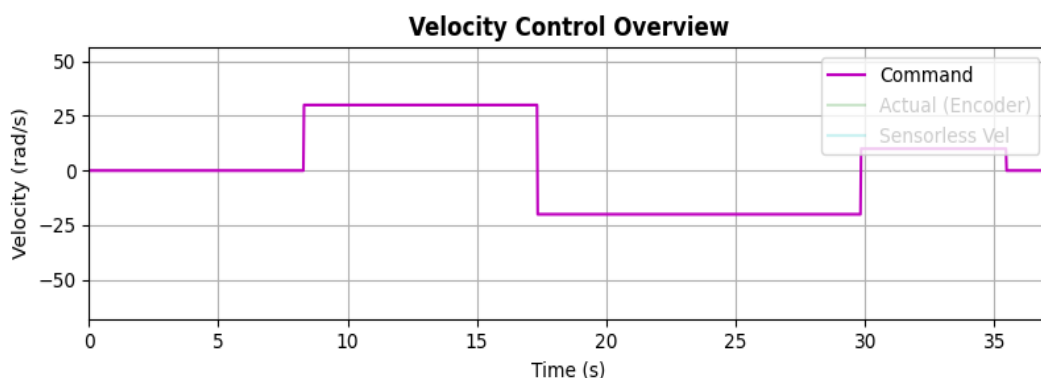
Bảng 5. 13 Bảng thông số bộ SVPWM – Thực nghiệm

Thông số kĩ thuật	Giá trị
Tần số xung ngõ ra	20000 (Hz)

Bảng 5. 14 Bảng thông số bộ ước lượng Kalman – Thực nghiệm

Thông số kĩ thuật	Giá trị
Tần số bộ lọc	5000 (Hz)
Ma trận nhiễu hệ thống	$\begin{bmatrix} 0.01 & 0 & 0 \\ 0 & 0.01 & 0 \\ 0 & 0 & 0.001 \end{bmatrix}$
Ma trận nhiễu đo lường	$\begin{bmatrix} 50 & 0 \\ 0 & 50 \end{bmatrix}$

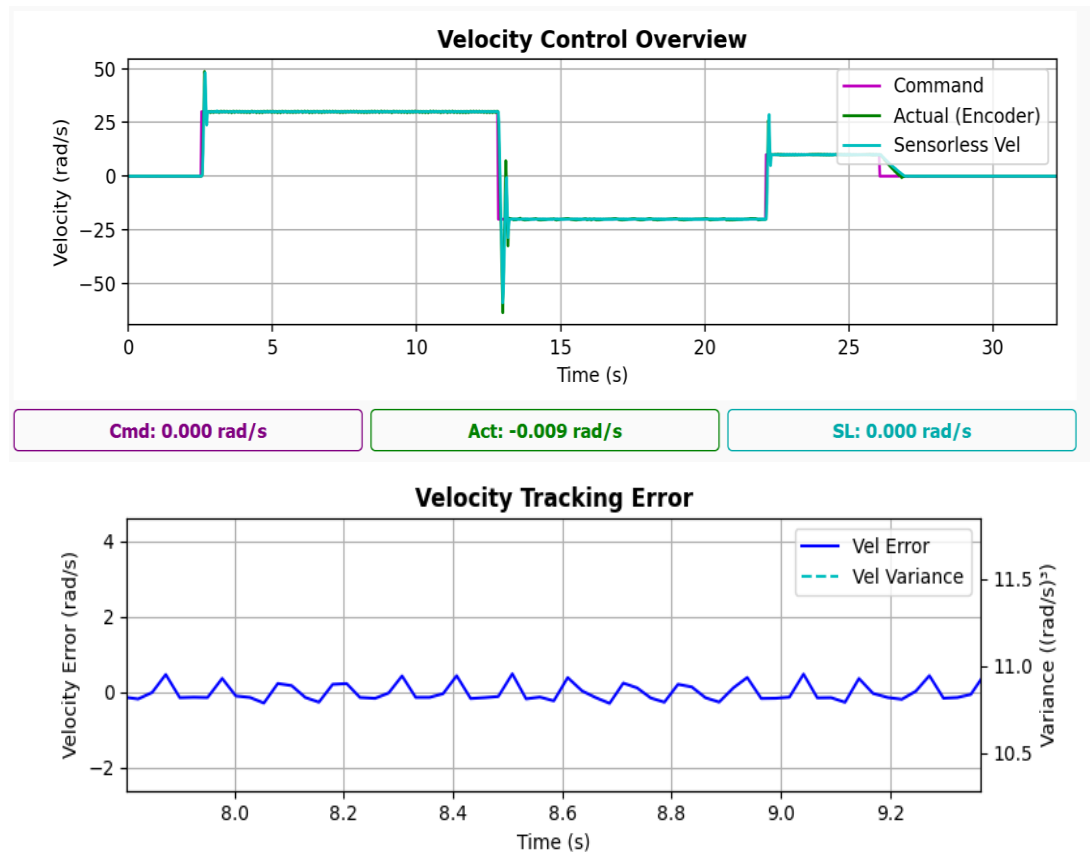
5.2.2 Quỹ đạo vận tốc dạng Step – Thực nghiệm



Hình 5 - 11 Quỹ đạo vận tốc dạng Step – Thực nghiệm

Trong kịch bản thực nghiệm này, quỹ đạo vận tốc được thiết kế dưới dạng đáp ứng bước (Step Response) đa cấp nhằm đánh giá toàn diện đặc tính động học và khả năng vận hành thực tế của hệ thống. Tín hiệu đặt (Command) được thiết lập với chu kỳ thay đổi vận tốc và đảo chiều liên tục: bắt đầu từ trạng

thái nghỉ (0 rad/s), nhảy bậc lên ngưỡng dương 30 rad/s, sau đó đảo chiều đột ngột xuống ngưỡng âm -20 rad/s, và cuối cùng điều chỉnh về mức 10 rad/s trước khi dừng hẳn.



Hình 5 - 12 Đáp ứng của vận tốc – Dạng Step – Thực nghiệm

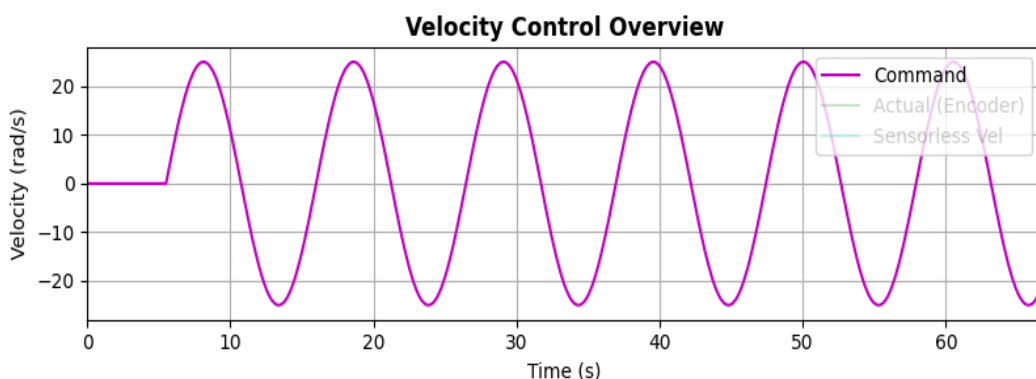
Biểu đồ 5-12 tổng quan về điều khiển vận tốc cho thấy sự tương quan chặt chẽ giữa vận tốc lệnh màu tím, vận tốc đo từ encoder màu xanh lá và vận tốc ước lượng sensorless màu xanh lam. Trong kịch bản này, bộ quan sát trượt SMO đã chứng minh khả năng bám bắt mục tiêu tốt ngay cả khi đối mặt với các điều kiện thực tế khắc nghiệt. Khi vận tốc lệnh thực hiện các bước nhảy đột ngột từ 0 lên 30 rad/s hay đảo chiều xuống -20 rad/s, cả tín hiệu phản hồi thực tế và tín hiệu ước lượng đều bám sát quỹ đạo đặt với độ trễ thấp. Tại các thời điểm chuyển trạng thái, hệ thống xuất hiện các xung dao động quá độ do ảnh hưởng của quán tính cơ khí và đặc tính đóng cắt của bộ nghịch lưu, tuy nhiên bộ quan

sát SMO đã nhanh chóng đưa trạng thái hệ thống hội tụ về bề mặt trượt để duy trì sự ổn định.

Phân tích sâu hơn vào sai số bám đuổi vận tốc trong vùng xác lập, chúng ta nhận thấy biên độ sai số dao động rất nhỏ, thường duy trì trong khoảng từ -0.5 rad/s đến 0.5 rad/s. Đặc trưng chattering kinh điển của phương pháp điều khiển trượt xuất hiện dưới dạng các răng cưa tần số cao nhưng đã được kiểm soát tốt nhờ các bộ lọc bổ trợ, giúp động cơ vận hành êm ái mà không gây ra rung động lớn. Sai số tương đối tại ngưỡng vận tốc 30 rad/s chỉ rơi vào khoảng dưới 1.7%, phản ánh độ tin cậy cao của thuật toán khi triển khai trên phần cứng thực tế. Ngoài thành phần nhiễu tần số cao, sai số còn tồn tại một dao động tuần hoàn biên độ thấp, vốn thường xuất phát từ sự không lý tưởng của cơ cấu cơ khí hoặc độ phân giải giới hạn của encoder thực nghiệm.

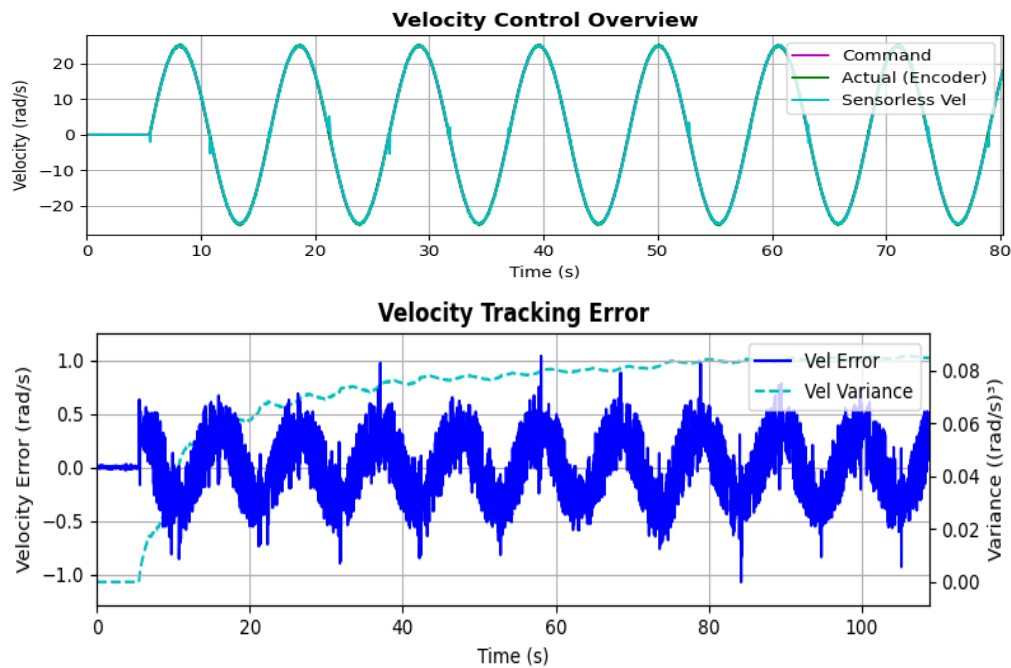
Kết quả đo lường tại các thời điểm quá độ cho thấy sai số tức thời có thể tăng vọt lên khi hệ thống đảo chiều đột ngột nhưng ngay lập tức được triệt tiêu nhờ năng lực hội tụ mạnh mẽ của bộ điều khiển. Phương sai vận tốc tăng mạnh tại các điểm thay đổi lệnh và giảm dần theo hàm mũ, đưa sai số trung bình về mức cực thấp chỉ khoảng 0.0032 rad/s ở trạng thái xác lập dài hạn. Việc hệ thống duy trì được tính ổn định và độ chính xác cao khi đi qua điểm vận tốc bằng không khẳng định rằng bộ quan sát SMO cùng các tham số thiết kế đã đạt được sự tối ưu giữa tính đáp ứng nhanh và độ bền vững trước nhiễu.

5.2.3 Quỹ đạo vận tốc dạng Sin – Thực nghiệm



Hình 5 - 13 Quỹ đạo vận tốc dạng Sin – Thực nghiệm

Trong kịch bản thực nghiệm này, quỹ đạo vận tốc được thiết kế dưới dạng tín hiệu hình sin biến thiên liên tục nhằm đánh giá khả năng bám bắt mục tiêu và độ ổn định động học của hệ thống trong môi trường thực tế có nhiễu tải. Tín hiệu đặt màu tím bắt đầu từ trạng thái nghỉ và chuyển sang dao động tuần hoàn với biên độ xấp xỉ 25 rad/s, cho phép kiểm tra năng lực của bộ điều khiển khi vận tốc thay đổi liên tục về cả trị số lẫn chiều quay.

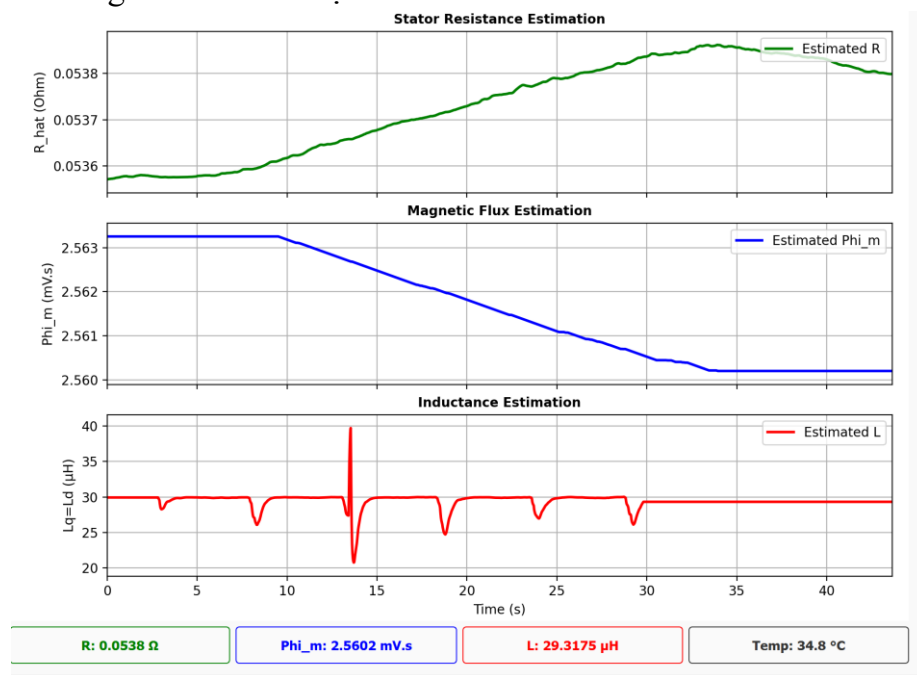


Hình 5 - 14 Đáp ứng của vận tốc – Dạng Sin – Thực nghiệm

Biểu đồ vận tốc Hình 5-14 thể hiện khả năng bám quỹ đạo hình sin rất ấn tượng của hệ thống trong dải vận tốc từ -25 rad/s đến 25 rad/s. Sau thời điểm kích hoạt tại giây thứ 5, cả vận tốc thực tế và vận tốc ước lượng từ phương pháp sensorless đều bám sát giá trị lệnh với độ trễ pha gần như bằng không. Đặc biệt, tại các đỉnh vận tốc ± 25 rad/s, tín hiệu phản hồi duy trì sự ổn định tuyệt đối, không xuất hiện hiện tượng vọt lố hay dao động ký sinh biên độ lớn – một minh chứng rõ nét cho tính chính xác và tin cậy của bộ quan sát trượt khi triển khai trên phần cứng thực tế.

Phân tích chi tiết sai số tại Hình 5-14 càng củng cố thêm đánh giá về hiệu suất định lượng của thuật toán. Sai số xác lập chủ yếu tập trung trong khoảng ± 0.5 rad/s, tương đương tỷ lệ sai lệch chỉ khoảng 2% so với biên độ vận tốc đặt. Mặc dù đôi khi xuất hiện các xung nhiễu tức thời chạm ngưỡng 1.0

rad/s do đặc tính đóng cắt của bộ nghịch lưu, nhưng nhìn chung chất lượng bám vẫn được đảm bảo. Bên cạnh đó, đường phương sai vận tốc có xu hướng tăng dần từ 0 và đạt trạng thái hội tụ quanh mức 0.08 rad/s^2 sau 80 giây vận hành, cho thấy quá trình ước lượng trạng thái đã đi vào vùng ổn định bền vững. Các chỉ số định lượng này khẳng định rằng hệ thống không chỉ đạt độ chính xác cao mà còn kiểm soát tốt hiện tượng dao động tần số cao (chattering) – một bài toán kinh điển trong điều khiển trượt.



Hình 5 - 15 Ước lượng thông số điện trở (R), từ thông (ϕ_m), điện cảm (L) của động cơ online – Thực nghiệm

Ngoài ra, hệ thống còn thực hiện quá trình ước lượng trực tuyến (online estimation) các thông số cốt lõi của động cơ bao gồm điện trở stator (R), từ thông (Φ_m) và điện cảm (L) trong suốt quá trình vận hành. Việc theo dõi liên tục các thông số này có vai trò cực kỳ quan trọng nhằm bù đắp những sai lệch sinh ra do sự thay đổi của nhiệt độ và điều kiện tải động lực học, qua đó đánh giá khả năng thích nghi, độ ổn định và tính chính xác của bộ quan sát trong môi trường thực tế. Tại thời điểm trích xuất dữ liệu, hệ thống ghi nhận nhiệt độ động cơ đạt 35.1°C .

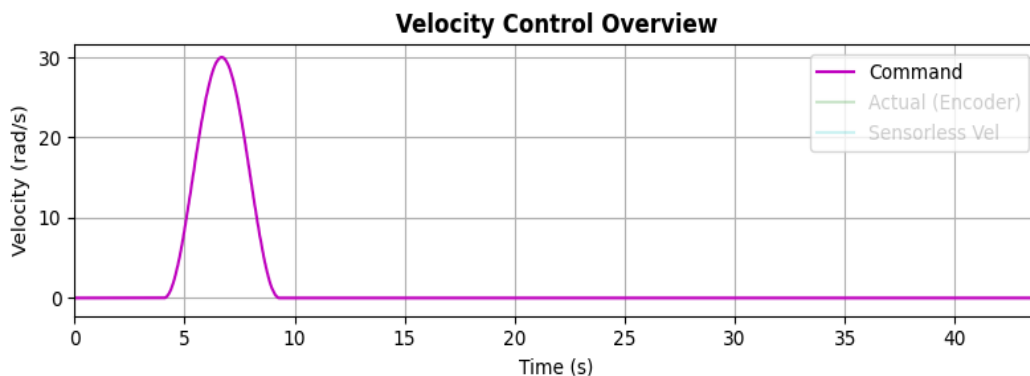
Biểu đồ trên cùng và ở giữa (Hình 5-15) thể hiện rõ nét khả năng theo dõi sự biến thiên từ từ của điện trở stator và từ thông dưới tác động của hiệu ứng

hiệu. Cụ thể, điện trở ước lượng (đường màu xanh lá) bắt đầu từ mức khoảng 0.0536Ω và có xu hướng tăng tuyến tính, đạt ngưỡng xấp xỉ 0.0539Ω ở cuối chu kỳ quan sát. Sự gia tăng này hoàn toàn phù hợp với đặc tính vật lý của cuộn dây đồng: khi nhiệt độ động cơ tăng lên trong quá trình vận hành, điện trở cũng tăng theo. Tương tự, biểu đồ từ thông (đường màu xanh dương) duy trì ổn định ở mức 2.563 mV.s trong khoảng 9 giây đầu, sau đó bắt đầu xu hướng giảm dần đều xuống mức 2.5602 mV.s . Quá trình suy giảm này phản ánh chính xác hiện tượng giảm từ thông cục bộ của nam châm vĩnh cửu khi nhiệt độ tăng. Thuật toán đã bám sát được các đặc tính động học chậm này một cách mượt mà, không xuất hiện nhiễu ký sinh.

Khác với sự biến thiên chậm của điện trở và từ thông, biểu đồ điện cảm (đường màu đỏ) ở dưới cùng cung cấp cái nhìn chi tiết về khả năng đáp ứng động của bộ quan sát trước các điều kiện thay đổi đột ngột. Giá trị điện cảm phần lớn thời gian duy trì trạng thái xác lập quanh mức danh định là $30 \mu\text{H}$ (giá trị hiển thị cuối là $29.3175 \mu\text{H}$). Tuy nhiên, đồ thị ghi nhận một số điểm sụt giảm tức thời (xuống khoảng $25\text{-}26 \mu\text{H}$) và đặc biệt là một dao động mạnh tại giây thứ 13.5 (vọt lên xấp xỉ $40 \mu\text{H}$ rồi tụt sâu xuống $21 \mu\text{H}$). Các biến động này tương ứng với các thời điểm động cơ chịu sự thay đổi đột ngột về dòng điện định mức, tải trọng tác động, hoặc các điểm chuyển pha dòng điện.

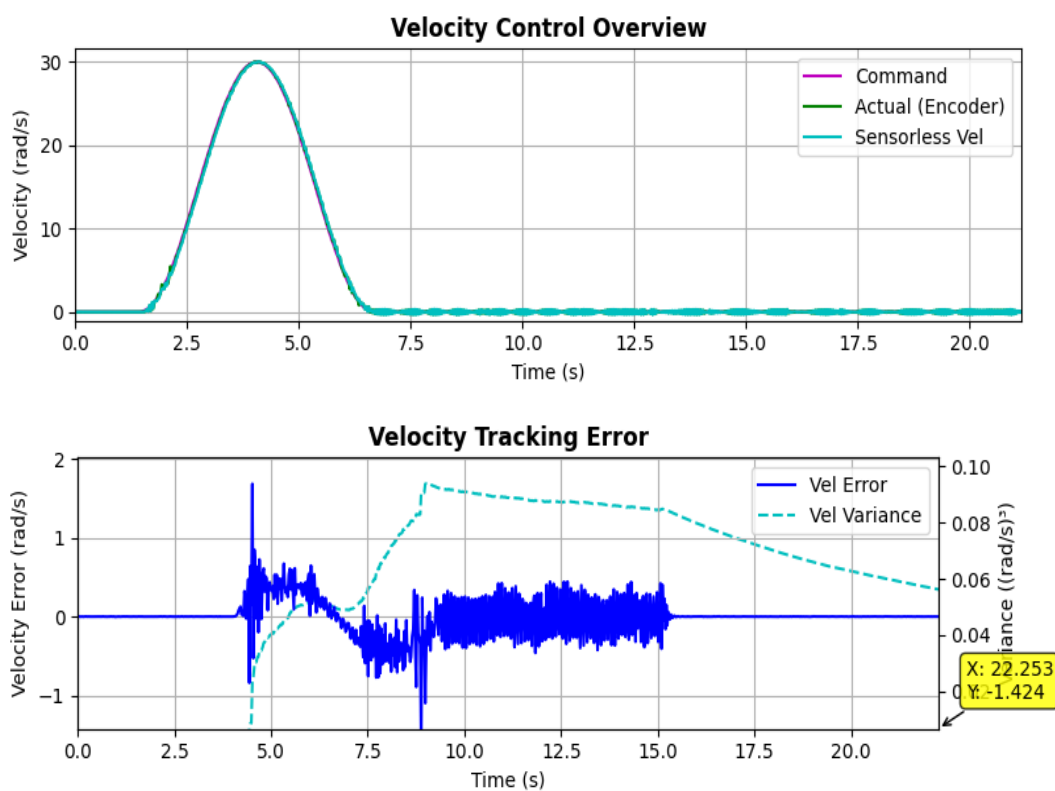
Điểm đáng chú ý và là minh chứng rõ nét nhất cho độ tin cậy của thuật toán là ngay sau các xung nhiễu tức thời này, quá trình ước lượng thể hiện tốc độ hội tụ rất nhanh. Hệ thống dập tắt dao động và đưa giá trị điện cảm trở lại đường cơ sở ổn định gần như ngay lập tức. Tổng kết lại, các chỉ số định lượng này khẳng định bộ điều khiển không chỉ theo dõi tốt các biến đổi nhiệt độ dài hạn mà còn kiểm soát xuất sắc các nhiễu động ngắn hạn, cung cấp đầy đủ thông tin chuẩn xác để hệ thống tự chỉnh định (auto-tuning) và duy trì hiệu suất vận hành tối ưu.

5.2.4 Quỹ đạo vận tốc dạng Chuông – Thực nghiệm



Hình 5 - 16 Quỹ đạo vận tốc dạng Chuông – Thực nghiệm

Trong kịch bản thực nghiệm này, quỹ đạo vận tốc được thiết lập theo hình dạng chuông (Bell-shaped curve) với đỉnh vận tốc đạt mức 30 rad/s để đánh giá tính linh hoạt và độ ổn định của hệ thống điều khiển trong điều kiện vận hành thực tế.



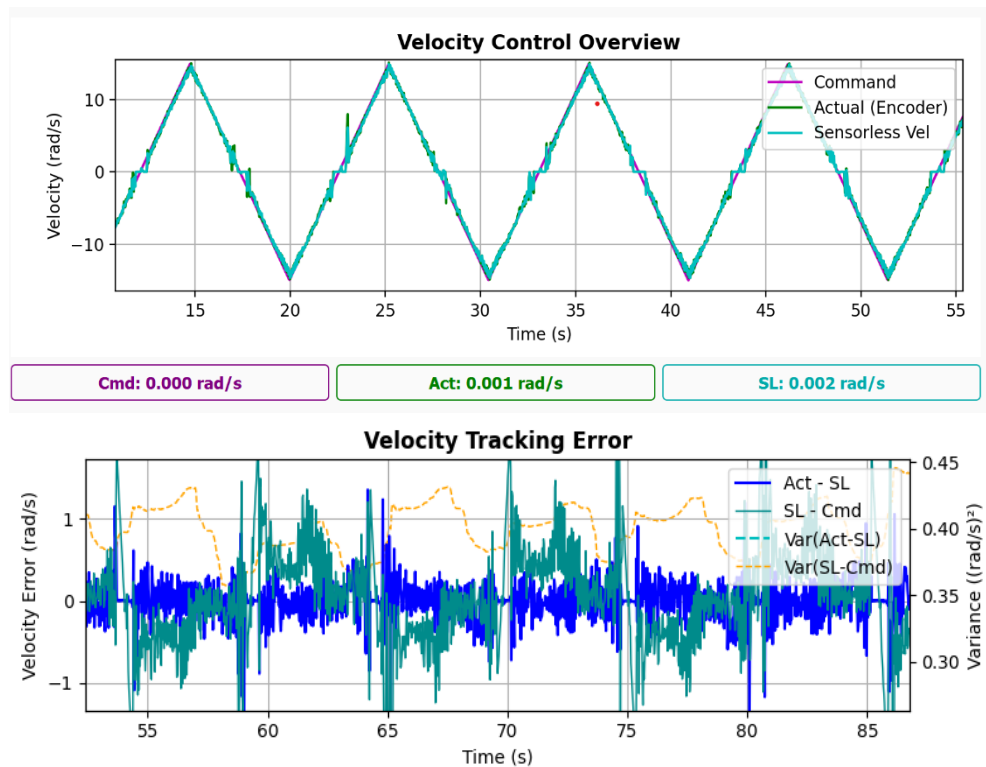
Hình 5 - 17 Đáp ứng của vận tốc – Dạng Chuông – Thực nghiệm

Biểu đồ vận tốc Hình 5-17 thể hiện khả năng bám quỹ đạo hình chuông (bell-shaped) tốt của hệ thống trong dải vận tốc từ 0 rad/s đến 30 rad/s. Sau thời điểm kích hoạt tại giây thứ 4, cả vận tốc thực tế (Actual Encoder) và vận tốc ước lượng từ phương pháp sensorless đều bám sát giá trị lệnh với độ trễ pha gần như bằng không. Đặc biệt, tại đỉnh vận tốc 30 rad/s quanh thời điểm 7 giây, tín hiệu phản hồi duy trì sự ổn định tuyệt đối, không xuất hiện hiện tượng vọt lố hay dao động ký sinh biên độ lớn – một minh chứng rõ nét cho tính chính xác và tin cậy của bộ quan sát khi triển khai trên phần cứng thực tế trong cả quá trình tăng tốc và giảm tốc.

Phân tích chi tiết sai số tại biểu đồ Velocity Tracking Error càng củng cố thêm đánh giá về hiệu suất định lượng của thuật toán. Sai số bám (Vel Error) chủ yếu tập trung trong khoảng $\pm 0,5$ rad/s, tương đương tỷ lệ sai lệch chỉ khoảng 1,67% so với biên độ vận tốc đặt cực đại. Mặc dù xuất hiện một vài xung nhiễu tức thời chạm ngưỡng 1,5 rad/s tại thời điểm chuyển đổi trạng thái hoặc do đặc tính đóng cắt của bộ nghịch lưu, nhưng nhìn chung chất lượng bám vẫn được đảm bảo duy trì ổn định. Bên cạnh đó, đường phương sai vận tốc (Vel Variance) có xu hướng biến thiên theo độ phức tạp của quỹ đạo và đạt trạng thái hội tụ quanh mức 0,06 - 0,09 (rad/s)² trong suốt quá trình vận hành, cho thấy quá trình ước lượng trạng thái đã đi vào vùng ổn định bền vững. Các chỉ số định lượng này khẳng định rằng hệ thống không chỉ đạt độ chính xác cao mà còn kiểm soát tốt hiện tượng dao động tần số cao (chattering) – một bài toán kinh điển trong điều khiển trượt.

5.2.5 Quỹ đạo vận tốc dạng Tam giác – Thực nghiệm

Trong kịch bản thực nghiệm này, quỹ đạo vận tốc được thiết lập theo dạng tam giác (Triangular shape) với biên độ biến thiên từ -15 rad/s đến +15 rad/s, kèm theo tải động cơ, nhằm đánh giá khả năng phản ứng nhanh và độ ổn định của hệ thống điều khiển trong các pha đảo chiều liên tục cũng như vùng quá độ xuyên không (zero-crossing).



Hình 5 - 18 Quỹ đạo vận tốc dạng Tam giác – Thực nghiệm

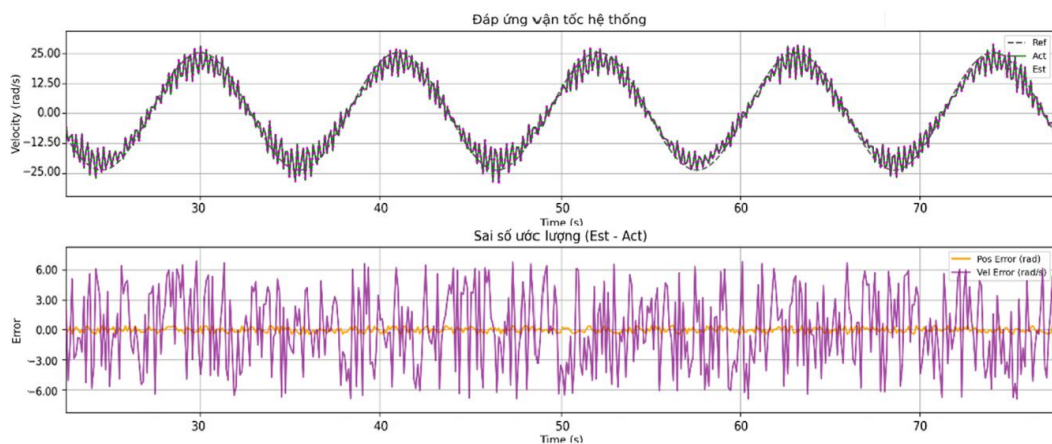
Biểu đồ vận tốc Hình 5-18 thể hiện trực quan khả năng bám quỹ đạo tam giác của hệ thống. Tại những đoạn chuyển đổi vận tốc từ âm sang dương và ngược lại, xuất hiện "vết gợn" nhẹ trên đồ thị – hệ quả của sự thay đổi đột ngột gia tốc và hiện tượng suy giảm sức điện động ngược (BEMF) khi vận tốc tiến dần về 0. Tuy nhiên, hệ thống ngay lập tức dập tắt dao động và bám lại quỹ đạo với tốc độ phục hồi nhanh, không để xảy ra mất đồng bộ hay phân kỳ. Hành vi này cho thấy tính bền vững của bộ quan sát ngay cả trong vùng "điểm mù xuyên không" – một thách thức kinh điển đối với các phương pháp ước lượng sensorless.

Phân tích độ chính xác của bộ quan sát (Actual – Sensorless) cho thấy sai số giữa encoder thực tế và giá trị ước lượng nằm trong khoảng ± 0.5 rad/s, tương đương tỷ lệ sai số ước lượng chỉ khoảng 3.3% so với biên độ vận tốc đặt cực đại 15 rad/s. Trong khi đó, sai số bám quỹ đạo điều khiển (Sensorless – Cmd) duy trì ở mức nền ± 1.0 rad/s (tương ứng 6.6%), riêng tại các đỉnh tam giác – nơi xảy ra đảo chiều gia tốc tức thời – sai số có lúc chạm ngưỡng ± 1.5

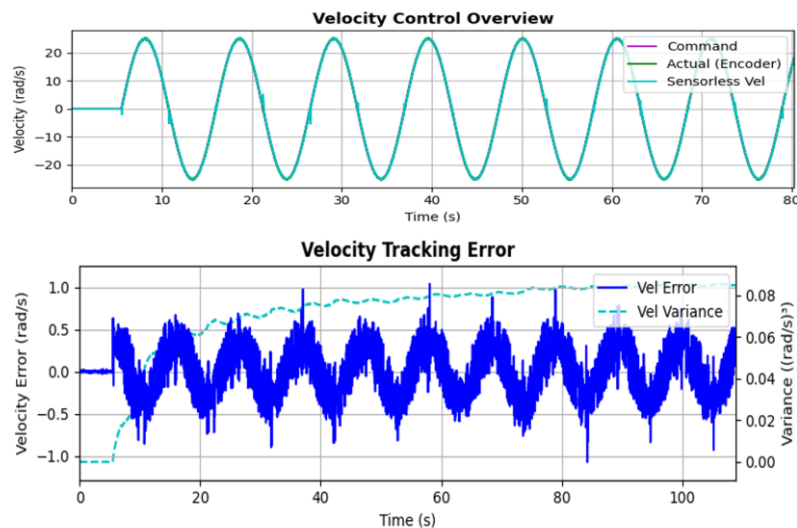
rad/s (10%). Đáng chú ý, sau mỗi đỉnh, sai số nhanh chóng hội tụ trở về vùng nền dù hệ thống đang kéo tải, minh chứng cho chất lượng bám vững vàng và khả năng phục hồi ấn tượng của thuật toán điều khiển.

Các chỉ số định lượng này khẳng định rằng hệ thống đạt được sự cân bằng tốt giữa độ chính xác và độ ổn định: sai số quan sát duy trì dưới 3.5%, sai số bám điều khiển dưới 10%, đồng thời không xuất hiện hiện tượng chattering lớn hay mất đồng bộ trong suốt quá trình vận hành qua vùng xuyên không – một bước tiến quan trọng so với các phương pháp truyền thống.

5.3 Nhận xét và so sánh kết quả thực nghiệm giữa bộ PID và MPC-SMO



Hình 5 - 19 Đáp ứng vận tốc khi dùng bộ PID với bộ thông số cố định – Thực nghiệm



Hình 5 - 20 Đáp ứng vận tốc khi dùng bộ MPC kết hợp SMO với bộ thông số cố định – Thực nghiệm

Nhận xét về kết quả bám quỹ đạo vận tốc:

Để đánh giá tính hiệu quả của cấu trúc điều khiển đề xuất, kết quả bám quỹ đạo vận tốc hình sin được đem ra so sánh trực tiếp giữa bộ điều khiển PID truyền thống (Hình 5-19) và bộ điều khiển MPC kết hợp bộ quan sát SMO (MPC-SMO - Hình 5-20) với cùng một điều kiện vận hành và bộ thông số điều khiển.

Bảng 5. 15 Bảng so sánh kết quả bám quỹ đạo vận tốc hình sin bộ PID và bộ MPC-SMO) với cùng một điều kiện vận hành và bộ thông số điều khiển

Cấu trúc điều khiển	Sai số bám tối đa (Tuyệt đối)	Sai số bám tối đa (Tương đối %)	Sai số xác lập trung bình	Hiện tượng chattering	Phương sai
PID truyền thống (Hình 5-19)	$\sim \pm 6.0$ rad/s	$\sim 24.0\%$	$\sim \pm 3.0$ rad/s	Rất mạnh, dải dao động dày đặc	Rất lớn, không xác định được ngưỡng hội tụ
MPC-SMO (Hình 5-20)	$\sim \pm 1.0$ rad/s	$\sim 4.0\%$	$\sim \pm 0.5$ rad/s	Nhỏ, được kiểm soát tốt	Hội tụ ổn định ở mức < 0.09 (rad/s) ²

Từ kết quả tính toán sai số thực nghiệm trên biểu đồ, có thể rút ra được những nhận xét sau:

Về ưu điểm của cấu trúc đề xuất, hệ thống sử dụng bộ điều khiển MPC-SMO cho thấy sự cải thiện rõ rệt về chất lượng bám quỹ đạo. Đối với hệ PID truyền thống (Hình 5-19), tín hiệu đáp ứng vận tốc xuất hiện dao động rất lớn quanh giá trị đặt với sai số bám xấp xỉ ± 6.0 rad/s, tương đương mức sai số tương đối lên tới 24%.

Ngược lại, hệ thống MPC-SMO bám sát quỹ đạo đặt với sai số bám tối đa được khống chế chặt chẽ ở mức 1.0 rad/s (chỉ chiếm 4%). Sai số xác lập thực nghiệm duy trì ở mức cực kỳ nhỏ quanh dải ± 0.5 rad/s (chiếm 2%), cho thấy khả năng đáp ứng tốt trong các ứng dụng điều khiển truyền động chính xác. Thuật toán SMO không cảm biến hoạt động ổn định và kiểm soát tốt hiện tượng chattering, thể hiện qua việc phương sai vận tốc (Variance) hội tụ dưới 0.09 (rad/s)².

Về nhược điểm và giới hạn phản cứng, hệ thực nghiệm MPC-SMO vẫn xuất hiện các đỉnh sai số bám (khoảng 1.0 rad/s) chủ yếu tại các điểm đảo chiều gia tốc của quỹ đạo hình sin. Điều này cho thấy khả năng nhìn trước (prediction horizon) của bộ điều khiển MPC chưa được phát huy tối đa do giới hạn về năng lực tính toán của vi điều khiển phần cứng, làm thu hẹp số bước dự báo toàn cục.

Thêm vào đó, hệ thực nghiệm chịu ảnh hưởng của các yếu tố phi tuyến mà mô hình toán học không xét đến như ma sát cơ khí và thành phần sóng hài từ thông (cogging torque). Cuối cùng, thuật toán SMO bản chất vẫn phụ thuộc vào sức điện động ngược. Việc sai số bám có xu hướng xuất hiện đỉnh gai ở dải tốc độ cực thấp (tại các điểm vận tốc giao cắt điểm 0, như quan sát thấy ở Hình 5-20) minh chứng rằng các thuật toán thuần SMO sẽ gặp thách thức lớn khi vận tốc tiệm cận không.

6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1 Kết luận

Sau quá trình nghiên cứu và thực nghiệm, đề tài đã xây dựng thành công cấu trúc điều khiển bám quỹ đạo vận tốc phân tầng theo cơ chế lai (hybrid) cho động cơ PMSM. Hệ thống vận hành với vòng điều khiển dự báo mô hình (MPC) ở tần số 5 kHz tại mạch ngoài để hoạch định quỹ đạo, kết hợp với thuật toán tựa từ thông (FOC) và SVPWM ở tần số 20 kHz tại mạch trong để điều khiển dòng điện. Điểm nhấn quan trọng là cơ chế quan sát trạng thái lai hoạt động rất hiệu quả: dưới ngưỡng 10 rad/s, hệ thống sử dụng encoder từ trường AS5047P để đảm bảo đồng bộ vị trí tuyệt đối; khi vượt ngưỡng này, hệ thống tự động chuyển sang bộ quan sát trượt thích nghi cải tiến (IASMO) để ước lượng trạng thái. Song song, việc tích hợp bộ lọc RLS và Kalman cho phép cập nhật liên tục các tham số (R, L, từ thông) và mô-men tải, tạo nên một kiến trúc tự thích nghi mạnh mẽ trên kit phát triển moteus-n1 nền tảng vi điều khiển STM32G474.

Đối chiếu với các mục tiêu đặt ra trong Chương 1, đề tài đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ:

- Thuật toán sensorless: Phát triển thành công IASMO thay thế hàm dấu bằng hàm sigmoid kết hợp luật gain thích nghi, loại bỏ hiệu quả hiện tượng chattering trong khi vẫn đảm bảo độ tin cậy khi chuyển đổi cấu trúc hybrid ở vùng vận tốc trung bình và cao.
- Bám quỹ đạo vận tốc: Giải thuật MPC được triển khai trên phần cứng thực đáp ứng đầy đủ yêu cầu. Hệ thống bám sát các dạng quỹ đạo động lực học phức tạp (Step, Sinusoidal, dạng chuông) với sai số xác lập rất nhỏ (dưới 5%).
- Tính thích nghi: Ứng dụng RLS và Kalman phát huy hiệu quả rõ rệt, giúp hệ thống phục hồi nhanh và duy trì ổn định ngay cả khi chịu tác động tải bước đột ngột 0.1 Nm.
- Phần mềm giám sát: Thiết kế thành công giao diện GUI Terminal bằng PyQt5 trên PC, kết nối thời gian thực qua FDCAN với tần suất cập nhật dữ liệu 50 Hz, đáp ứng tốt yêu cầu theo dõi trực quan và ghi nhận dữ liệu.

Về ưu điểm, hệ thống có khả năng đáp ứng động rất tốt, bám sát quỹ đạo đặt với sai số tối đa dưới 5% trong các kịch bản khắc nghiệt; phương sai vận tốc hội tụ ở mức nhỏ hơn $0,09 \text{ (rad/s)}^2$. Thuật toán SMO không cảm biến hoạt động ổn định ở dải tốc độ cao, không gây rung giật. Cơ chế điều khiển phân tầng với các bộ lọc Kalman và RLS hoạt động đồng bộ, bù tải và bù biến thiên nhiệt độ hiệu quả.

Về hạn chế, hệ thống vẫn tồn tại hiện tượng chậm pha khi quỹ đạo vận tốc thay đổi đột ngột hoặc đảo chiều nhanh. Do sức điện động ngược quá nhỏ ở tốc độ thấp, hệ thống buộc phải phụ thuộc vào encoder trong vùng tốc độ dưới 10 rad/s , ở những pha chuyển giao, sự sai lệch giữa bộ ước lượng và encoder tại ngưỡng chuyển giao gây ra xung lực mô-men khiến động cơ bị giật mạnh. Bên cạnh đó, năng lực xử lý của vi điều khiển giới hạn số bước dự báo (N_p) và bước điều khiển (N_c) của MPC, làm thu hẹp tầm nhìn quỹ đạo toàn cục; đồng thời, bộ PI dòng điện vòng trong chưa đủ nhanh để tối ưu hoàn toàn đáp ứng mô-men.

Quá trình thực hiện đề tài đã giúp sinh viên tích lũy nhiều kinh nghiệm quý báu:

- Toán học và lý thuyết điều khiển: Thành thạo xây dựng mô hình vi phân, rời rạc hóa không gian trạng thái, chuyển đổi tọa độ Clarke/Park và xử lý ma trận cho hệ đa biến.
- Lập trình hệ thống nhúng: Nắm vững kiến trúc STM32G4, phân tầng ngắt phần cứng (Timer 20 kHz cho FOC, vòng lặp chính 5 kHz cho MPC) nhằm tối ưu tài nguyên tính toán thời gian thực.
- Tinh chỉnh và thực nghiệm: Hiểu rõ các yếu tố nhiễu thực tế (sóng hài, ma sát cơ khí, nhiễu ADC), từ đó rèn luyện kỹ năng hiệu chỉnh tham số cho bộ PI, MPC, Kalman, RLS và SMO để cân bằng giữa tốc độ hội tụ và tính ổn định.
- Phát triển phần mềm ứng dụng: Sử dụng thành thạo Python, PyQt5, FDCAN và ZeroMQ để xây dựng hệ thống giám sát SCADA/Terminal thời gian thực.

6.2. Hướng phát triển

Để hoàn thiện và tiến tới ứng dụng rộng rãi, đề tài có thể được phát triển theo các hướng sau:

- Vận hành thuần sensorless trên toàn dải tốc độ: Kết hợp thêm phương pháp tiêm tín hiệu tần số cao (HFI), khai thác tính bất đẳng hướng của rotor để ước lượng chính xác vị trí khi tốc độ tiệm cận không, thay thế hoàn toàn encoder từ trường.
- Cải tiến bộ quan sát và bù trễ pha: Nghiên cứu các bộ quan sát trạng thái bậc cao hoặc thuật toán bù pha dự báo nhằm giảm hiện tượng chậm pha của SMO tại các điểm uốn hoặc khi đảo chiều.
- Nâng cấp giải thuật và phần cứng cho MPC: Cải tiến thuật toán giải ma trận Hildreth QP để tối ưu thời gian thực thi, hoặc triển khai trên các nền tảng mạnh hơn như DSP, FPGA, qua đó mở rộng số bước dự báo, tăng cường khả năng bám quỹ đạo toàn cục.
- Tối ưu hóa vòng điều khiển mô-men: Cải thiện băng thông dòng điện hoặc thiết kế bộ điều khiển dự báo Deadbeat cho vòng trong thay vì PI cổ điển, giúp hệ thống đáp ứng tức thời trước các biến động tải.

Sự kết hợp giữa MPC bám quỹ đạo và bộ quan sát IASMO theo cơ chế lai mở ra nhiều triển vọng ứng dụng:

- Lĩnh vực Robotics: Động cơ PMSM trên nền tảng Moteus phù hợp cho các khớp nối của robot hình người và cánh tay máy 6-DOF. Việc giảm cảm biến ở vùng tốc độ trung bình và cao giúp giảm khối lượng, tối ưu dây dẫn, hạ giá thành và nâng cao độ bền cơ khí.
- Truyền động Servo và công nghiệp: Các hệ thống CNC, băng tải tự động, trục di chuyển yêu cầu thay đổi vận tốc liên tục, mượt mà và chịu được thay đổi tải trọng đột ngột.
- Xe tự hành và xe điện (EV): Khả năng ước lượng và cập nhật liên tục tham số qua thuật toán RLS giúp hệ truyền động xe điện tự động bù trừ sự thay đổi của động cơ (ví dụ điện trở cuộn dây tăng do sinh nhiệt) trong vận hành, đảm bảo an toàn và hiệu suất trên các địa hình biến động.

7. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] C. Jaszczolt, “Understanding permanent magnet motors,” <https://www.controleng.com/articles/understanding-permanent-magnet-motors/>
- [2] Y. Kiran and P. S. Puttaswamy, “A Review of Brushless Motor Control Techniques,” *International Journal of Advanced Research in Electrical, Electronics and Instrumentation Engineering*, vol. 3, no. 8, 2014.
- [3] G. Adamidis, G. Tsengenes, and K. Kelesidis, “Three Phase Grid Connected Photovoltaic System with Active and Reactive Power Control Using ‘Instantaneous Reactive Power Theory’,” *Renewable Energy and Power Quality Journal*, vol. 1, pp. 1086–1091, 2010, doi: 10.24084/repqj08.591.
- [4] A. Abdukhalilov and B. A., “MATLAB/SIMULINK MODELING OF THE ABC–DQ TRANSFORMATION FOR PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS GENERATORS (PMSG),” *International Journal of Science and Technology*, vol. 2, pp. 33–36, 2025, doi: 10.70728/tech.v02.i17.007.
- [5] K. Umaru et al., “Fuzzy-PID Control Design and Performance analysis for PMSM Drives in Electric Vehicles,” *Journal of Engineering, Technology, and Applied Science (JETAS)*, vol. 7, pp. 127–148, 2025, doi: 10.36079/lamintang.jetas-0703.917.
- [6] M. Pizzuto, A. Balamurali, H. Mohammadi, and N. C. Kar, “Impact of Model Fidelity on Control and Performance Analysis of Interior Permanent Magnet Synchronous Machines,” in *Proc. 2024 International Conference on Electrical Machines (ICEM)*, pp. 1–6, 2024.
- [7] K. Chen, J. Hu, and Z. Peng, “Analysis of torsional vibration in an electromechanical transmission system,” *Advances in Mechanical Engineering*, vol. 8, 2016, doi: 10.1177/1687814016650582.
- [8] W. Xu, S. Qu, L. Zhao, and H. Zhang, “An improved adaptive sliding mode observer for middle- and high-speed rotor tracking,” *IEEE Transactions on Power Electronics*, 2020, doi: 10.1109/TPEL.2020.3000785.

- [9] P. Goyal, “Model Predictive Control,” <https://erc-bpgc.github.io>
- [10] M. Nicola, C.-I. Nicola, D. Selişteanu, and C. Ionete, “Control of PMSM Based on Switched Systems and Field-Oriented Control Strategy,” *Automation*, vol. 3, no. 4, pp. 646–673, 2022, doi: 10.3390/automation3040033.
- [11] J. R. Espinoza, “15 - Inverters,” in *Power Electronics Handbook*, 3rd ed., M. H. Rashid, Ed. Butterworth-Heinemann, 2011, pp. 357–408, doi: 10.1016/B978-0-12-382036-5.00015-X.
- [12] R. Boopathi, R. Jayanthi, M. M. T. Ansari, and others, “Maximum power point tracking-based hybrid pulse width modulation for harmonic reduction in wind energy conversion systems,” *Computers & Electrical Engineering*, vol. 86, 2020, doi: 10.1016/j.compeleceng.2020.106711.
- [13] Voltiq, “STM32G474CEU6 Dev Board,” <https://voltiq.ru>
- [14] mjbots, “mj5208 brushless motor,” <https://mjbots.com>
- [15] Texas Instruments, “DRV8353 100-V Three-Phase Smart Gate Driver,” <https://www.ti.com>
- [16] Turus, “AS5047P-ATSM,” <https://www.turus.com.tr>
- [17] P. Sun, Q. Ge, B. Zhang, and X. Wang, “Sensorless Control Technique of PMSM Based on RLS On-Line Parameter Identification,” in *Proc. 2018 21st International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS)*, IEEE, Jeju, Korea, 2018, doi: 10.23919/ICEMS.2018.8549482.
- [18] Z. Zedong, M. Fadel, and L. Yongdong, “A High-Performance Control System of PMSM Based on Load Torque Observer,” in *IEEE Power Electronics Specialists Conference*, Orlando, FL, USA, 2007, pp. 587–592, doi: 10.1109/PESC.2007.4342053.
- [19] X. Huang, H. Pan, and K. Yuan, “Speed and Current Control of PMSM based on Double MPC,” in *Proc. 2020 7th International Forum on Electrical Engineering and Automation (IFEEA)*, pp. 300–304, 2020, doi: 10.1109/IFEEA51475.2020.00070.

- [20] S. Chai, L. Wang, and E. Rogers, “Model Predictive Control of a Permanent Magnet Synchronous Motor,” in *Proc. IEEE IECON*, Melbourne, Australia, 2011.
- [21] Z. Zheng, Y. Li, X. Xiao, and M. Fadel, “Load torque observer of permanent magnet synchronous motor,” *Transactions of China Electrotechnical Society*, vol. 25, no. 2, pp. 30–36, 2010.